

750 千伏武胜变 2 号主变 C 相乙炔 超标异常处理及分析报告

国 网 甘 肃 省 电 力 公 司 电 力 科 学 研 究 院

State Grid Gansu Electric Power Research Institute

二〇二二年八月九日

项目名称： 750 千伏武胜变 2 号主变 C 相
乙炔超标异常处理及分析报告

协作单位： 国网甘肃超高压公司

报告编写： 年 月 日

初 审： 年 月 日

审 核： 年 月 日

批 准： 年 月 日

单位盖章：

目 录

一、情况概述	1
二、现场试验	2
(一) 750 千伏武胜变 2 号主变 C 相诊断试验	2
三、解体检查与试验检测.....	6
(一) 主变解体检查情况	6
(二) 材料检测分析	9
四、仿真验证.....	11
五、故障原因分析.....	13
(一) 故障过程分析	13
(二) 故障原因总结	16
六、下一步工作建议.....	16
附件 1 750 千伏麦积变备用相长时感应耐压试验报告	18
附件 2 750 千伏武胜变 2 号主变 C 相诊断性试验报告	21
附件 3 750 千伏武胜变 2 号主变 C 相更换后试验报告	29
附件 4 750 千伏武胜变 2 号主变 C 相现场解体报告	61
附件 5 750 千伏武胜变 2 号主变 C 相材料分析报告	69
附件 6 750 千伏武胜变 2 号主变 C 相绝缘纸板放电仿真分析报告	81

750 千伏武胜变 2 号主变 C 相乙炔超标异常 处理及分析报告

一、情况概述

750 千伏武胜变电站 2 号主变由特变电工沈阳变压器集团有限公司生产，型号 ODFPS-700000/750GY，2010 年 10 月投运。2022 年 4 月 30 日 0 时恢复 750 千伏武胜变 2 号主变运行（停电前、后，冷却器均为 3#、7#投入），主变投运后检查油色谱在线监测装置显示 2 号主变 C 相乙炔含量为 $0.251 \mu\text{L/L}$ ，与停电前 2 号主变 C 相乙炔含量基本一致。

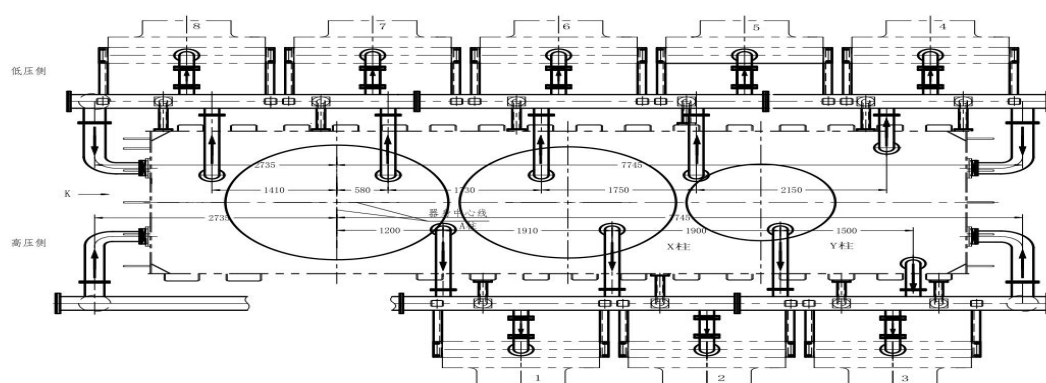


图 1 冷却器布置图

2022 年 4 月 30 日 7 时，油色谱在线监测装置显示 2 号主变 C 相乙炔含量为 $0.429 \mu\text{L/L}$ ，考虑该台设备为油色谱异常设备，加强油色谱在线监测数据跟踪。2022 年 5 月 1 日 7 时 2 号主变 C 相在线油色谱乙炔含量上升至 $0.972 \mu\text{L/L}$ ，立即开展离线检测数据为 $1 \mu\text{L/L}$ 。对主变油温、油位、铁芯/夹件接地电流等进行检查、测试，均未发现异常。对 2 号主变 C 相进行超声波、高频局放测试，未发现异常放电信号。

2 号主变恢复供电后负荷保持在 28.6–59.25 万千瓦之间。

2022 年 5 月 6 日，离线乙炔值增长至 $5.27\mu\text{L/L}$ ，考虑人身安全，停止离线取样分析。将在线监测装置调整为 4 小时/次，在线乙炔数值仍然持续增长。2022 年 5 月 9 日在线数据达到 $6.82\mu\text{L/L}$ ，经过综合研判分析，按照设备应急处置要求，于 5 月 10 日凌晨向网调申请迫停该主变，迫停后离线油色谱值为 $10.57\mu\text{L/L}$ 。



电源可能位于低压侧 a 与 x 之间。

各通道局放监测试验数据如下表：

表 1 各通道局放监测实验数据

放电量 (pC) 相别	时间 min	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
A		127	125	126	127	128	130	131	127	130	125	128	127
Am		412	405	408	402	411	410	412	414	415	411	410	409
a		103	103	102	103	104	102	103	104	105	104	103	102
		8	5	6	8	5	1	1	2	1	5	1	1
x		2700	2768	2750	2725	2790	2780	2740	2782	2788	2789	2756	2765

试验完成后，整理试验数据，组织汇报材料。2022 年 5 月 12 日下午，向国网公司汇报试验情况，会上相关专家提出新的要求。

2. 第 2 次试验

2022 年 5 月 13 日，按照专家要求再次对该变压器进行诊断性试验。试验过程中详细记录并保存了各个试验阶段的数据（试验数据详见附件 2），通过传递比、脉冲极性、高频电流、超声波、紫外成像等多种方法对放电源位置进行了诊断定位。

2.1 升压前后脉冲极性

表 2 升压前、后各通道脉冲极性

升压前各通道脉冲极性				
方波位置	A	Am	a	x
A-地注	+	-	+	+
Am-地注	-	+	-	-
a-地注	+	-	+	+
x-地注	+	-	+	+
升压后各通道脉冲极性				
1.3Um/√3	A	Am	a	x
	+	+	+	-

试验过程中利用脉冲极性变化情况放电源位置进行辅助判断。通过升压前后极性变化情况判断，局放源可能靠近中压绕组 Am 或低压绕组 x。

2.2 超声波定位

电压升至 $1.3U_m/\sqrt{3}$ 后，脉冲电流局放监测数据与上一日数据基本一致。经过多次调整超声波传感器测试位置，在低压侧套管下方发现与低压侧脉冲电流信号同时触发与消失的超声波信号，且信号特征一致。

随后采用超声波幅值定位法进行定位，如图所示在测点 5 位置检测到信号最大值，位于变压器本体中下部主柱 A 与主柱 X 之间。

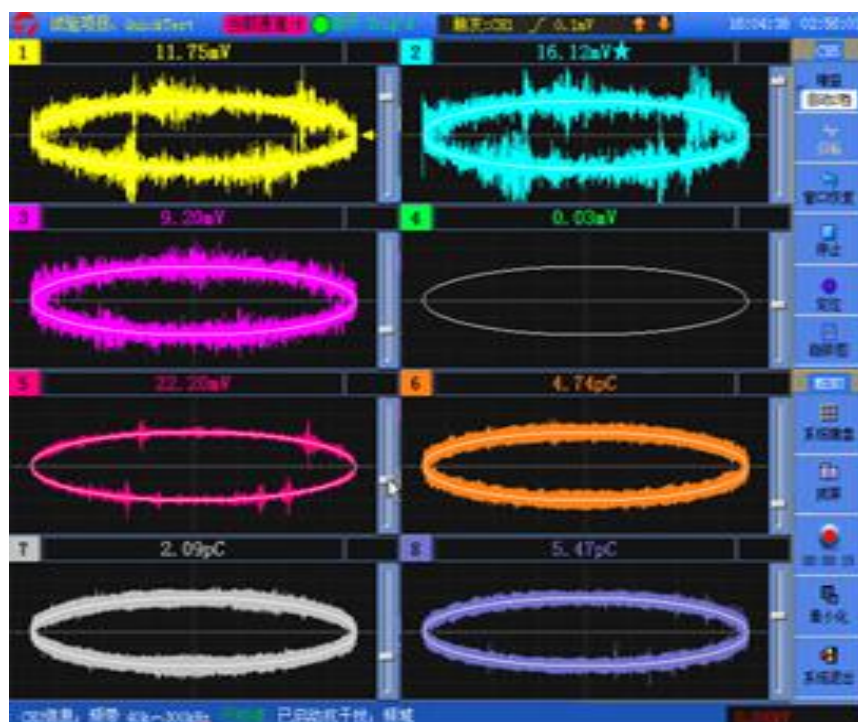


图 3 多通道局放测试仪测量局放信号



图 4 超声传感器布置位置示意图

原 750kV 麦积山变电站备用相转运至武胜变,于 2022 年 6 月 13 日,对其进行相关试验,试验结果符合要求,试验数据详见附件 3。

三、解体检查与试验检测

(一) 主变解体检查情况

2022 年 7 月 1 日始,武胜变 2 号主变 C 相运至新变厂进行吊罩,干燥以及解体检查,解体检查情况如下:

1、整体检查,发现问题:

(1) A 柱低压侧一个压钉垫块位置偏移,压钉螺栓无松动,如图 5 所示。

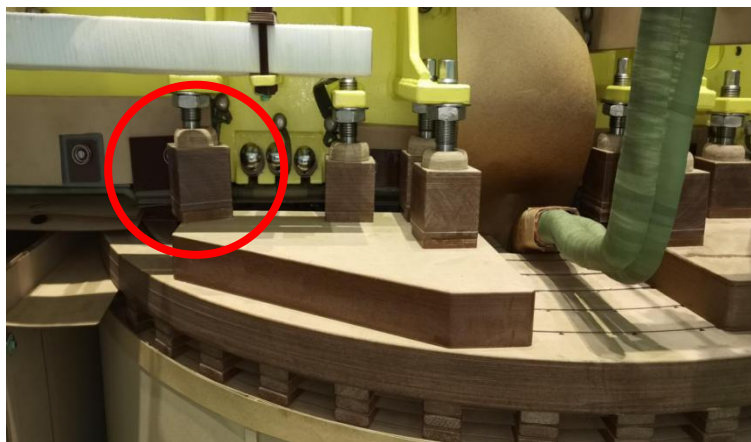


图 5 A 柱低压侧压钉垫块位置偏移

(2) A 柱油箱箱底发现一处减震胶板受压破裂,脱落至箱底凹槽内。



图 6 A 柱油箱箱底减震胶板破裂脱落

(3) A 柱器身下部低压侧导油盒进油口位置发现 4 个撕裂脱落密封胶垫，高压侧导油盒进油口位置发现 1 个撕裂脱落密封胶垫，详细位置如图 8 所示。

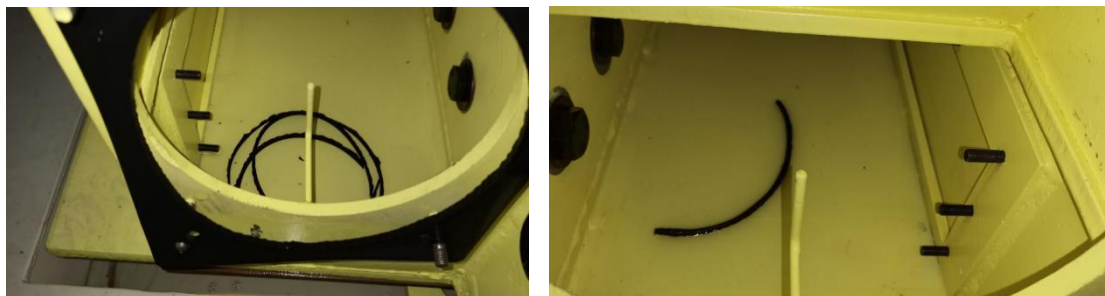


图 7 高低压侧导油盒进油口处存在撕裂脱落密封胶垫

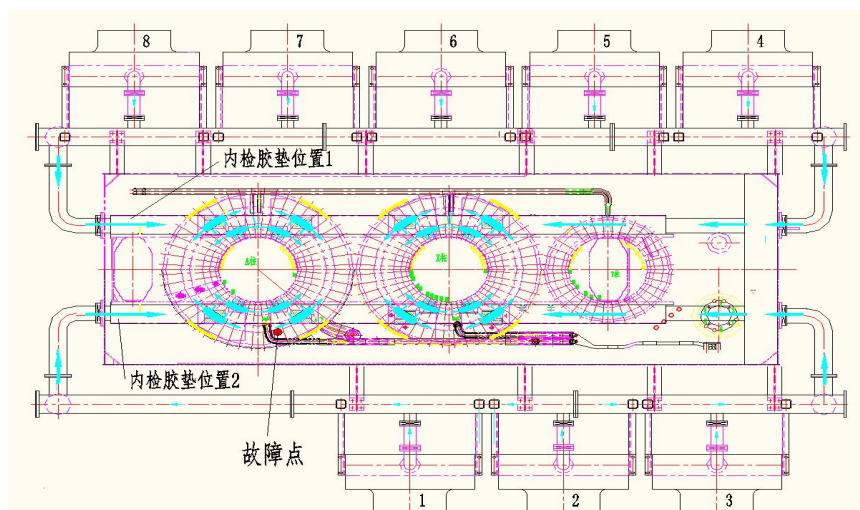


图 8 发现密封胶垫位置示意

2、解体检查，发现问题：

A 柱中压线圈下部出头处绝缘端圈纸板下表面发现树放电痕迹，共有两个放电烧损凹坑及两条树枝状放电痕迹，放电区域总长约 144.86mm，宽约 70.85mm。放电位置与放电痕迹如图 9 所示，放电位置整体示意图如图 10 所示。

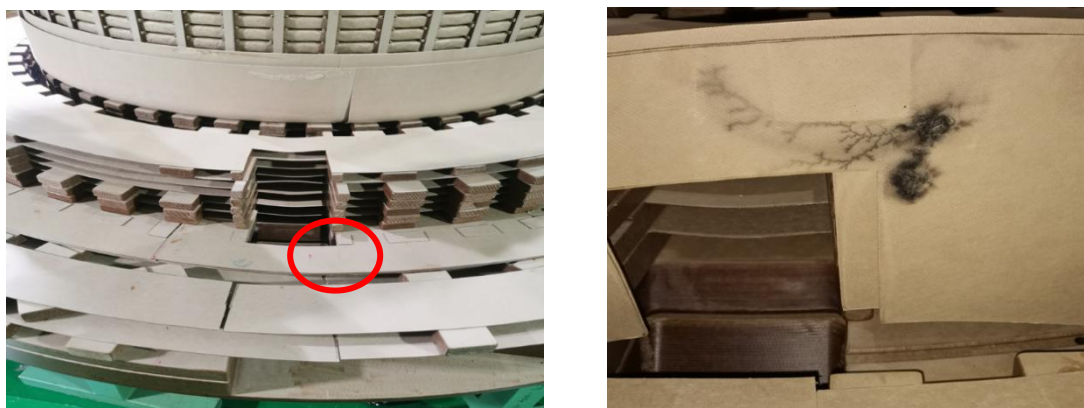


图 9 A 柱中压线圈下部出线处绝缘纸板下表面存在树状放电痕迹

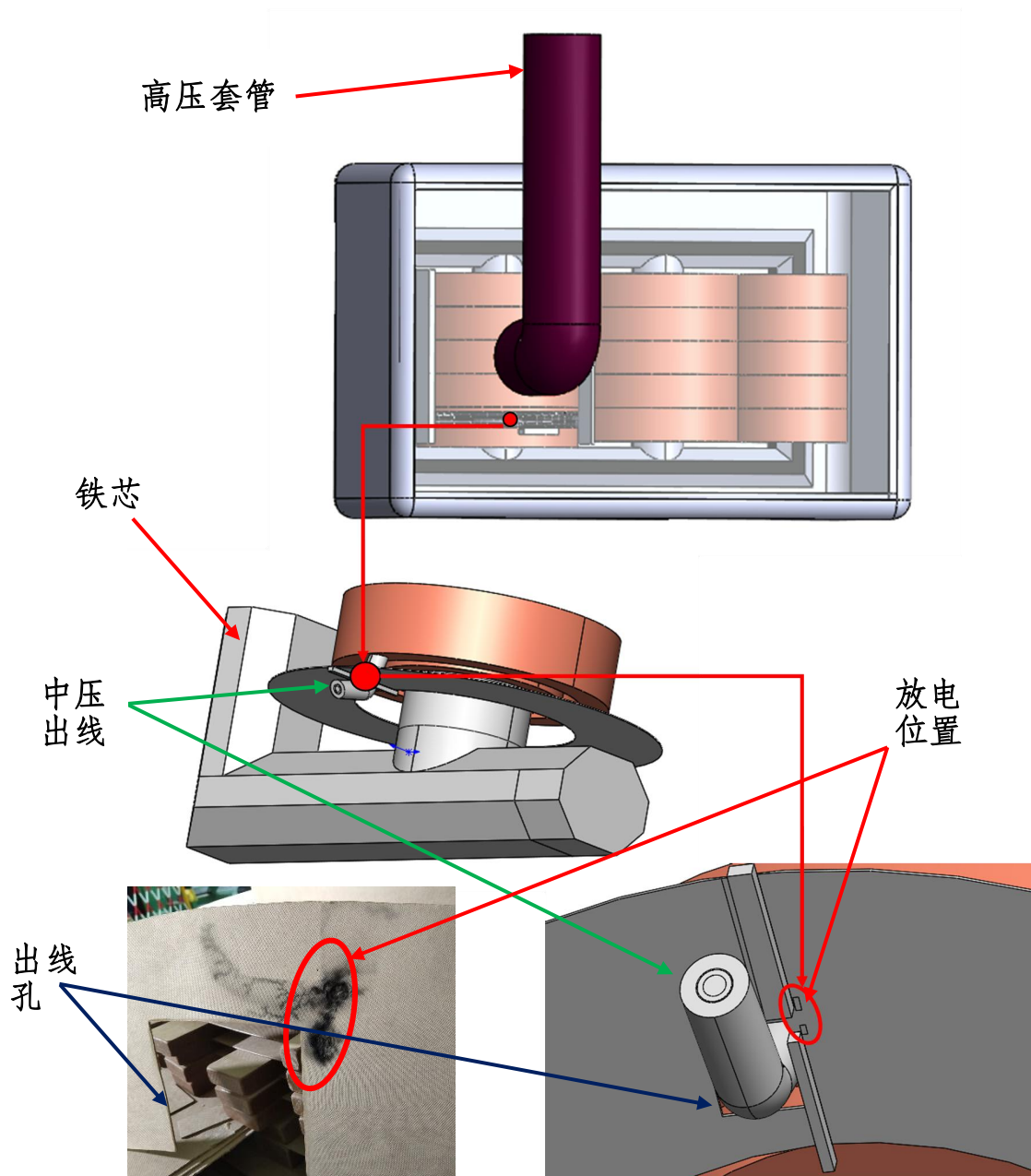


图 10 放电位置示意图

(二) 材料检测分析

1、橡胶垫圈检测分析

2022 年 7 月 16 日，电科院选择解体中脱落的 2 根绝缘密封圈和 1 块防震垫块进行材料检测，样品选择如图 11 所示。对以上 3 种样品进行傅里叶红外光谱测试，得到样品图谱如图 12 所示，三种样品红外谱图基本一致，样品 2 与样品 3 特征峰位置相对重合，样品 1 在两处相较其他两个样品有强吸收，其他吸收峰基本重合。因此判定，三种橡胶材质相同，为同种橡胶。将 3 种样品特征图谱与丁腈橡胶，丁基橡胶特征图谱进行对比，初步判定样品为丁腈橡胶改性共混橡胶。



图 11 检测样品外观：1#样品：绝缘胶圈，硬度低；2#样品：防震垫圈取样；

3#样品：绝缘胶圈，硬度较高

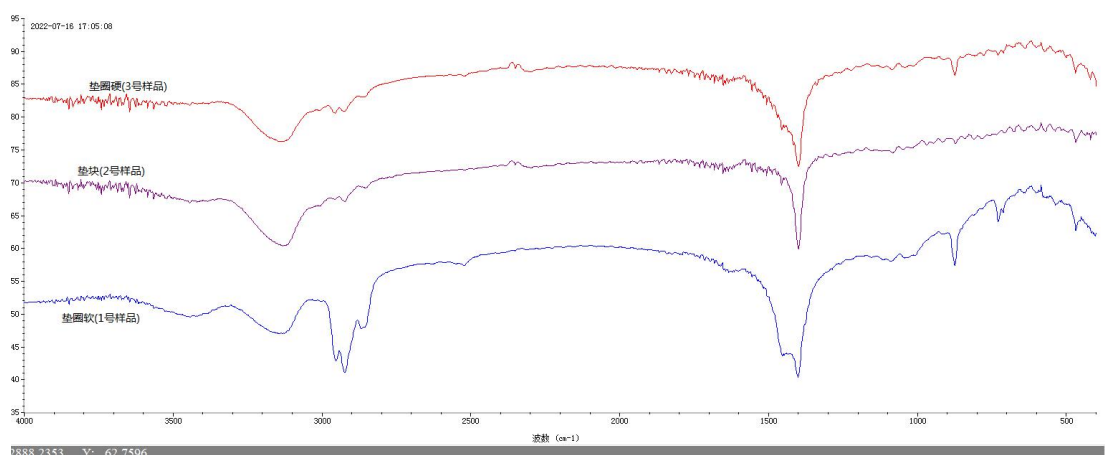


图 12 三种样品红外图谱对比

2、放电绝缘纸板检测分析

(1) 绝缘纸板表面及截面检测分析

使用显微镜对放电绝缘纸板烧损凹坑、树状爬电区以及未放电区三个典型位置进行微观观察。发现在放电烧损凹坑区域有明显的分散白色纤维状物质，纤维间的胶合物烧毁，色泽发黑；爬电区域表面胶合物也有少量烧损发黑，部分白色纤维凸显；未放电区域表面形貌基本正常。

在纸板典型位置进行取样，利用体视显微镜和扫描电镜进行截面形貌表征。可以看出放电烧伤深度约占绝缘纸总厚度的 1/2，上大下小，截面形貌整体呈碗状，如图 13 所示。远离放电表面的区域，截面密实，分布均匀，未见缝隙、气穴等缺陷。

以上检测结果显示：烧损凹坑区为起始放电位置，放电主要在绝缘纸板表面发生，然后由表及里。

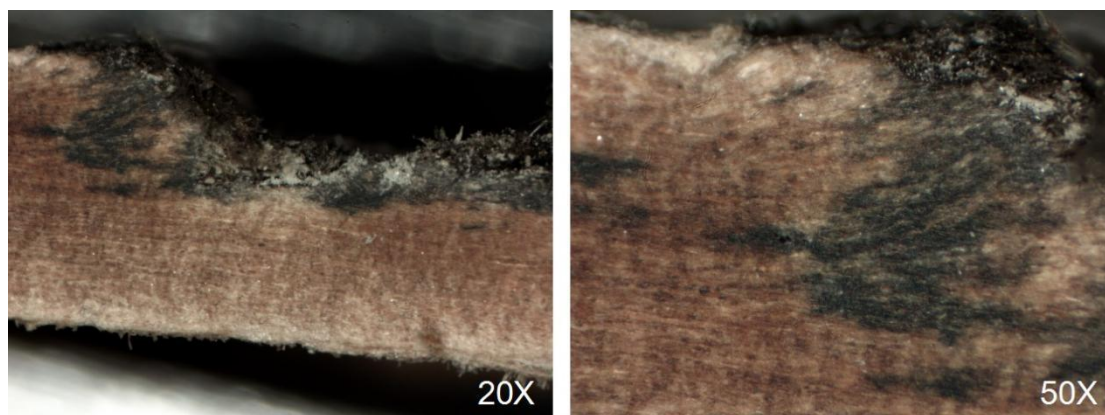


图 13 烧损凹坑处纸板截面形貌

(2) 绝缘纸板元素含量检测分析

对典型位置截面进行能谱分析，检测发现四个样品截面主要元素为 C、O、Al、Si，其中含有少量 S、N、Mg 等其它元素。四个样品截面位置各元素含量基本相近，未发现异常。

利用便携式合金分析仪（Olympus Vanta-VCR），分别对典型区域表面进行元素分析。检测结果显示，各位置所含主要元素均为 Mg、Si、Al、S，且含量接近。

以上检测结果显示：**绝缘纸板放电位置未检测到异常金属元素，和未放电位置材料成分无差异。**

四、仿真验证

通过设置不同的异常类型，对武胜变 2 号主变 C 相 A 柱下侧中压出线端绝缘纸板电场进行仿真分析，结果如下：

1、在绝缘纸板对应放电位置设置厚度 1mm 的气隙，仿真计算得到气隙内场强为 4.57kV/mm，高于空气击穿场强（3 kV/mm）。因此若存在气隙，在变压器运行中会首先在内部击

穿放电，形成碳化层。长期作用，在纸板两侧均会形成烧蚀痕迹。与解体检查结果不符，因此排除气隙造成放电的因素。

2、绝缘纸板放电对应位置设置矩形的金属杂质和非金属杂质（主要区别为相对介电常数），仿真其对纸板表面场强的影响，如图 14 所示。仿真结果表明，杂质引起绝缘纸板远离垫块位置场强畸变，矩形金属杂质和高介电常数的非金属杂质均可在绝缘纸板表面引起放电。

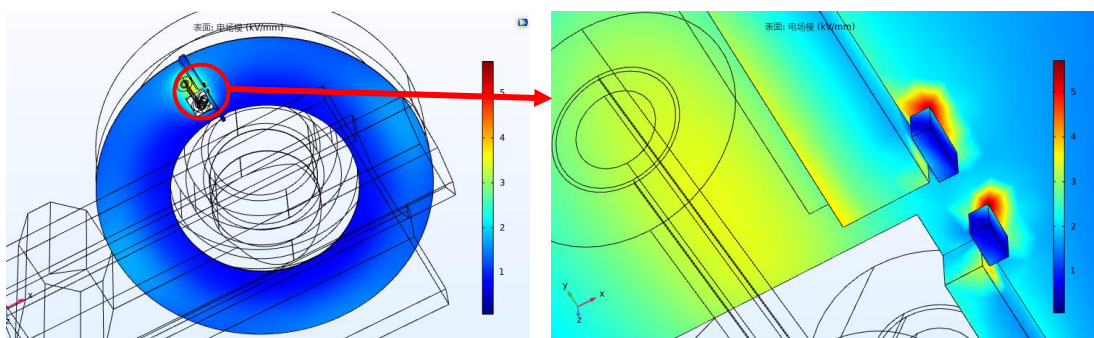


图 14 杂质对绝缘纸板表面场强的影响

3、仿真计算非金属杂质颗粒大小对绝缘纸板表面场强的影响。结果显示杂质尺寸越大，绝缘纸板表面场强畸变越明显。对于半径 2mm 的非标准结构杂质，长度 7mm 即可造成绝缘纸板表面场强畸变达到 4.6kV/mm，产生放电。

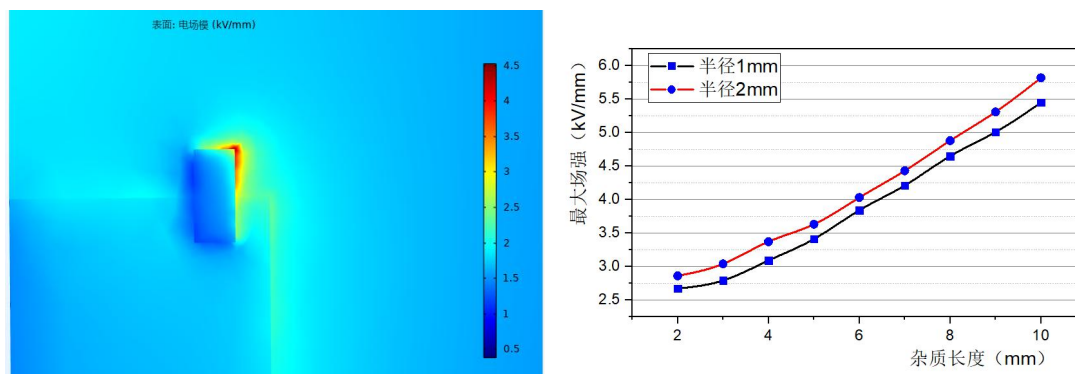


图 15 绝缘纸板表面最大场强随杂质长度和直径的变化规律

4、仿真计算杂质始终集存于放电处以及杂质引起放电后在油流作用下移动两种情况下绝缘纸板表面放电情况分

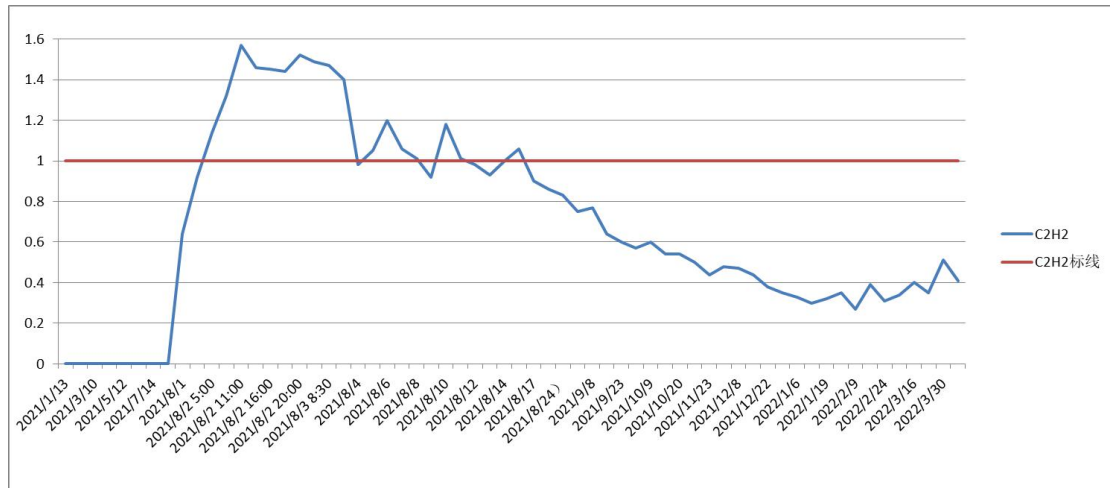
析。计算表明，杂质始终作用时畸变场强（14 kV/mm）远高于杂质产生移动后畸变场强（9.77 kV/mm），放电量更大。根据现场试验结果，局放量初始较大，油流泵启动后局放量变小，判定杂质在油流作用下移动，之后的放电主要是由于纸板碳化后所引起。

五、故障原因分析

（一）故障过程分析

从 2021 年 8 月武胜变 2 号主变 C 相首次产生乙炔以来，根据以上油色谱分析、现场诊断试验、解体检查综合分析，整个故障过程分为三个阶段：

第一阶段：2021 年 8 月 1 日，5#潜油泵启动之后首次产生乙炔。启动 5#潜油泵后，潜油泵管道内微小杂质随油流进入附着在中压线圈下侧出线端绝缘纸板处，在高场强作用下导致发生微弱放电，出现乙炔突增（由 0 增长至 $1.5\mu\text{L/L}$ 左右）。通过三比值法 $\text{C}_2\text{H}_2/\text{C}_2\text{H}_4$ 、 CH_4/H_2 、 $\text{C}_2\text{H}_4/\text{C}_2\text{H}_6$ 编码为 1、2、0，判断为电弧放电兼过热，可能杂质在中压线圈出线高场强作用下产生局部放电。当切换为其它潜油泵后，由于通道油流速度发生变化，该位置附着杂质被油流冲离，放电停止，乙炔含量停止增长，随着运行中气体逐渐在油中溶解稀释，乙炔含量逐渐降低，并趋于稳定（下降至 $0.4\mu\text{L/L}$ 左右）。

图 16 第一次油色谱异常时 C_2H_2 含量变化过程

第二阶段：2022 年 4 月 30 日在对 2 号主变进行检修后投运，出现乙炔异常增长。原因分析：在 C 相主变重新投运后，启动潜油泵，变压器油中大尺寸杂质颗粒在油流冲击作用下，随油流运动至中压线圈下侧出线端处，在绝缘垫块的阻挡作用下集存，如图 17 所示。大颗粒杂质引起局部电场畸变并产生较大能量放电，造成乙炔含量增长，同时在绝缘纸板表面形成碳化区域，如图 18 所示。

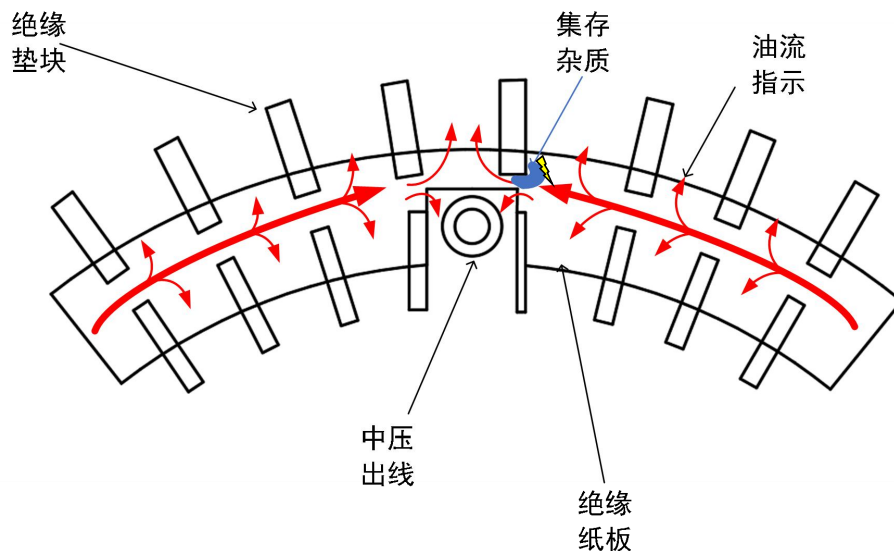


图 17 大颗粒杂质寄存于中压出线端右侧绝缘纸板上表面处

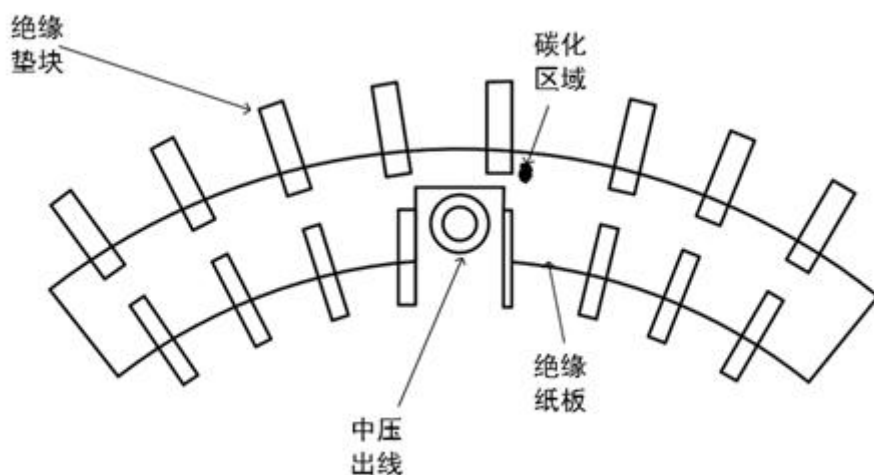


图 18 绝缘纸板表面形成碳化区域

第三阶段：乙炔含量持续增长，2022 年 5 月 10 日对该主变主动停运。大颗粒杂质在绝缘纸板表面集存引起放电，在纸板表面形成碳化区域。杂质和碳化区域在局部高场强作用下产生持续放电，导致乙炔含量持续增长，同时放电造成绝缘纸板碳化进一步加剧，最终形成烧损凹坑。而放电产生的微气泡，油流冲击下脱落的碳微粒等会随油流移动，如图 19 所示。杂质微粒引起空间电场畸变，造成能量分布不均，在运行或诊断试验过程中形成沿面爬电。诊断试验中潜油泵再次启动，油流瞬间冲击使杂质脱离束缚，仅有碳化区域继续作用产生放电，因此在诊断试验中启动潜油泵后局放量变小。

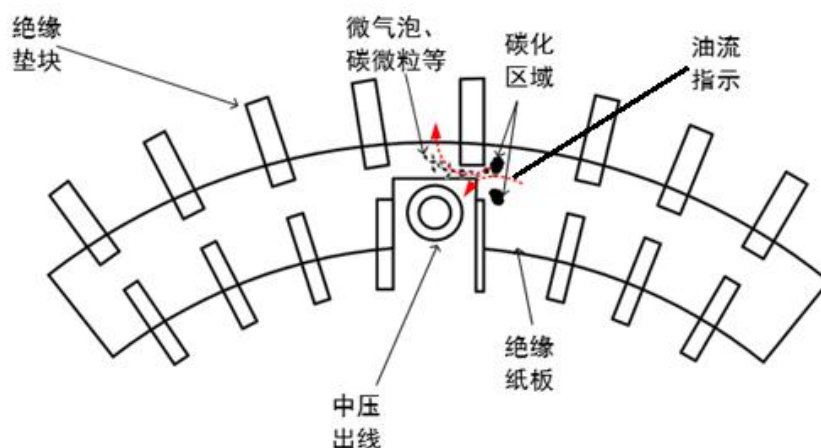


图 19 微气泡、碳微粒等杂质颗粒随油流移动

(二) 故障原因总结

综上故障过程分析，变压器内部产气异常主要原因为中压线圈下侧出线端异物引起绝缘纸板表面放电。异物主要为油流继电器密封胶垫撕裂脱落所致。脱落原因主要分为以下三点：一是密封槽和密封胶垫尺寸不匹配，密封胶垫安装后挤压较为严重；二是密封胶垫材质选型不合理，无法满足变压器长期运行的老化要求；三是该处波纹管结构在运行中振动相对较大；最终导致密封胶垫撕裂、破损和脱落，随油流进入变压器本体。

六、下一步工作建议

1、变压器密封圈装配前，按照标准对密封圈进行外观质量检查和尺寸测量。

2、变压器密封圈装配时，防止密封圈发生扭曲、打折或翘起，同时需要防止工具、器具刮伤，并保证密封圈准确定位到密封槽内；安装压紧螺栓时，应采用力矩扳手交叉对

称拧紧螺栓，不得按照方向顺序进行拧紧。

3、对更换原武胜变 2 号 C 相主变密封圈选用耐低温丁腈橡胶材质，并对橡胶垫圈进行抽检，满足相关标准要求。

4、返厂检修变压器所有线圈；检查铁芯破损情况并更换存在损伤的硅钢片。

5、对返厂解体的原武胜变 2 号 C 相主变出线端位置主绝缘进行优化加强，增加绝缘裕度。

附件 1 750 千伏麦积变备用相长时感应耐压试验报告

附件 2 750 千伏武胜变 2 号主变 C 相诊断性试验报告

附件 3 750 千伏武胜变 2 号主变 C 相更换后试验报告

附件 4 750 千伏武胜变 2 号主变 C 相现场解体报告

附件 5 750 千伏武胜变 2 号主变 C 相材料分析报告

**附件 6 750 千伏武胜变 2 号主变 C 相绝缘纸板放电仿真
分析报告**

附件 1 750 千伏麦积变备用相长时感应耐压试验报告

750 千伏麦积变电站 750kV 备用相长时感应电压 及局部放电测量试验报告

1 试验目的

750kV 麦积变电站 750kV 备用变压器迁移前对其进行长时感应电压及局部放电测量试验以检验该变压器目前的绝缘状况,并为今后的运行提供局部放电的历史数据。

2 试验依据

GB1094.3-2003 电力变压器 第 3 部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

Q/GDW1168-2013 输变电设备状态检修试验规程

3 试验对象参数

750kV 备用变压器:

型 号: ODFPS-700000/750 额定容量: 700/700/233MVA

额定电压: $765/\sqrt{3}/(345\pm 2\times 2.5\%)/63$ kV

连接组别: Ia0i0 冷却方式: OFAF

出厂序号: 14Q 返 009 出厂日期: 2015 年 3 月

生产厂家: 特变电工沈阳变压器集团有限公司

4 试验设备

表 1 试验用仪器设备参数

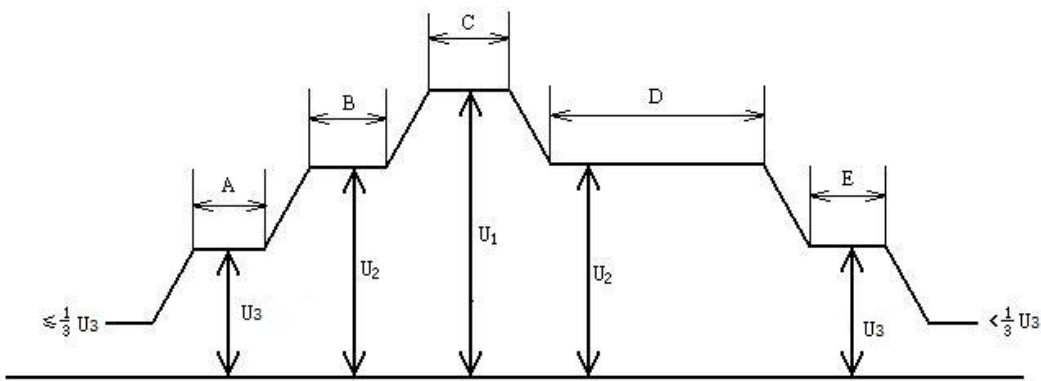
序号	项目	单位	数量	备注
1	变频电源	台	1	
2	数字式局部放电检测仪	台	1	
3	无局放励磁变压器	台	2	
4	高压电容分压器	台	2	
5	补偿电抗器	台	2	

5 试验内容

主变带有局部放电测量的感应电压试验

6 试验数据

施加试验电压的时间顺序如图 1 所示,其中 $U_1=1.36U_m/\sqrt{3}$, $U_2=1.3U_m/\sqrt{3}$,
 $U_3=1.1U_m/\sqrt{3}$, $U_m=800kV$ 。



各阶段加压时间：A=5min；B=5min；C=(120*50/f)s；D=60min；E=5min

图 1 试验加压时间顺序图

750kV 麦积变电站 750kV 备用相局放测量现场背景值如表 2 所示，局部放电试验数据如表 3 所示。

表 2 750kV 麦积变电站 750kV 备用相局放电试验测试现场背景

相别	背景值 (pC)
A	350
Am	450
试验日期	2022 年 05 月 09 日
环境条件	环境温度：23℃ 湿度：38% 天气状况：晴 风力：1-2 级

表 3 750kV 麦积变电站 750kV 备用相局放电试验数据记录表

放电量 (pC) 相别	时间 min	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
A		395	385	390	385	390	385	390	395	385	385	385	390
Am		470	475	485	495	490	485	495	490	495	485	485	490
试验日期	2022 年 05 月 09 日												
环境条件	环境温度：23℃ 湿度：38% 天气状况：晴 风力：1-2 级												

7 试验结论

基于试验现场局部放电背景较大，加压前后视在放电量未发生明显变化。

附件 2 750 千伏武胜变 2 号主变 C 相诊断性试验

武胜 2 号变C相诊断性试验

1 方波传递比测试

准备情况：使用 8 通道局部放电测试仪按如下接线：通道 1-高压；通道 2-中压；通道 3-低压a；通道 4-低压x。通道 6-夹件；通道 7-中性点；通道 8-铁芯。局放仪从变频柜引接电源更换为从独立检修电源箱引接电源，并增加滤波装置。

1.1 脉冲电流测试通道校准：

对高压、中压、低压a、低压x进行 8 通道仪器和 4 通道仪器的同时校准。校准完成后各通道背景如图 1 所示，各通道背景较 5 月 11 日均有所下降，综合分析考虑为 5 月 13 日现场所有施工工作停止，同时对局放仪使用滤波电源，电源侧相关干扰减少。

（1）校准完成后，未开启变频电源背景如下：

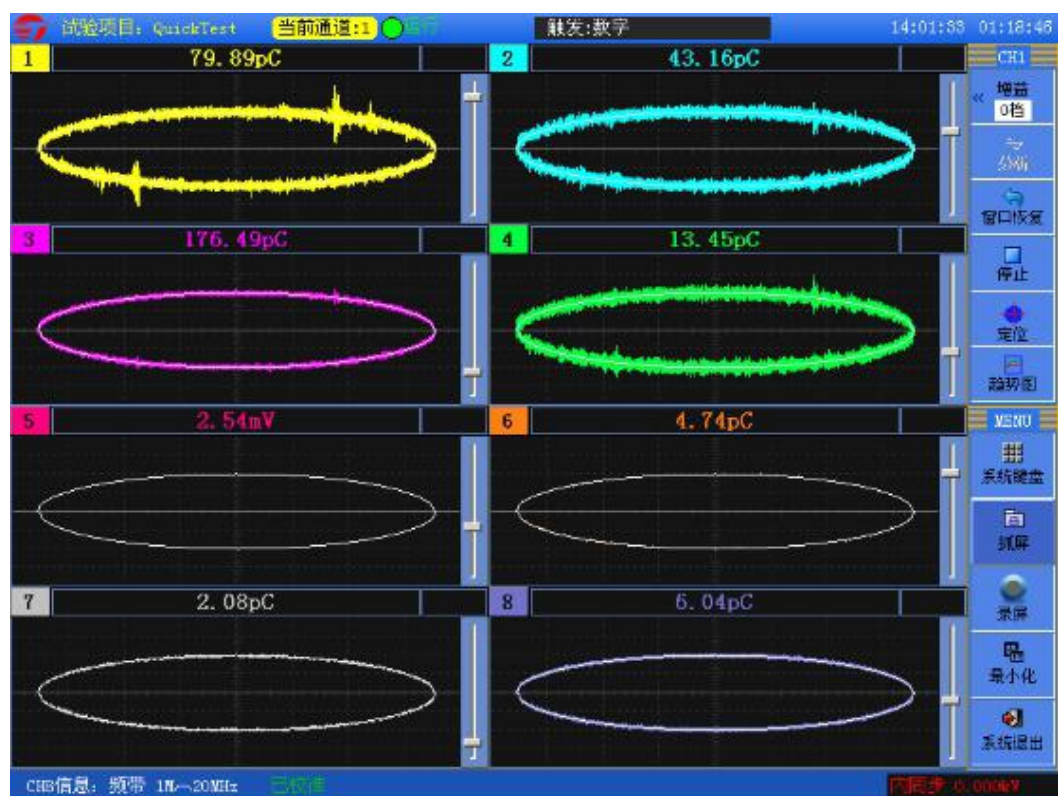


图 1 未启动变频柜时各通道背景

(2) 校准完成后，开启变频电源后背景如下：

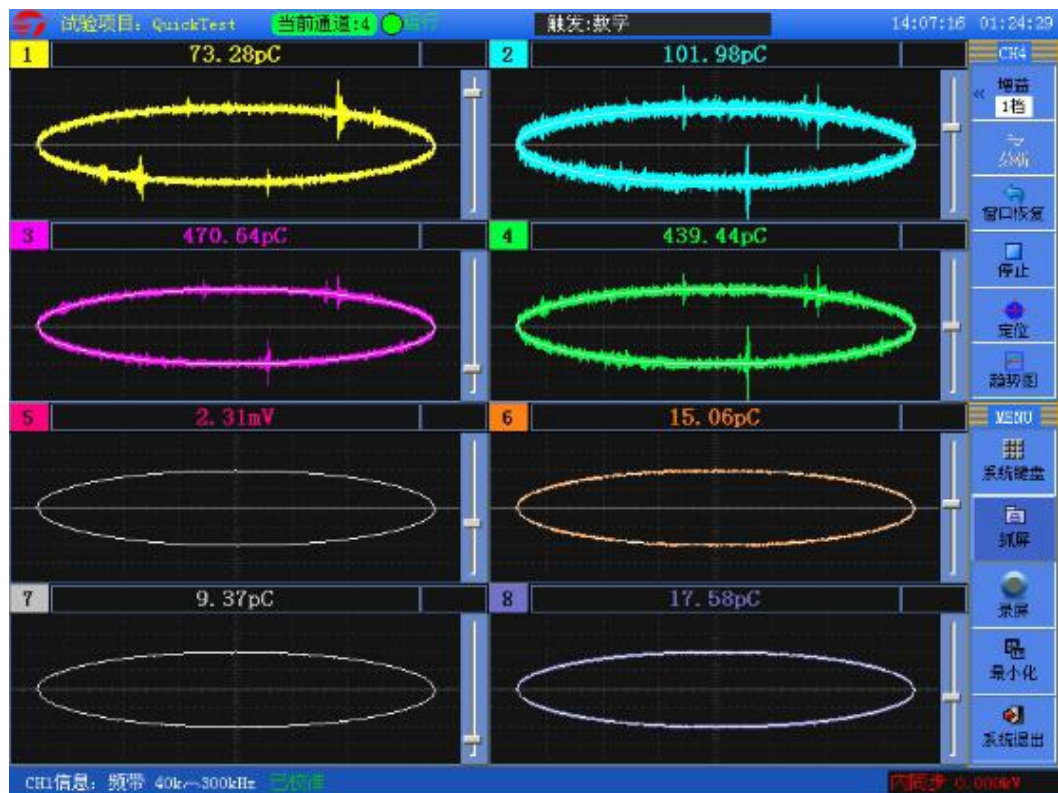


图 2 启动变频柜时各通道背景

1.2 方波传递比测试：

分别使用 500pC、1000pC、2000pC 从高压、中、低压（a、x）注入，各通道信号如下表所示：

表 1 各通道方波传递情况

注入位置	注入量	高压 (pC)	中压 (pC)	低压 a (pC)	低压 x (pC)	铁心 (pC)	夹件 (pC)	中性点 (pC)
低压 a	500pC	76	80	450	160	18	28	8.2
低压 a	1000pC	67	135	865	281	23	60	8.3
低压 a	2000pC	125	242	1688	542	42	121	15
低压 x	500pC	62	49	194	495	17	25	4.1
低压 x	1000pC	68	89	372	978	35.8	51	8.7
低压 x	2000pC	104	169	721	1921	70	17.3	100
中压	500pC	72	500	85	73	10	7.5	8.3
中压	1000pC	/	/	/	/	/	/	/
中压	2000pC	78	1983	242	132	14.6	22	29
高压	500pC	500	48	81	77	10.5	9.25	4.2
高压	1000pC	1000	68	98	88	12	15	7
高压	2000pC	1953	128	200	115	14	30	14

2 放电脉冲极性测试

2.1 注方波时各通道极性

分别从高压、中压、低压a、低压x注入同一方波，各测量通道信号极性进行判断，具体情况如下表所示：

表 2 各通道极性情况

方波位置	A	Am	a	x
A-地注	+	-	+	+
Am-地注	-	+	-	-
a-地注	+	-	+	+
x-地注	+	-	+	+

其中重点低压a与低压x通道同相信号极性相同，如下图 3 所示：

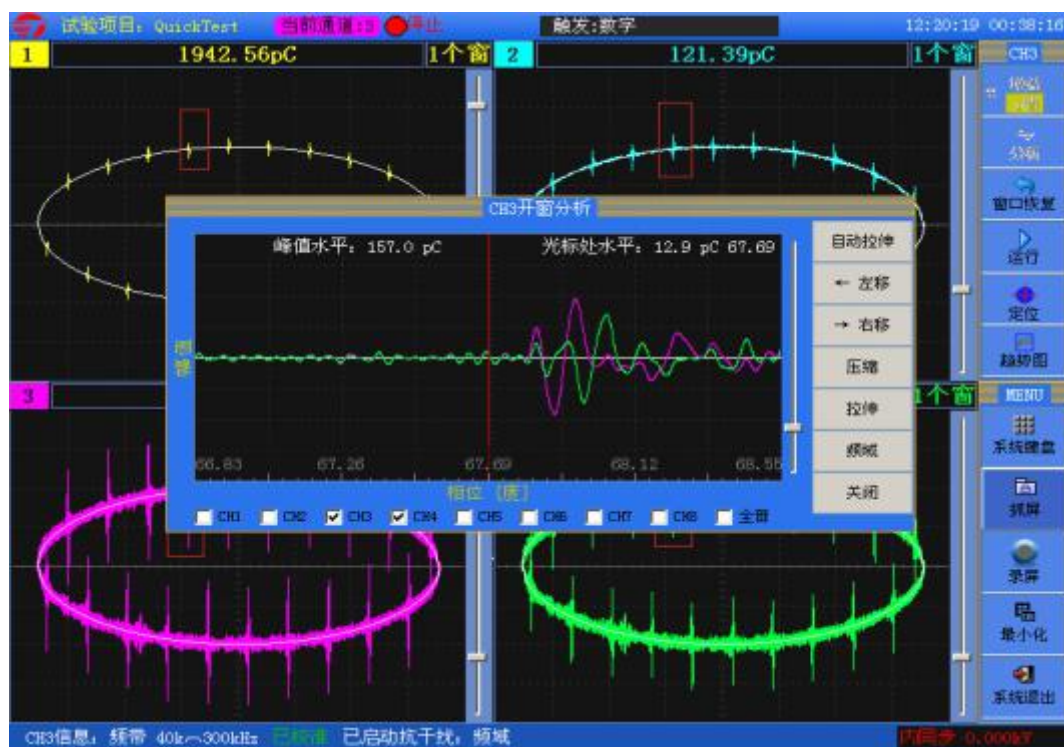


图 3 低压 a、x 通道极性对比

2.2 电压升至 $1.3U_{\text{m}}/\sqrt{3}$ 后，测试各通道极性

电压升至 $1.3U_{\text{m}}/\sqrt{3}$ 时，各测量通道局放量如下图 4 所示，低压局放略大于低压x通道放电量，各通道局放监测如下图：

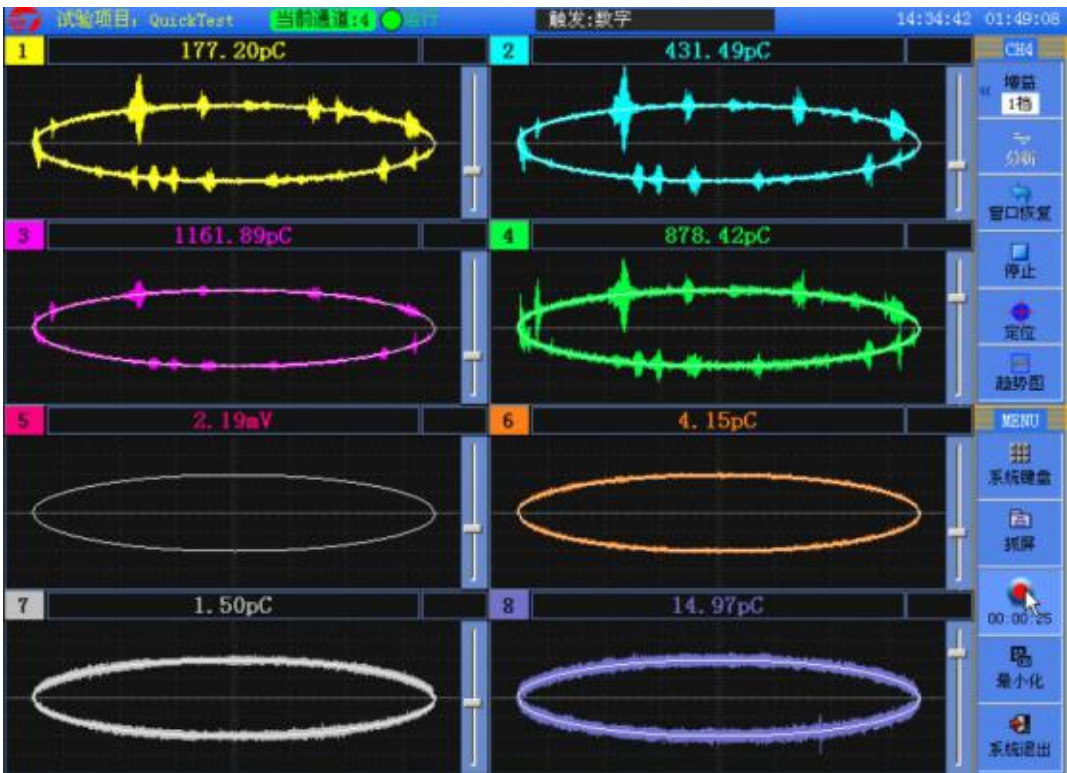


图 4 电压 $1.3U_{\text{m}}/\sqrt{3}$ 电压时各通道局放

对各通道信号同一相位脉冲波形进行极性判断，具体情况见下表所示，通过极性对比，初步判断该放电信号位置应该在低压套管a与x之间。

表 3 电压升至压 $1.3U_{\text{m}}/\sqrt{3}$ 时各通道极性情况

A	Am	a	x
+	+	+	-

对各通道信号同一相位脉冲波形进行极性判断，通过极性变化情况对比，初步判断该放电信号位置应该在中压绕组 Am 或低压绕组 x 附近。

3 超声波局部放电测试

电压升至 $1.3U_{\text{m}}/\sqrt{3}$ 后，将 8 通道仪器的 1-4 通道更换至完成校准的 4 通道局放仪，经对比确定波形与局部放量与 8 通道仪器相近。8 通道仪器 1-4 通道接超声传感器，经过多次变换测试位置，在低压侧套管下方发现与低压侧脉冲电

流信号同时起始与消失的超声波信号，并进行声信号幅值定位，具体如下：

(1) 第一组测试

传感器位置和信号波形分别如图 5、图 6 所示：



图 5 第一组测试超声传感器位置

超声测试结果如下图，三个通道均采集到超声放电信号，通道 2 和通道 3 明显大于通道 1。

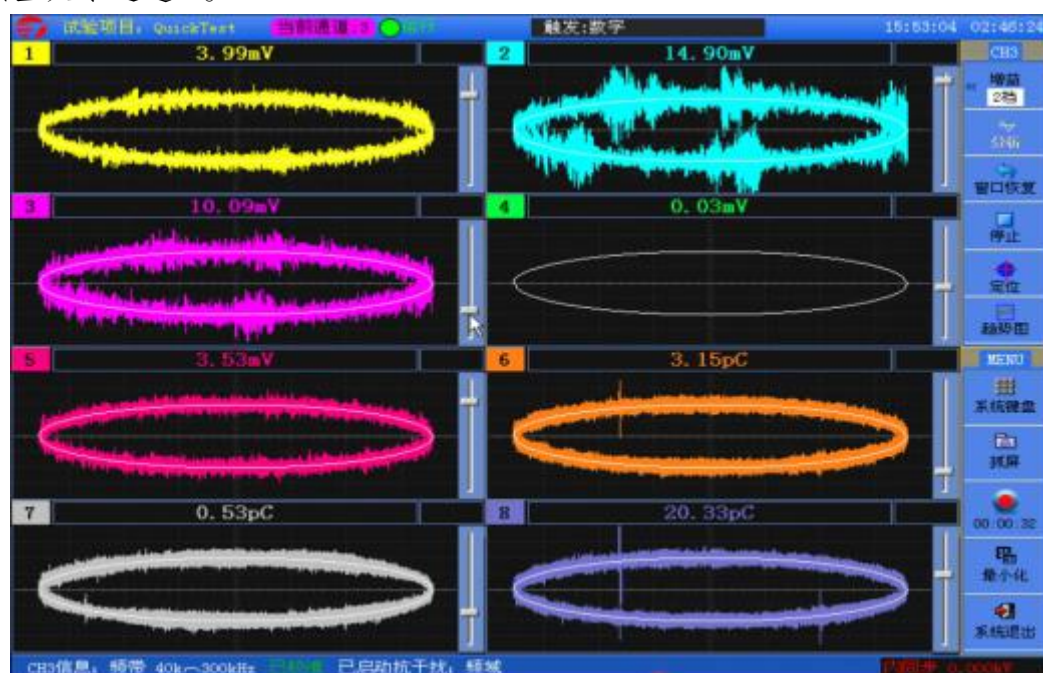


图 6 第一组测试超声信号

(2) 第二组测试：

传感器位置和信号波形分别如图 7、图 8 所示：



图 7 第二组测试超声传感器位置

超声测试结果如下图，通道 1、2、3 均采集道超声放电信号，信号幅值通道 2>通道 1>通道 3。

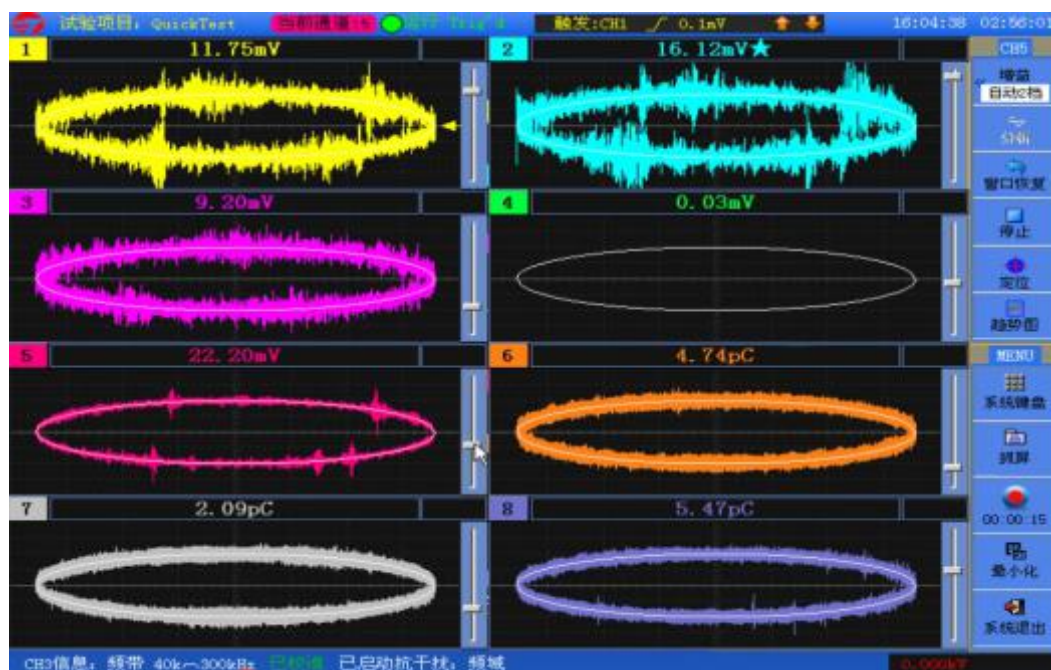


图 8 第二组测试超声信号

经过几组超声测试后综合判断，局放最大可能位置如下图所示：



图 9 超声幅值定位局放信号位置

附件 3 750 千伏武胜变 2 号主变 C 相更换后试验报告

750 千伏武胜变电站 2 号主变 C 相特殊试验报告

1 试验目的

750kV 武胜变电站 2 号主变 C 相变压器是由原 750kV 麦积山变电站备用相转运至武胜变，经重新安装后，对其进行绕组变形试验、低压侧及中性点耐压试验、变压器长时感应电压带局部放电测量试验考核该变压器的绝缘状况，进一步检查设备在运输过程、安装过程中是否存在缺陷，并为今后的运行提供局部放电的历史数据。

2 试验依据

GB1094.3-2003 电力变压器 第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

Q/GDW1168-2013 输变电设备状态检修试验规程

DL/T 1807-2018 油浸式电力变压器、电抗器局部放电超声波检测与定位导则

Q/GDW 11400-2015 电力设备高频局部放电带电检测技术现场应用导则

DL/T 911-2016 电力变压器绕组变形的频率响应分析法

DL/T 1093-2018 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则

3 试验对象参数

生产厂家	特变电工沈阳变压器集团有限公司	设备编号	2 号主变压器 C 相
型 号	ODFPS-700000/750GY	额定容量	700/700/233MVA
额定电压	$765/\sqrt{3} / (345/\sqrt{3} \pm 2 \times 2.5\%) / 63 \text{ kV}$		
额定频率	50Hz	连接组别	Ia0i0

冷却方式	OFAF	空载损耗	122.21kW
空载电流	0.043%	负载损耗	1099.22kW
绝缘水平	h.v. SI/LI/AC: 1550/1950/900kV	短路阻抗	高-中 18.35%
	m.v. SI/LI/AC: 950/1175/510kV		中-低 35.30%
	中性点端子: LI/AC: 350/160kV		高-低 59.19%
出厂序号	14Q 返 009	制造日期	2015 年 03 月

4 试验设备

表 1 试验用仪器设备参数

序号	项目	型号	测量频带	单位	数量
1	变频电源系统	HVFS-450	/	台	1
2	数字式局部放电检测仪	TWPD-2E	9kHz-1MH	台	1
3	滤波器	TWPD-IA-02	9kHz-1MH	个	1
4	滤波器	Tettex-7681	20kHz-2MH	个	1
5	多通道数字式局部放电诊断分析仪	TWPD-2F	20kHz-20MHz	台	1
6	无局放励磁变压器	CQSB(J)-450kVA	/	台	2
7	高压电容分压器	HV-500pF/70kV	/	台	2
8	无局放补偿电抗器	CHX (KF0) -1400kVA/70kV	/	台	2
9	超声波局部放电测试仪	DFA300	10kHz-100kHz	台	1
10	变压器绕组变形测试仪	FRAMIT3	/	套	1
11	变压器低电压阻抗测试仪	BCC2861A	/	套	1

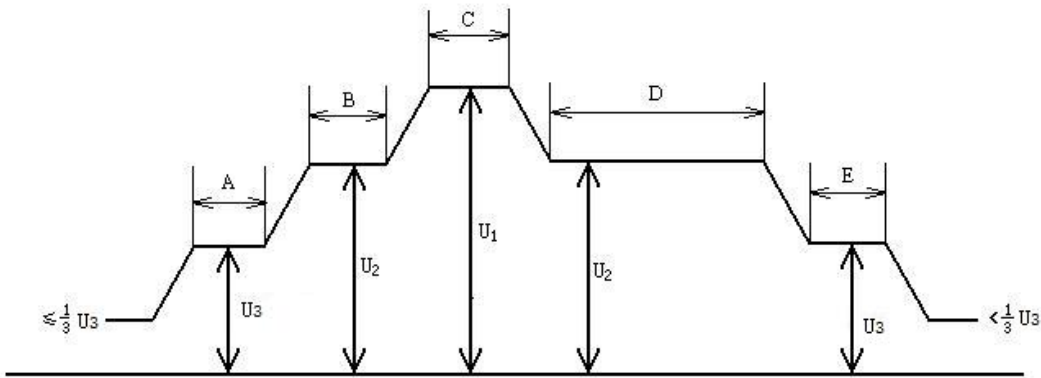
5 试验内容

- (1) 变压器绕组变形试验(频响法、阻抗法);
- (2) 变压器低压侧耐压、中性点外施交流耐压试验;
- (3) 变压器长时感应电压带局部放电测量;
- (4) 变压器高频电流、超声波局放测试。

6 试验数据

6.1 变压器长时感应电压带局部放电测量

施加试验电压的时间顺序如图 1 所示，其中 $U_1=1.36U_m/\sqrt{3}$ ， $U_2=1.3U_m/\sqrt{3}$ ， $U_3=1.1U_m/\sqrt{3}$ ， $U_m=800kV$ 。



各阶段加压时间：A=5min；B=5min；C=(120*50/f)s；D=60min；E=5min

图 1 试验加压时间顺序图

750kV 武胜变电站 2 号主变 C 相变压器局部放电试验数据如表 2 所示。

表 2 750kV 武胜变电站 2 号主变 C 相局放电试验数据记录表

时间 放电 min (pC) 相别		0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55
C	293	249	256	226	255	255	219	223	258	257	223	260
Cm	87	75	100	108	83	83	113	109	115	120	113	120
a	129 3	321 4	2863	2022	251 3	234 2	2352	2493	368 4	204 8	190 2	243 3
x	875	936	845	610	689	894	682	766	103 7	617	415	725

试验日期	2022 年 06 月 13 日
环境条件	环境温度：27℃ 湿度：32% 天气状况：晴 风力：1-2 级

6.2 变压器高频电流、超声波局放测试

施加试验电压 U_2 期间进行超声波、高频电流局放测试。

- (1) 超声波局放测试无异常；
- (2) 高频电流局放测试无异常；
- (3) 紫外成像检测发现异常放电 1 处，详细情况如下：

整个试验过程中，使用紫外成像仪对变压器外部进行紫外成像检测，观察外部是否有异常放电，发现高压套管变径处存在偶发性局部放电，具体位置如图 2 所示。



图 2 紫外成像检测图谱

套管发生局部放电时，局放监测各通道均能接收到该信号，局放检测图谱如图 3 所示：

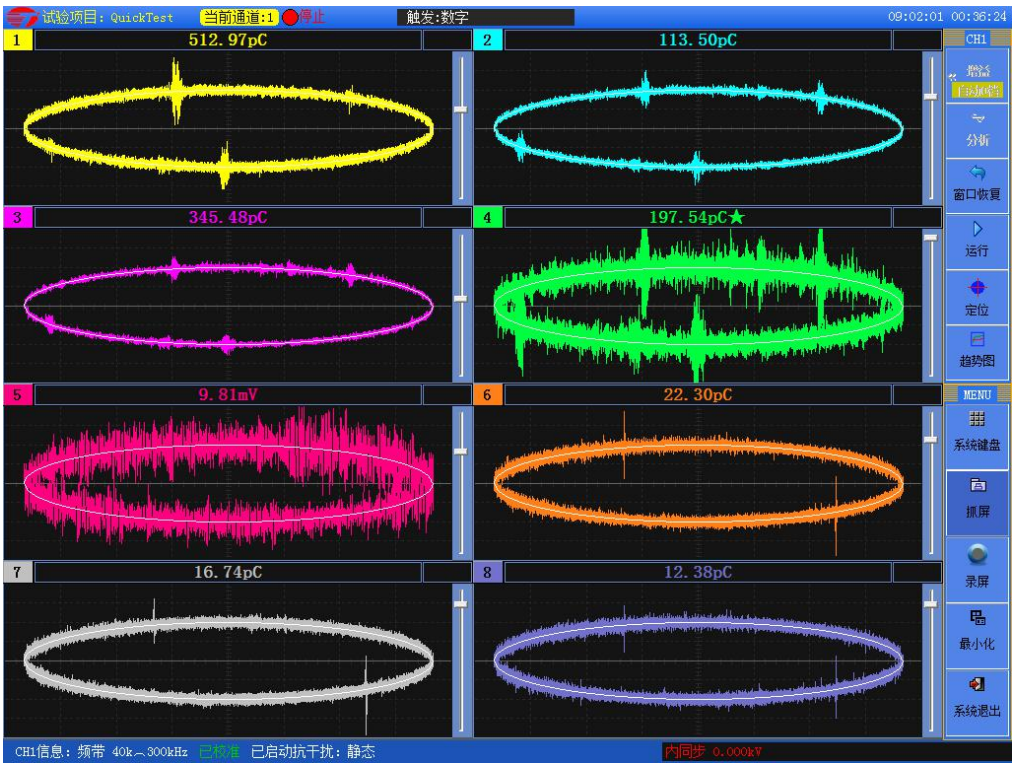


图 3 局放检测图谱

紫外成像异常原因分析：由于套管进行喷涂 RTV，RTV 喷涂不均匀造成电场畸变。

6.3 检测记录

检测数据详见附录：

- 附录 1.方波脉冲注入传递比测试记录；
- 附录 2.方波脉冲注入极性结果记录；
- 附录 3.主变脉冲电流、高频电流局放测试记录；
- 附录 4.主变超声波局放测试记录。

6.4 低压侧及中性点耐压试验

2 号主变 C 相低压侧及中性点外施交流耐压试验数据如表 4 所示。

表 3 低压侧及中性点外施耐压试验记录表

序	耐压部位	耐压值 (kV)	耐压时间	结论
---	------	----------	------	----

号			(s)	
1	低压侧耐压	128	60	通过
2	中性点耐压	128	60	通过
试验日期		2022 年 6 月 13 日		
环境条件		环境温度：27℃ 湿度：32% 天气状况：多云 风力：1-2 级		

6.5 低电压阻抗试验数据

2 号主变 C 相低电压阻抗试验数据如表 4 所示。

表 4 主变低电压阻抗试验数据记录表

试验数据 档位	加压 绕组	短接 绕组	阻抗电压 (%)		
			U_k	出厂值	偏差 (%)
—	高压	低压	58.34	59.19	-1.43
3	高压	中压	18.28	18.35	-0.38
3	中压	低压	35.10	35.30	-0.57
试验日期		2022 年 6 月 13 日			
环境条件		环境温度：27℃ 湿度：32% 天气状况：多云 风力：1-2 级			

6.6 频响法绕组变形

表 5 2 号主变 C 相高压侧绕组变形试验数据

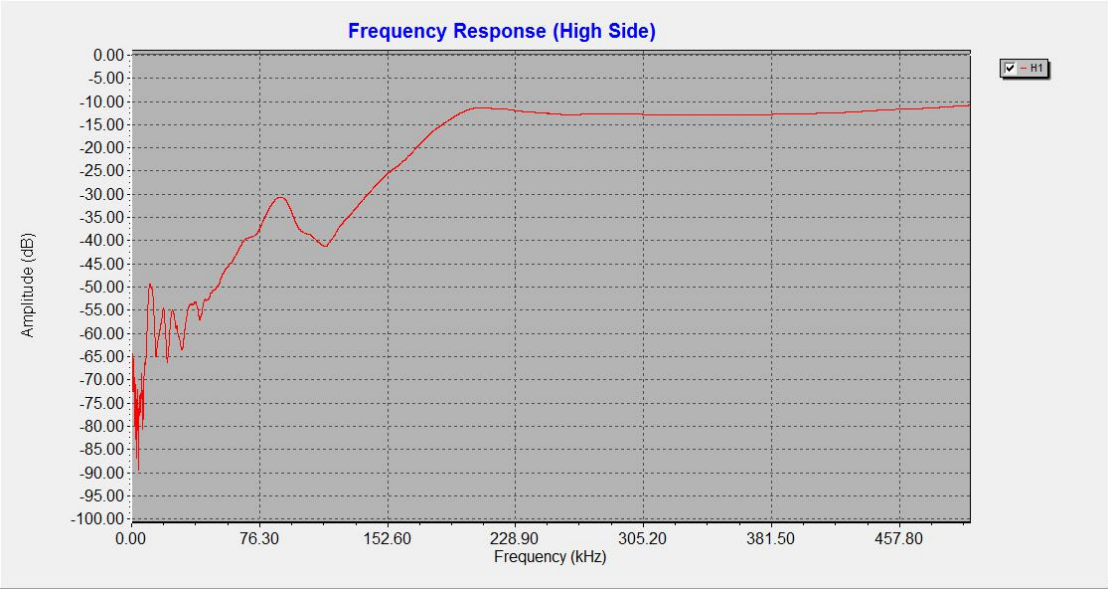
变压器绕组变形测试报告-高压																	
变压器名称： 2 号主变 C 相																	
测试依据：电力行业标准 DL/T 911-2016 《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》																	
变压器型号：ODFPS-700000/750GY	出厂日期：2015 年 03 月																
制造厂家：特变电工沈阳变压器集团有限公司																	
Frequency Response (High Side) <table border="1"><caption>Figure 2: Frequency Response (High Side) Data Points (Estimated)</caption><thead><tr><th>Frequency (kHz)</th><th>Amplitude (dB)</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.00</td><td>-90.00</td></tr><tr><td>76.30</td><td>-30.00</td></tr><tr><td>152.60</td><td>-40.00</td></tr><tr><td>228.90</td><td>-10.00</td></tr><tr><td>305.20</td><td>-10.00</td></tr><tr><td>381.50</td><td>-10.00</td></tr><tr><td>457.80</td><td>-10.00</td></tr></tbody></table>		Frequency (kHz)	Amplitude (dB)	0.00	-90.00	76.30	-30.00	152.60	-40.00	228.90	-10.00	305.20	-10.00	381.50	-10.00	457.80	-10.00
Frequency (kHz)	Amplitude (dB)																
0.00	-90.00																
76.30	-30.00																
152.60	-40.00																
228.90	-10.00																
305.20	-10.00																
381.50	-10.00																
457.80	-10.00																
图 2 号主变高压绕组频率响应特征曲线 1、X1：C 相、环境温度 27℃、高压绕组 C0 相、2022-6-13 测量																	
试验结论：此次绕组变形试验结果合格，并作为以后绕组变形试验的原始数据进行比对。																	

表 6 2 号主变 C 相中压侧绕组变形试验数据

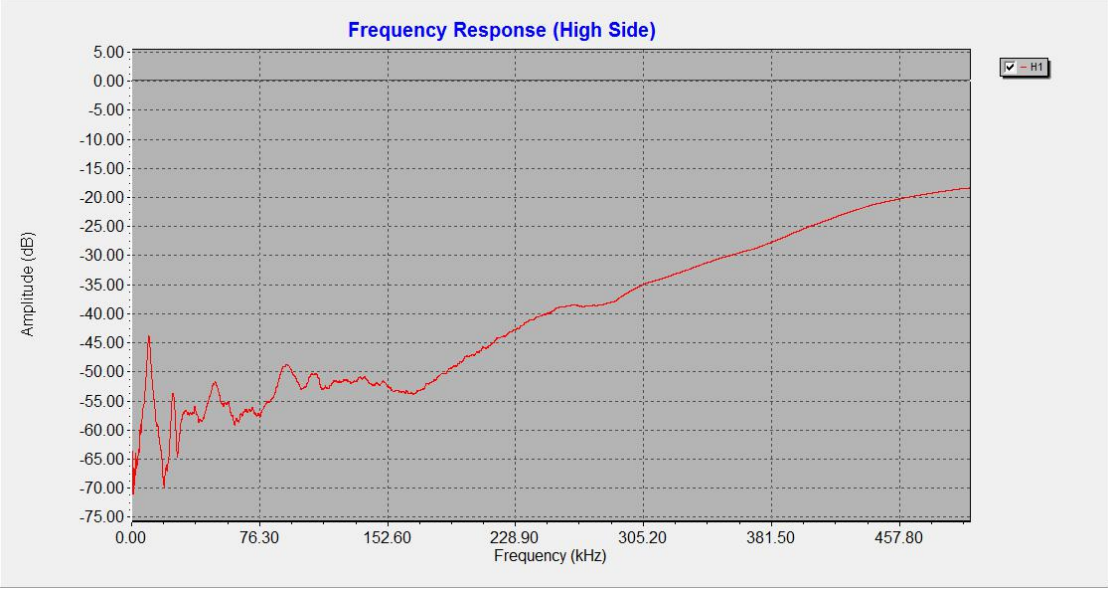
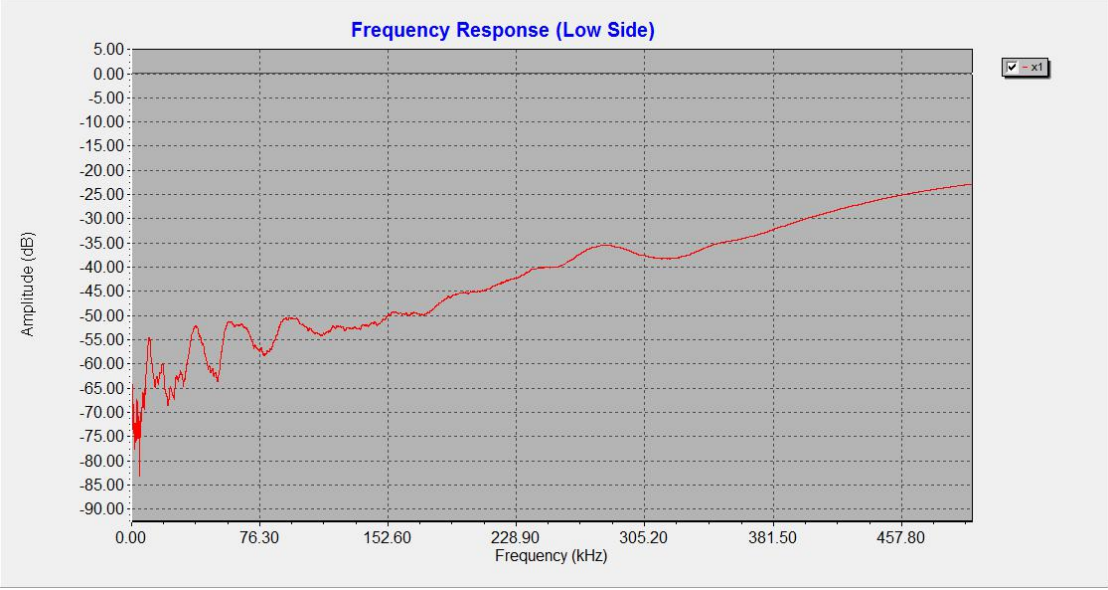
变压器绕组变形测试报告—中压	
变压器名称： 2 号主变 C 相	
测试依据：电力行业标准 DL/T 911-2016 《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》	
变压器型号：ODFPS-700000/750GY	出厂日期：2015 年 03 月
制造厂家：特变电工沈阳变压器集团有限公司	
Frequency Response (High Side) 	
图 2 号主变中压绕组频率响应特征曲线	
1、X1：Cm 相、环境温度 27℃、中压绕组 Cm0 相、2022-6-13 测量	
试验结论：此次绕组变形试验结果合格，并作为以后绕组变形试验的原始数据进行比对。	

表 7 2 号主变 C 相低压侧绕组变形试验数据

变压器绕组变形测试报告-低压	
变压器名称： 2 号主变 C 相	
测试依据：电力行业标准 DL/T 911-2016 《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》	
变压器型号：ODFPS-700000/750GY	出厂日期：2015 年 03 月
制造厂家：特变电工沈阳变压器集团有限公司	
Frequency Response (Low Side) 	
图 2 号主变低压绕组频率响应特征曲线 1、X1：c 相、环境温度 27℃、低压绕组 cx 相、2022-6-13 测量	
试验结论：此次绕组变形试验结果合格，并作为以后绕组变形试验的原始数据进行比对。	

7 试验结论

(1) 根据试验数据显示, 750kV 武胜变电站 2 号主变 C 相变压器长时感应电压及局部电测量试验结果符合规程要求;

(2) 750kV 武胜变电站 2 号主变 C 相变压器超声局放测试、高频电流测试未见异常;

(3) 750kV 武胜变电站 2 号主变 C 相变压器低压侧耐压、中性点耐压通过;

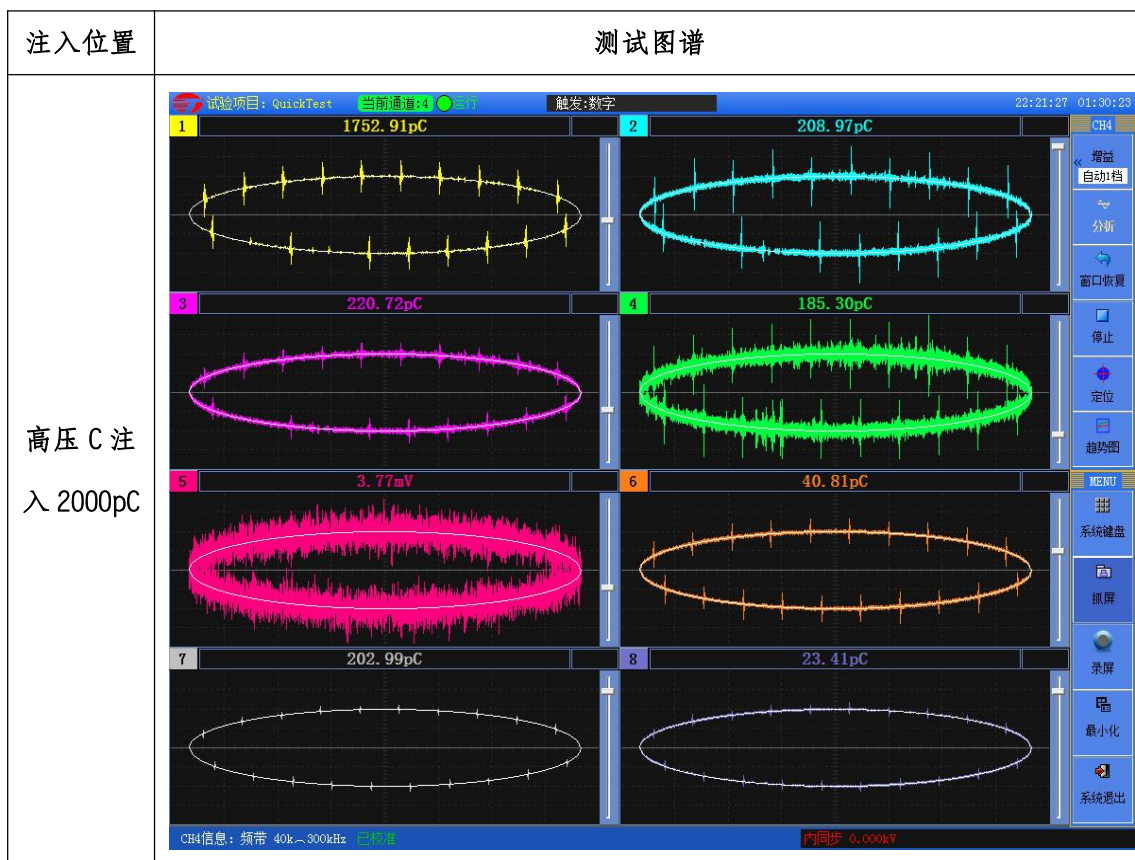
(4) 750kV 武胜变电站 2 号主变 C 相变压器低电压阻抗值与出厂值偏差合格, 符合规程要求;

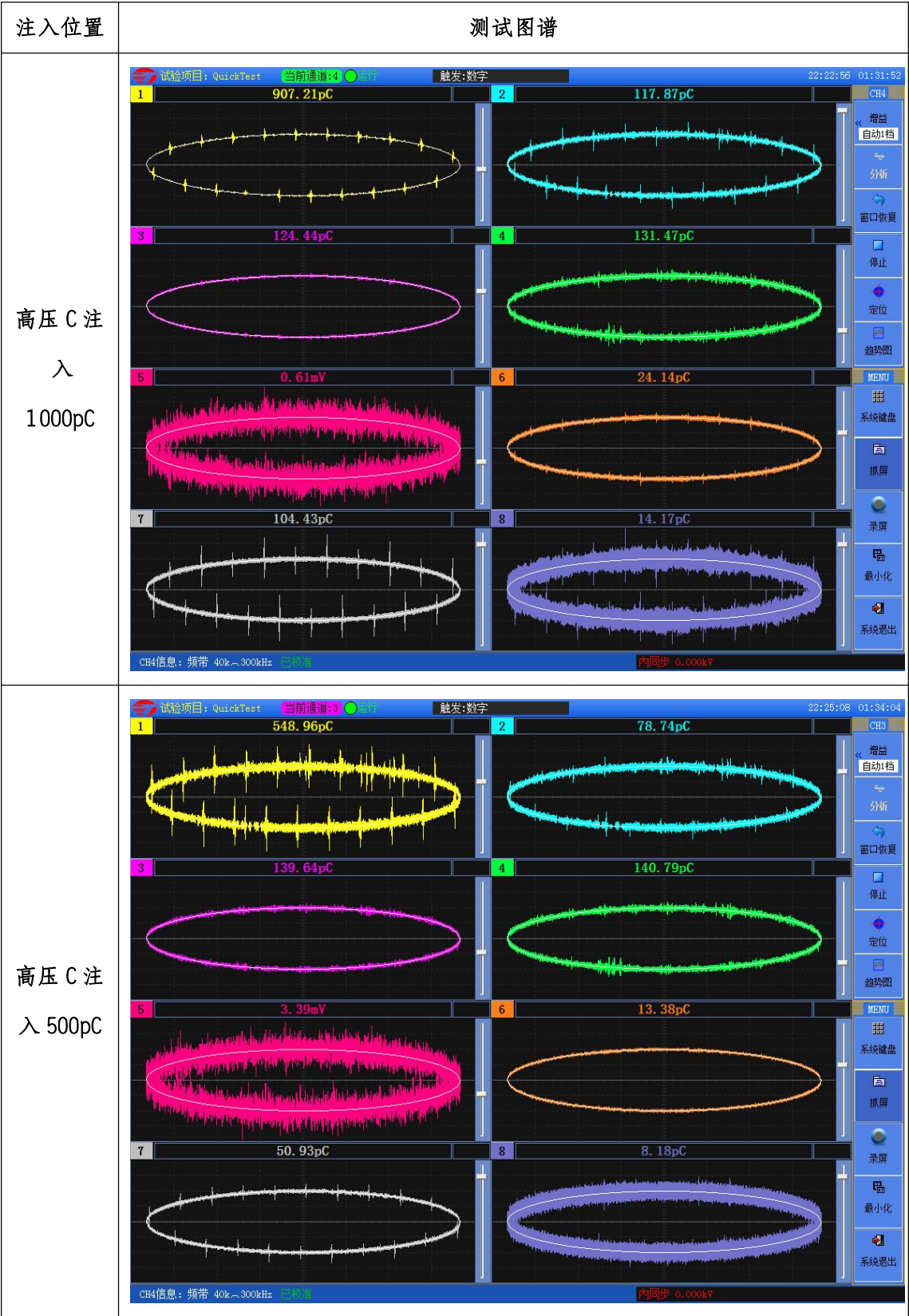
(5) 750kV 武胜变电站 2 号主变 C 相变压器绕组变形测试数据作为以后绕组变形试验的原始数据进行比对。

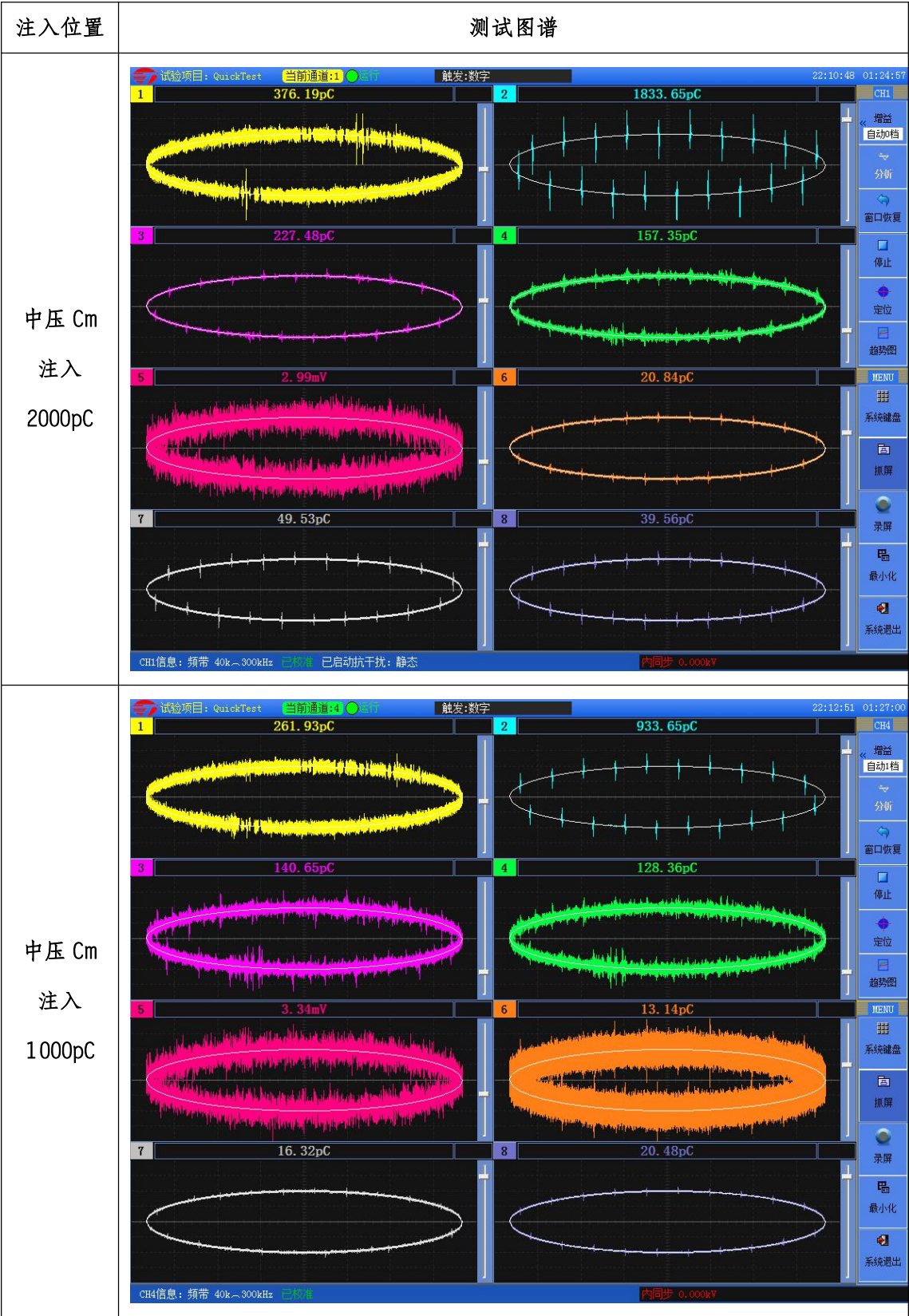
附录 1. 方波脉冲注入传递比测试记录

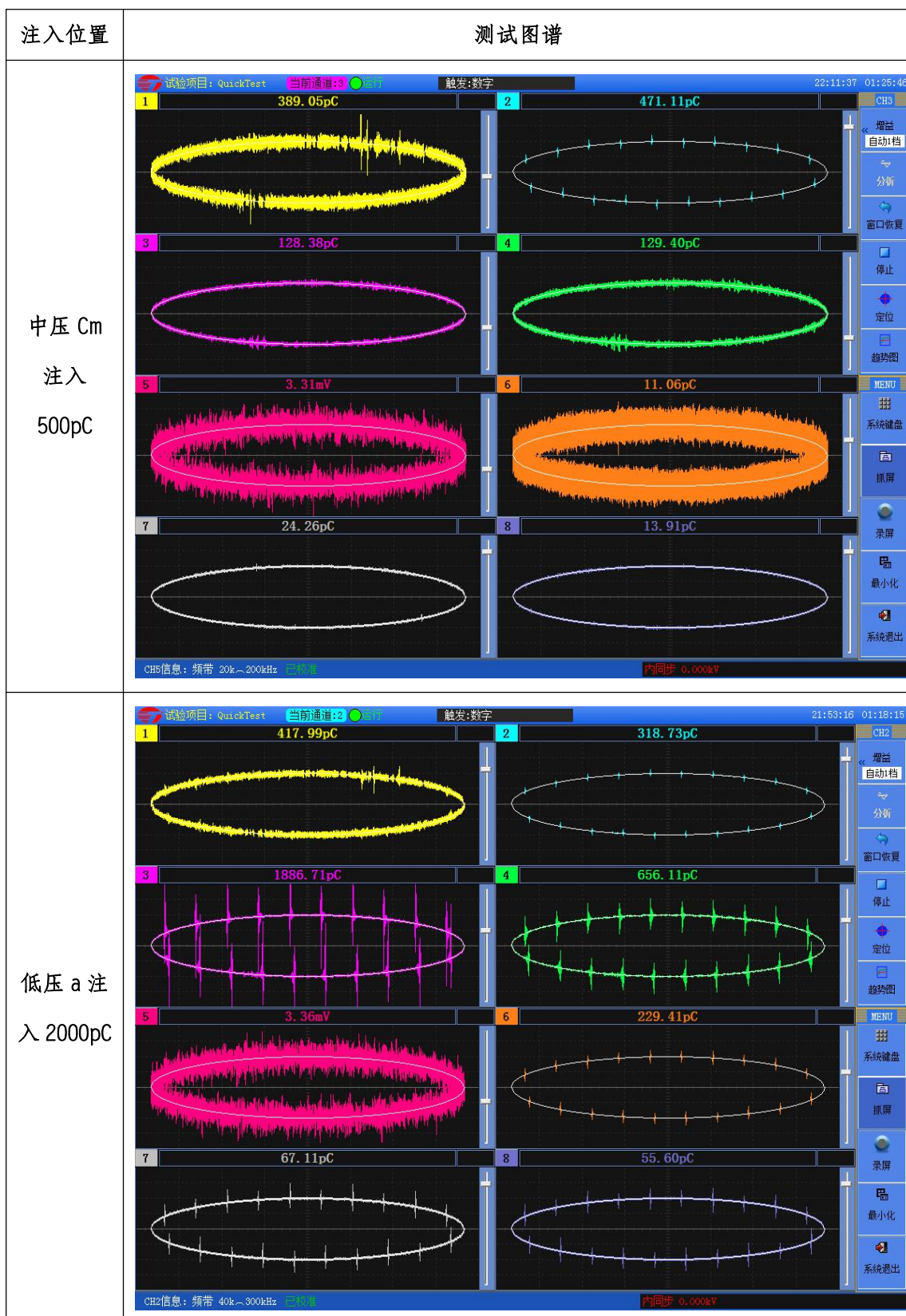
注入位置	注入量	C	Cm	a	x	铁心	夹件	中性点
a	500pC	/	80	496	200	55	/	13
a	1000pC	/	160	976	340	115	35	33
a	2000pC	200	318	1888	655	229	67	55
x	500pC	/	58	220	500	57	/	/
x	1000pC	/	120	423	1000	114	29	26
x	2000pC	/	200	725	1930	240	61	50
Cm	500pC	/	471	/	/	/	/	/
Cm	1000pC	/	930	150	/	/	/	/
Cm	2000pC	/	1840	227	157	20	49	39
C	500pC	500	75	/	/	/	50	8
C	1000pC	910	117	150	130	24	104	14
C	2000pC	1752	210	220	185	40	202	23

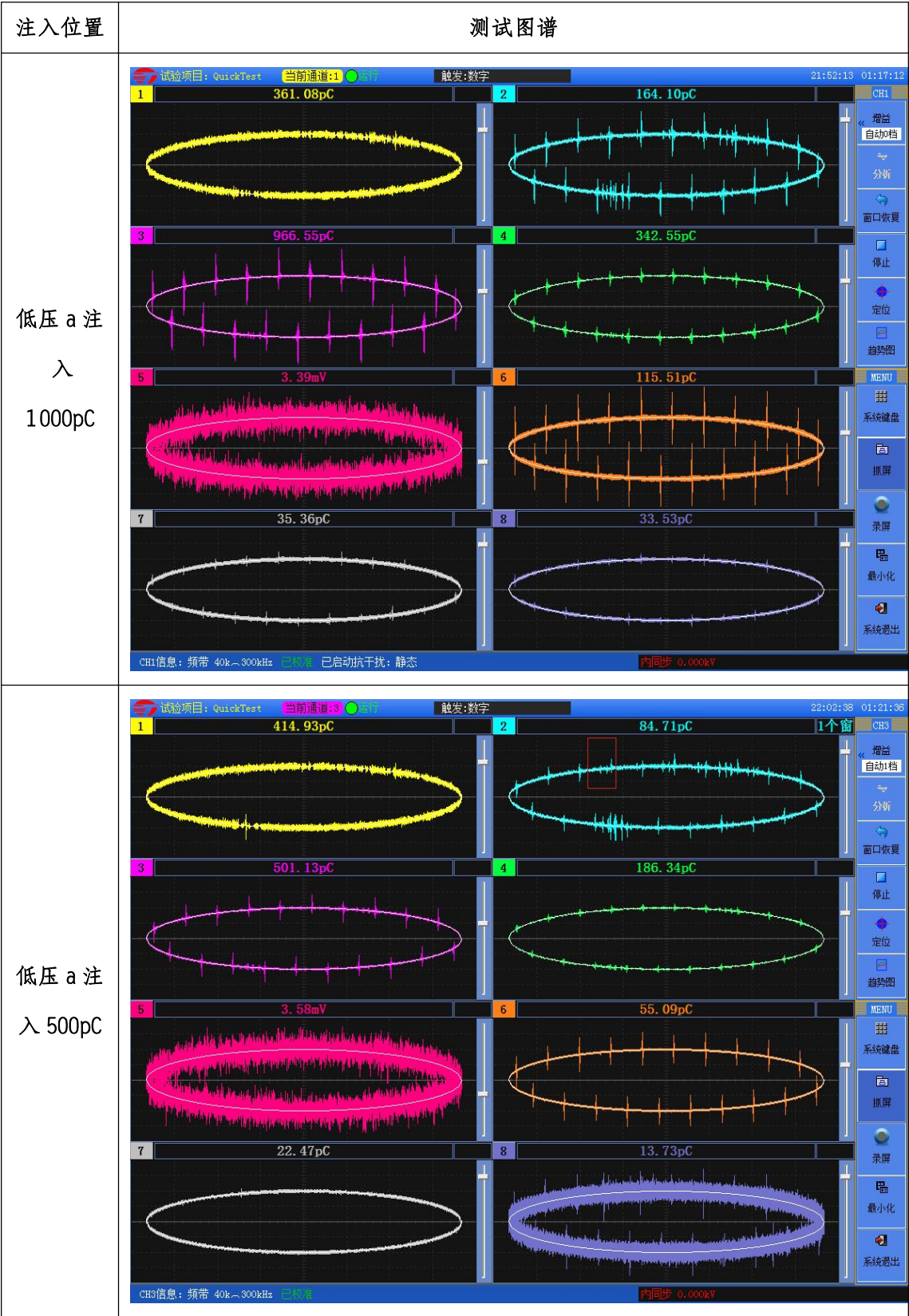
传递比测试图谱（通道 1：高压、通道 2：中压、通道 3：低压 a、通道 4：低压 x、通道 5：超声波、通道 6：铁芯、通道 7：夹件、通道 8：中性点）如下：

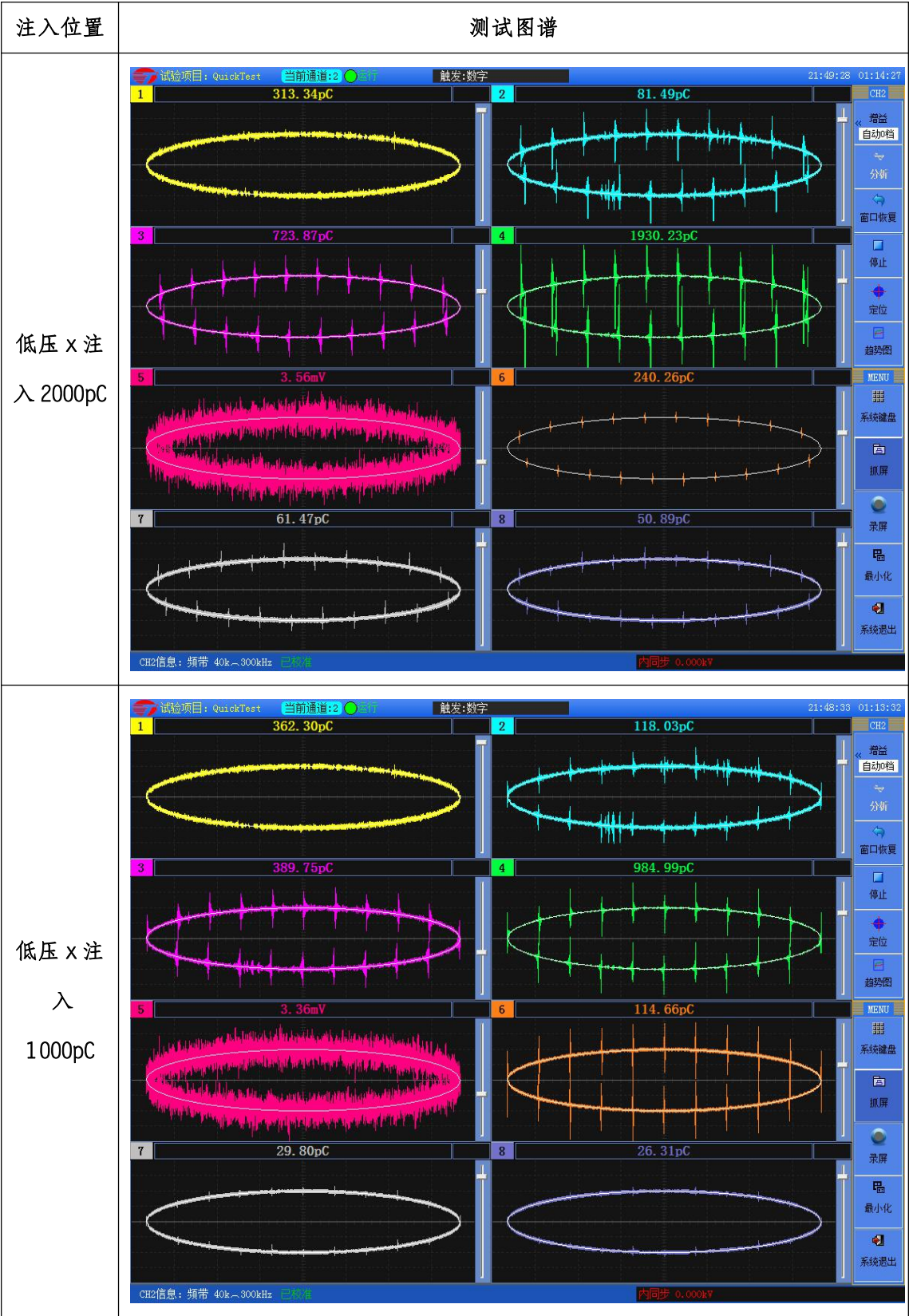


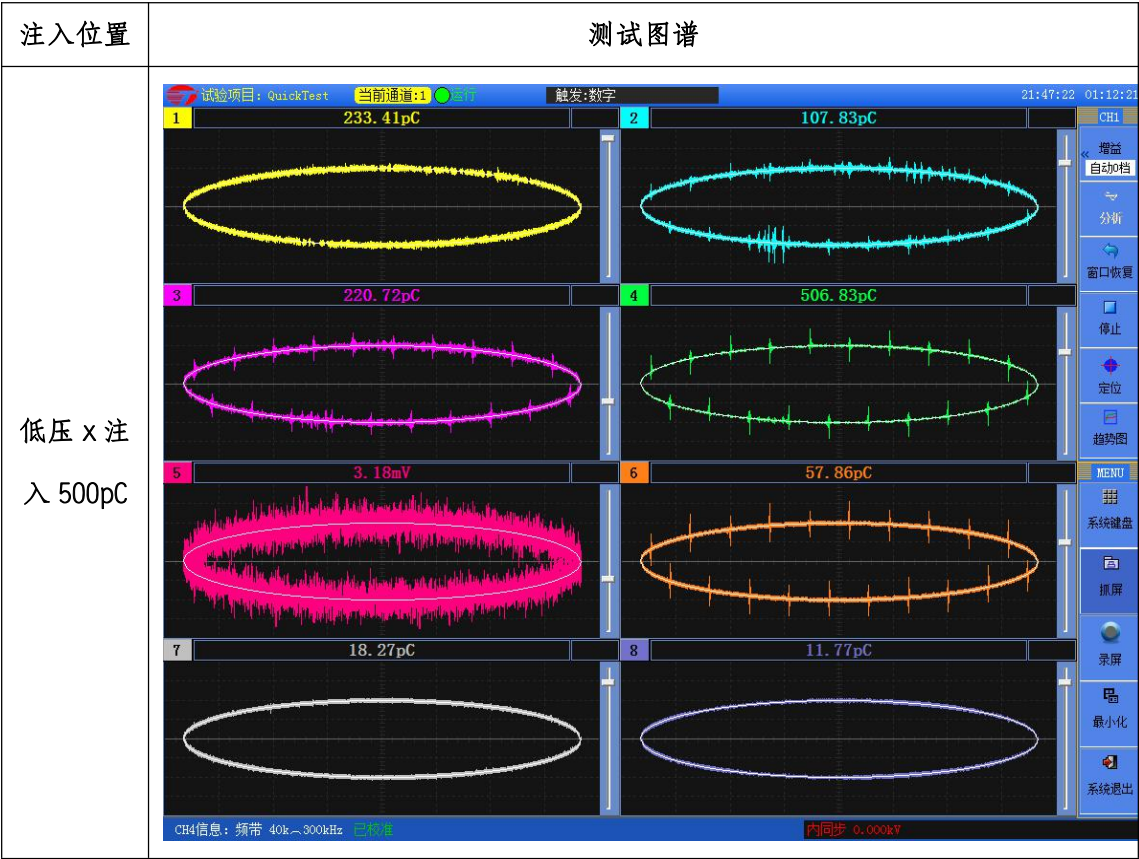








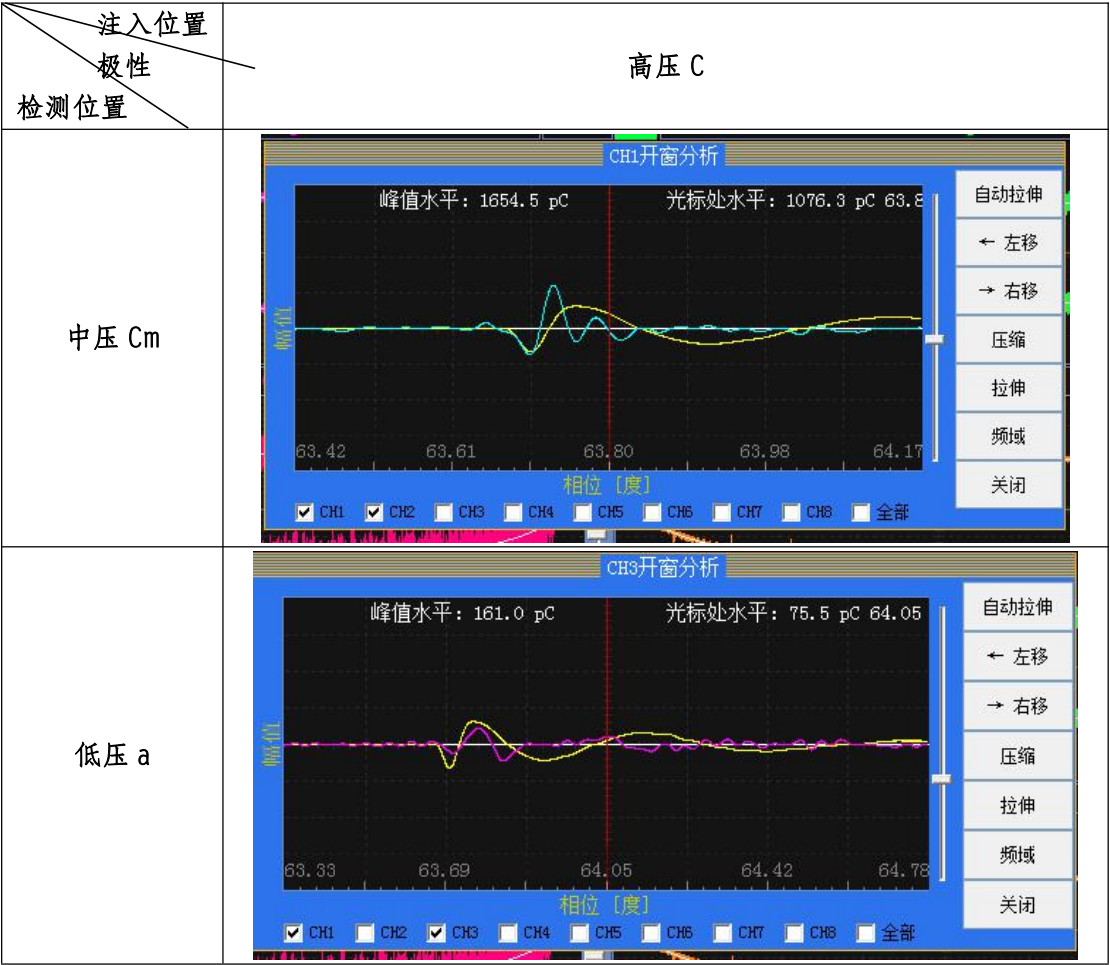




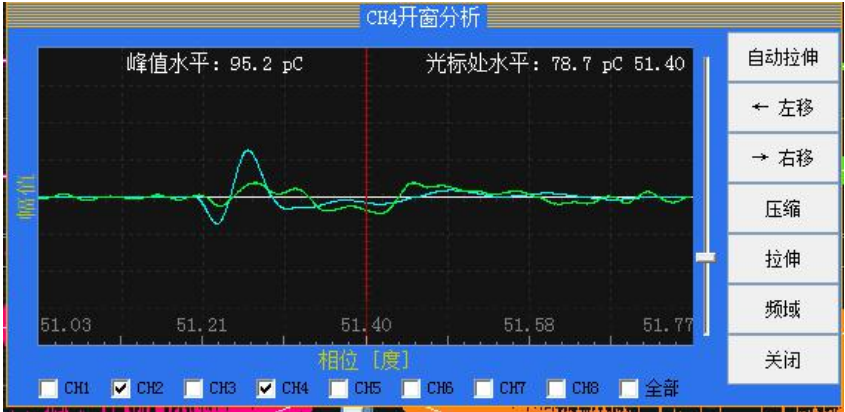
附录 2.方波脉冲注入极性结果记录

注入位置 检测位置	C	Cm	a	x
C	/	+	+	+
Cm	+	/	+	+
a	+	+	/	+
x	+	+	+	/

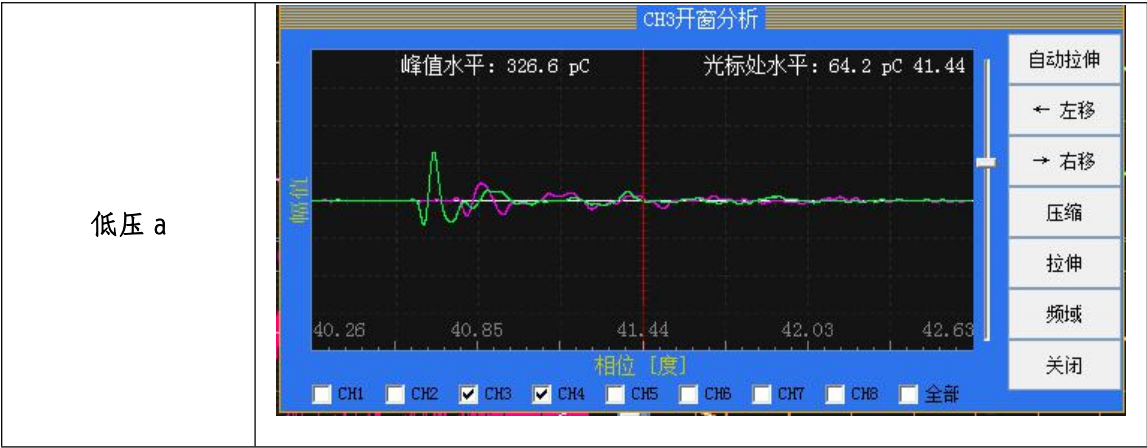
方波脉冲注入极性测试图谱如下：





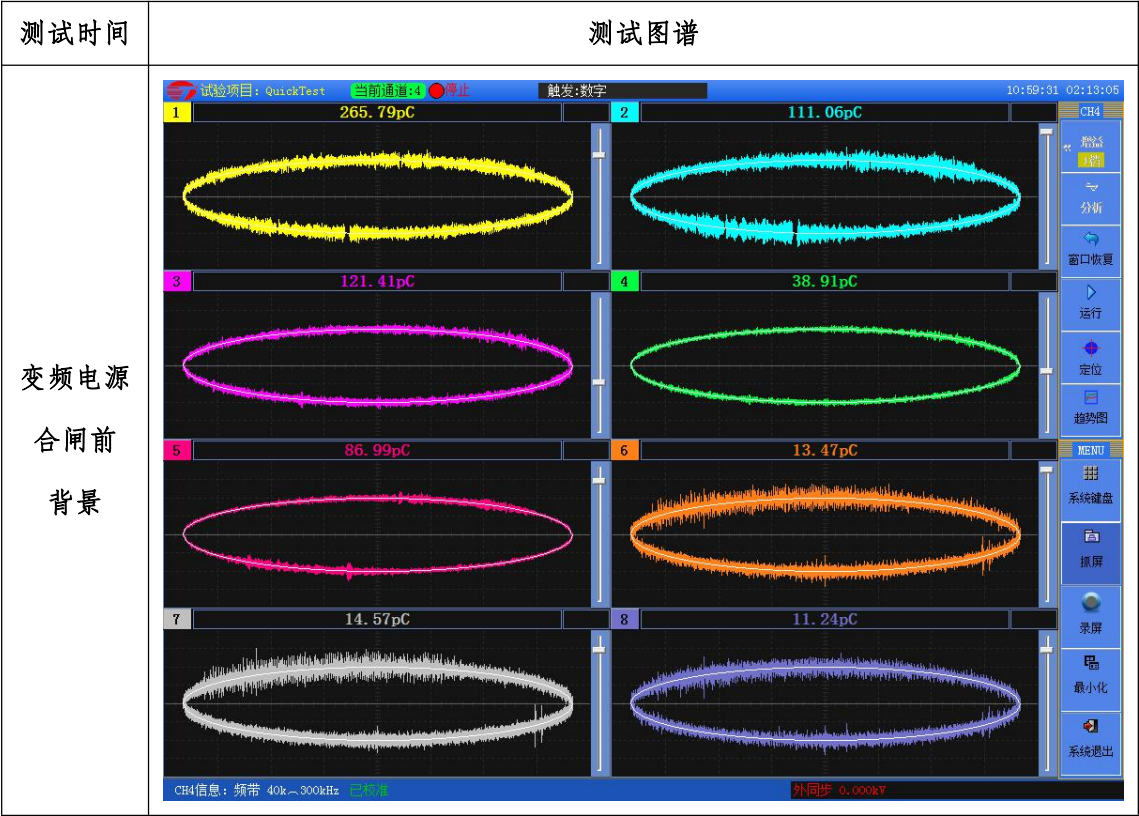
注入位置 极性 检测位置	中压 Cm
高压 C	无信号传递
低压 a	 CH3开窗分析 峰值水平: 161.0 pC 光标处水平: 75.5 pC 64.05 相位 [度] 63.33 63.69 64.05 64.42 64.78 ☒ CH1 ☐ CH2 ☒ CH3 ☐ CH4 ☐ CH5 ☐ CH6 ☐ CH7 ☐ CH8 ☐ 全部 自动拉伸 ← 左移 → 右移 压缩 拉伸 频域 关闭
低压 x	 CH4开窗分析 峰值水平: 95.2 pC 光标处水平: 78.7 pC 51.40 相位 [度] 51.03 51.21 51.40 51.58 51.77 ☐ CH1 ☒ CH2 ☐ CH3 ☒ CH4 ☐ CH5 ☐ CH6 ☐ CH7 ☐ CH8 ☐ 全部 自动拉伸 ← 左移 → 右移 压缩 拉伸 频域 关闭
注入位置 极性 检测位置	低压 a
高压 C	无信号传递

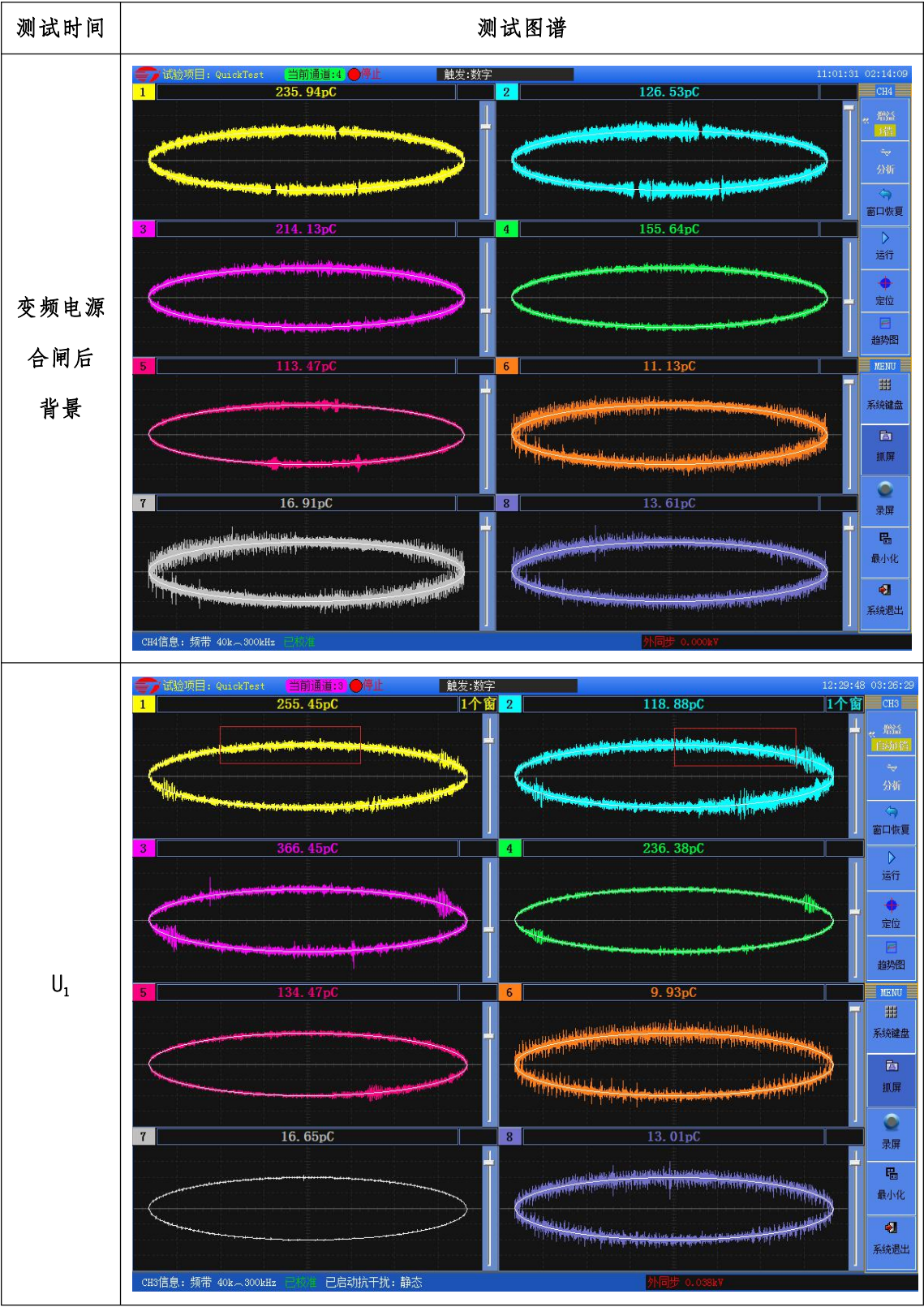
中压 Cm	 CH3开窗分析 峰值水平: 161.0 pC 光标处水平: 75.5 pC 64.05 幅值 63.33 63.69 64.05 64.42 64.78 相位 [度] ☒ CH1 ☐ CH2 ☒ CH3 ☐ CH4 ☐ CH5 ☐ CH6 ☐ CH7 ☐ CH8 ☐ 全部 自动拉伸 ← 左移 → 右移 压缩 拉伸 频域 关闭
低压 x	 CH4开窗分析 峰值水平: 311.6 pC 光标处水平: 109.7 pC 52.14 幅值 51.27 51.71 52.14 52.58 53.01 相位 [度] ☐ CH1 ☐ CH2 ☒ CH3 ☒ CH4 ☐ CH5 ☐ CH6 ☐ CH7 ☐ CH8 ☐ 全部 自动拉伸 ← 左移 → 右移 压缩 拉伸 频域 关闭
注入位置 极性 检测位置	低压 x
高压 C	无信号传递
中压 Cm	 CH2开窗分析 峰值水平: 95.7 pC 光标处水平: 14.1 pC 41.22 幅值 40.18 40.70 41.22 41.74 42.26 相位 [度] ☐ CH1 ☒ CH2 ☐ CH3 ☒ CH4 ☐ CH5 ☐ CH6 ☐ CH7 ☐ CH8 ☐ 全部 自动拉伸 ← 左移 → 右移 压缩 拉伸 频域 关闭

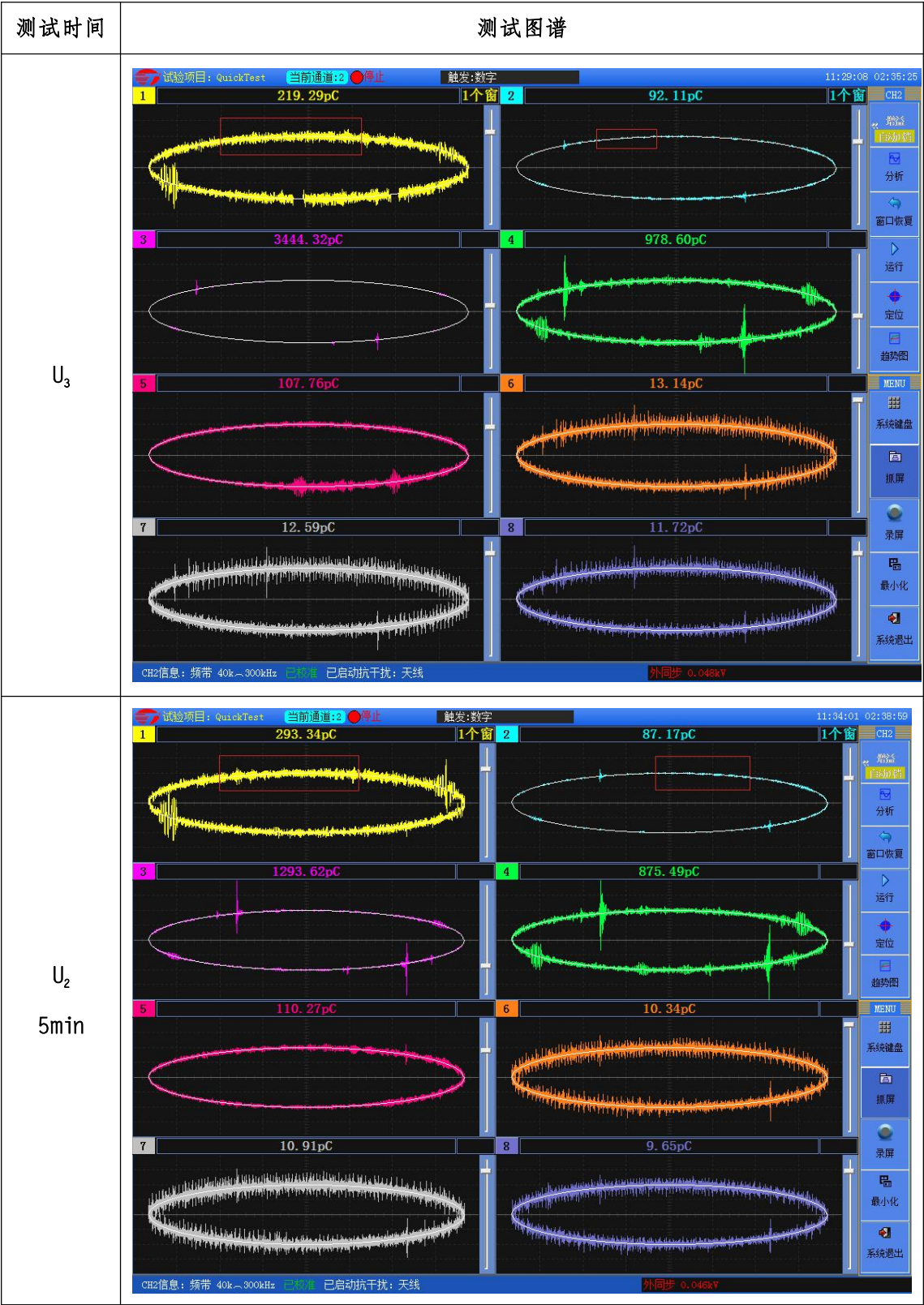


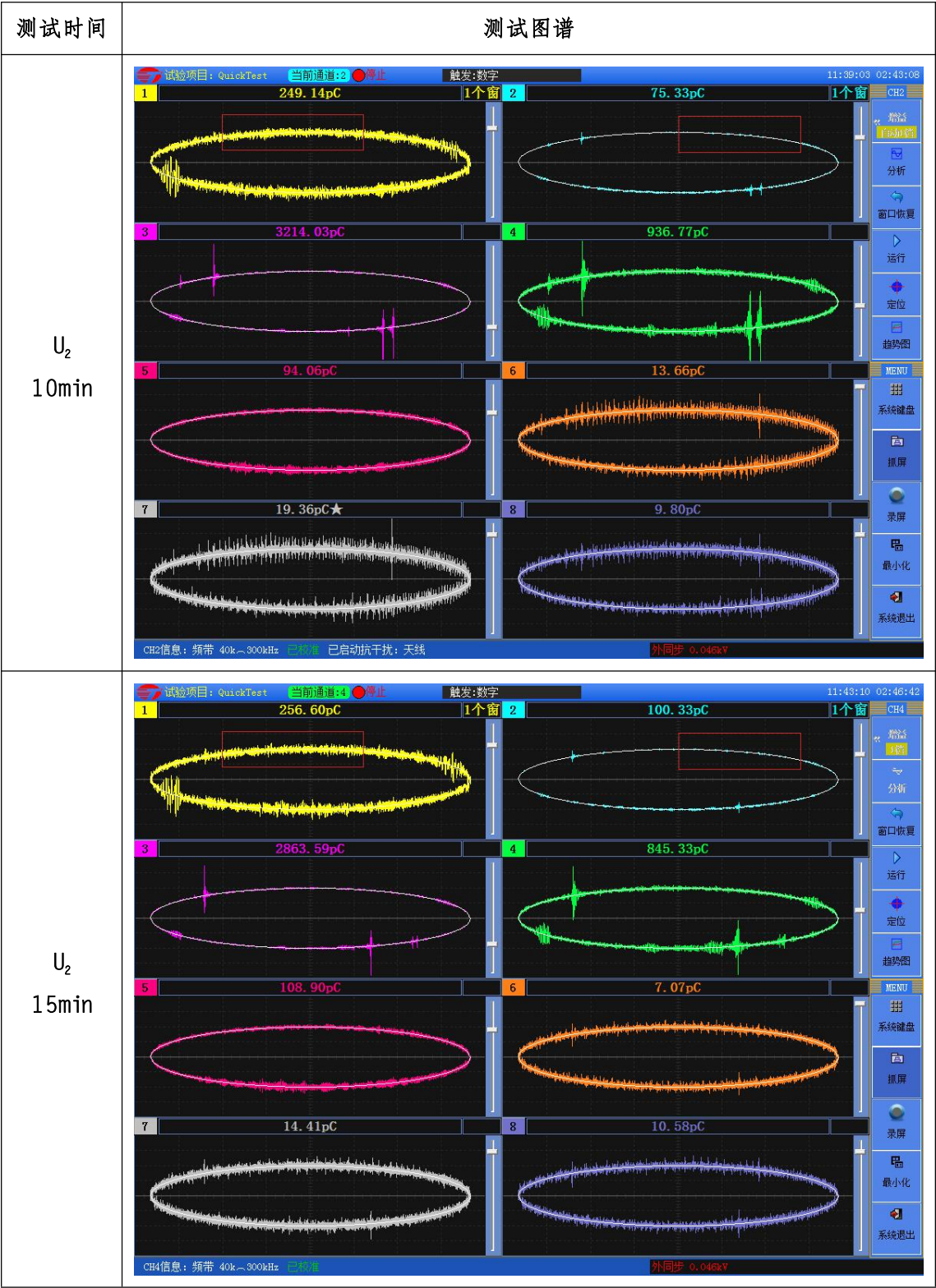
附录 3.主变脉冲电流、高频电流局放测试记录

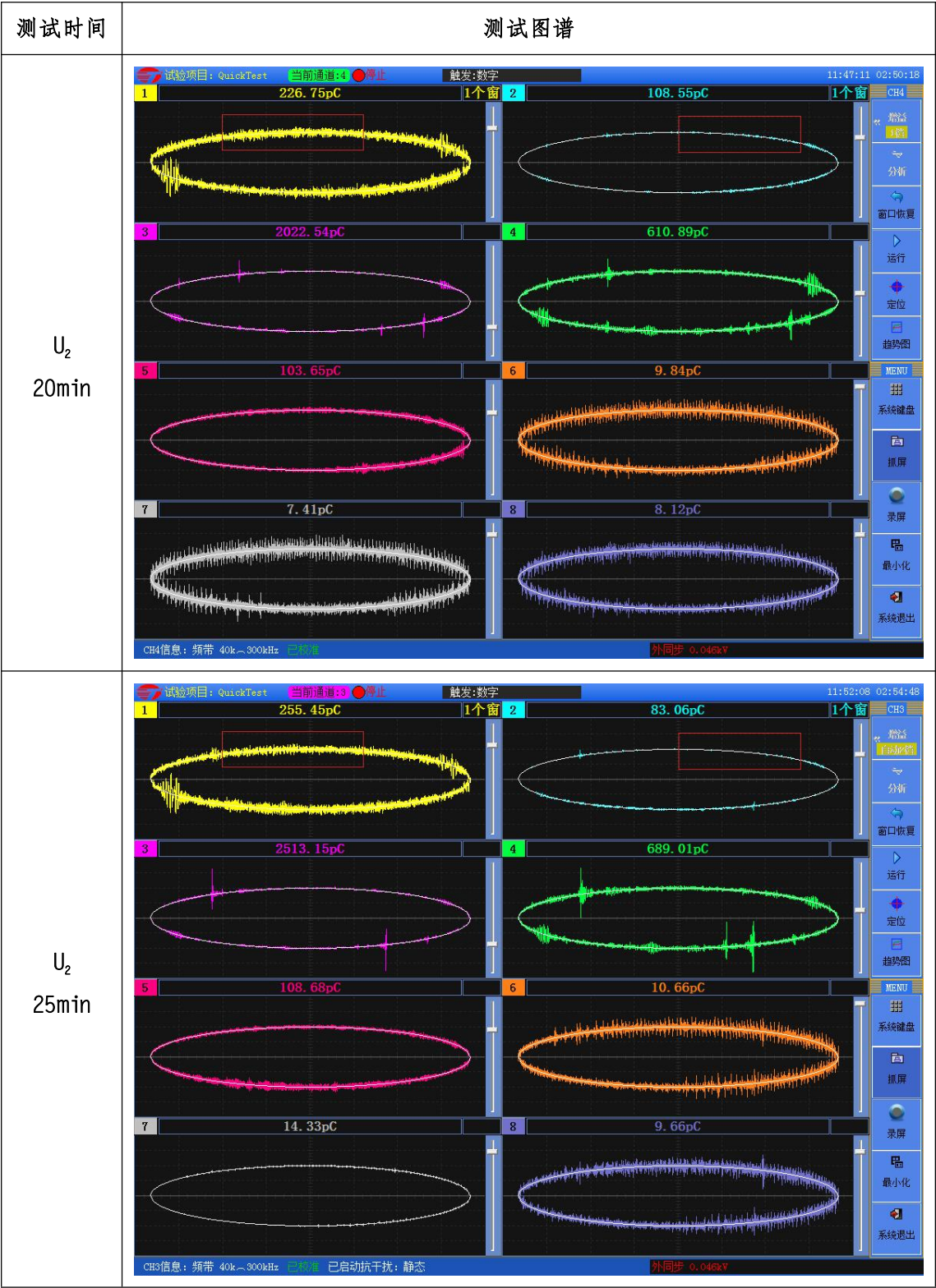
各阶段局放测试图谱（通道 1：高压、通道 2：中压、通道 3：低压 a、通道 4：低压 x、通道 5：空间背景、通道 6：铁芯、通道 7：夹件、通道 8：中性点）如下：

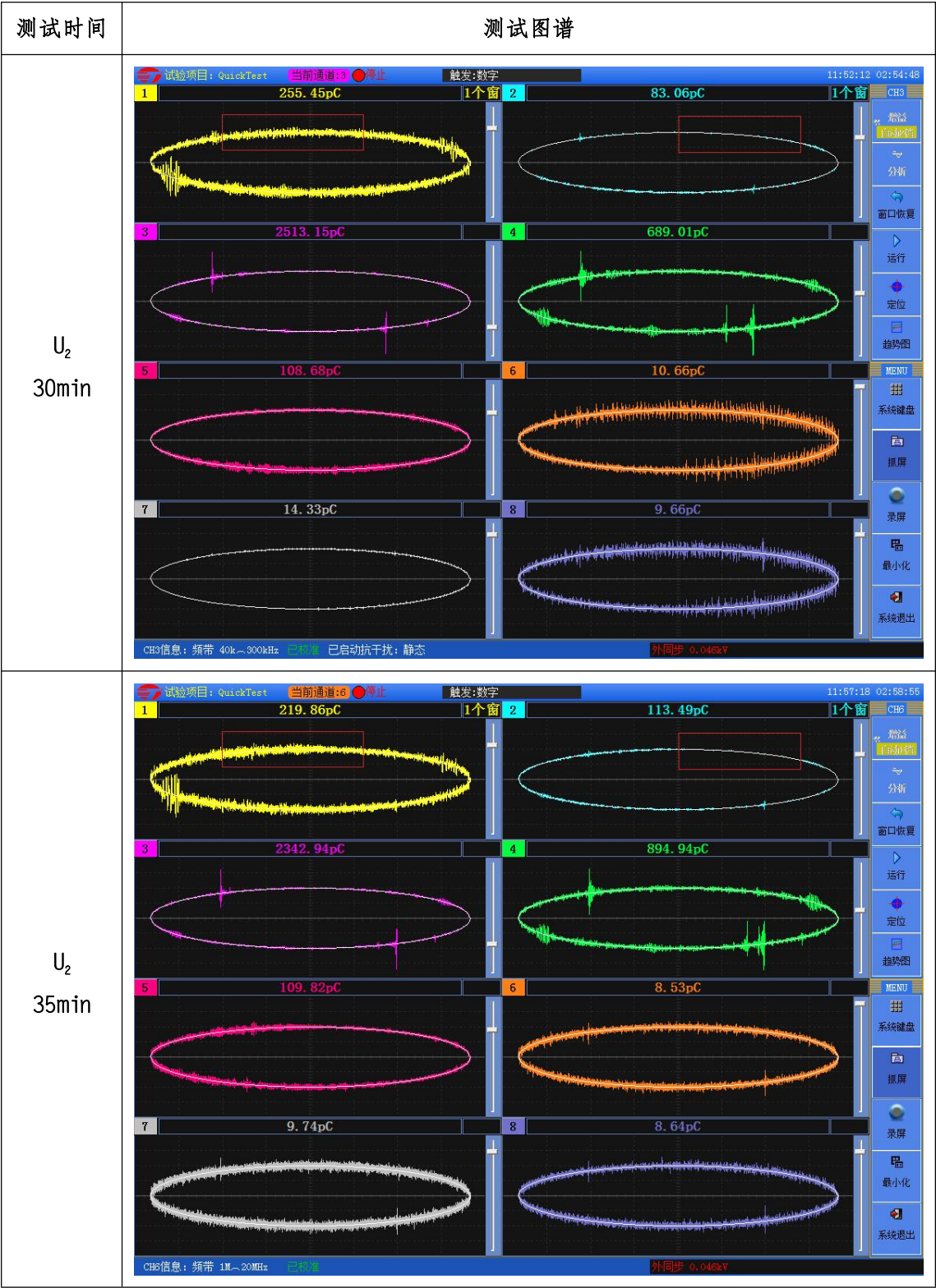


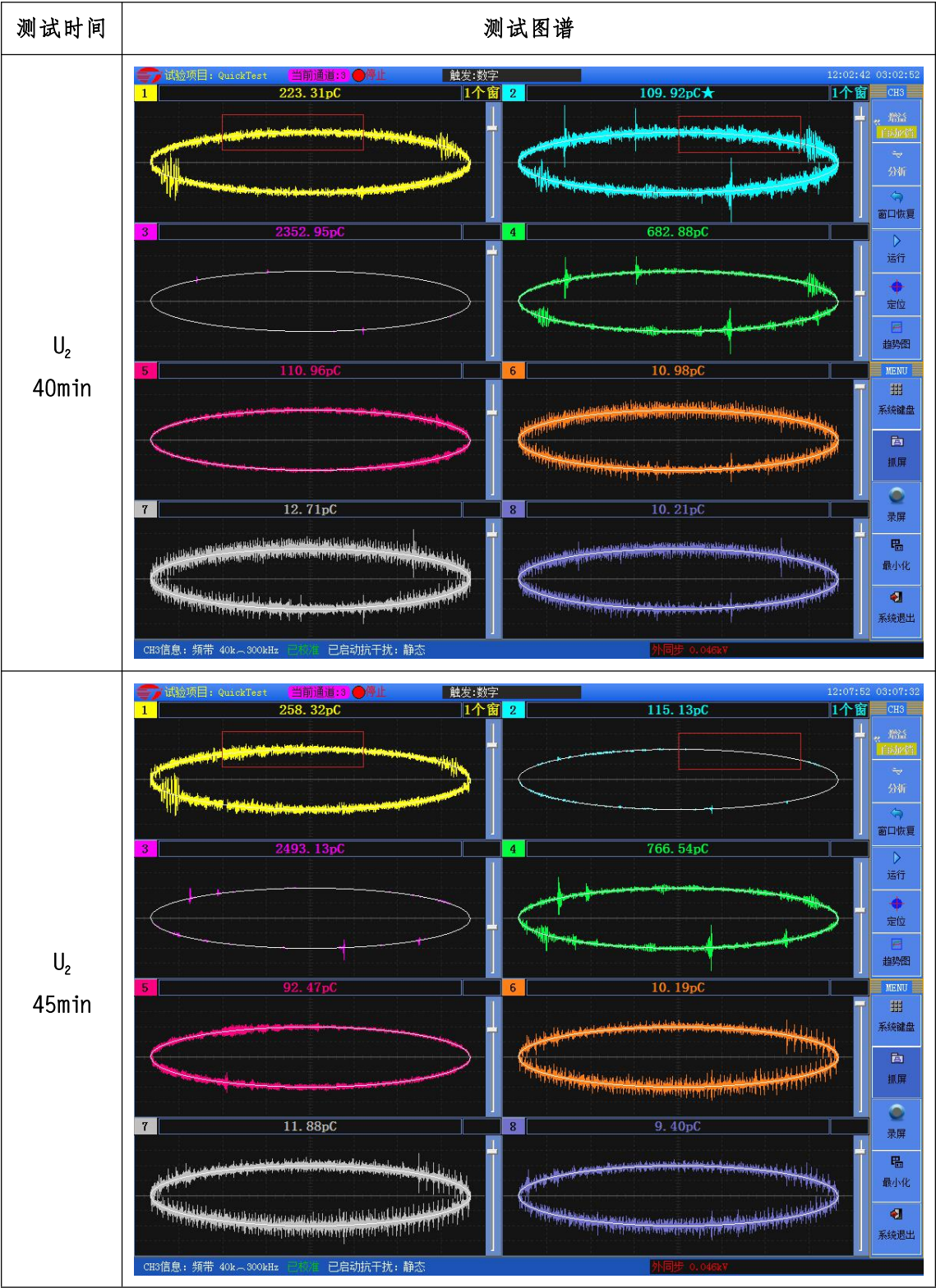


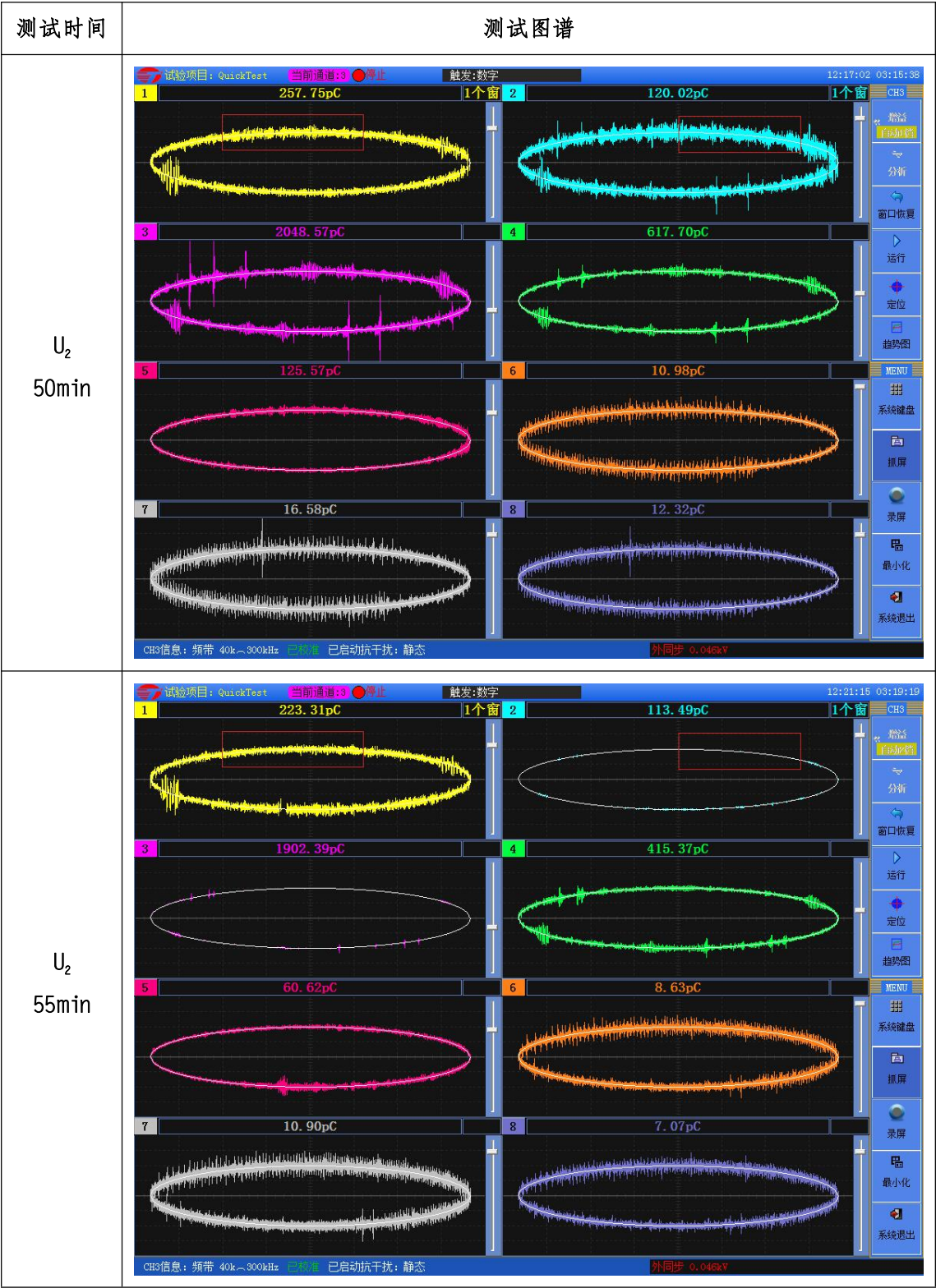


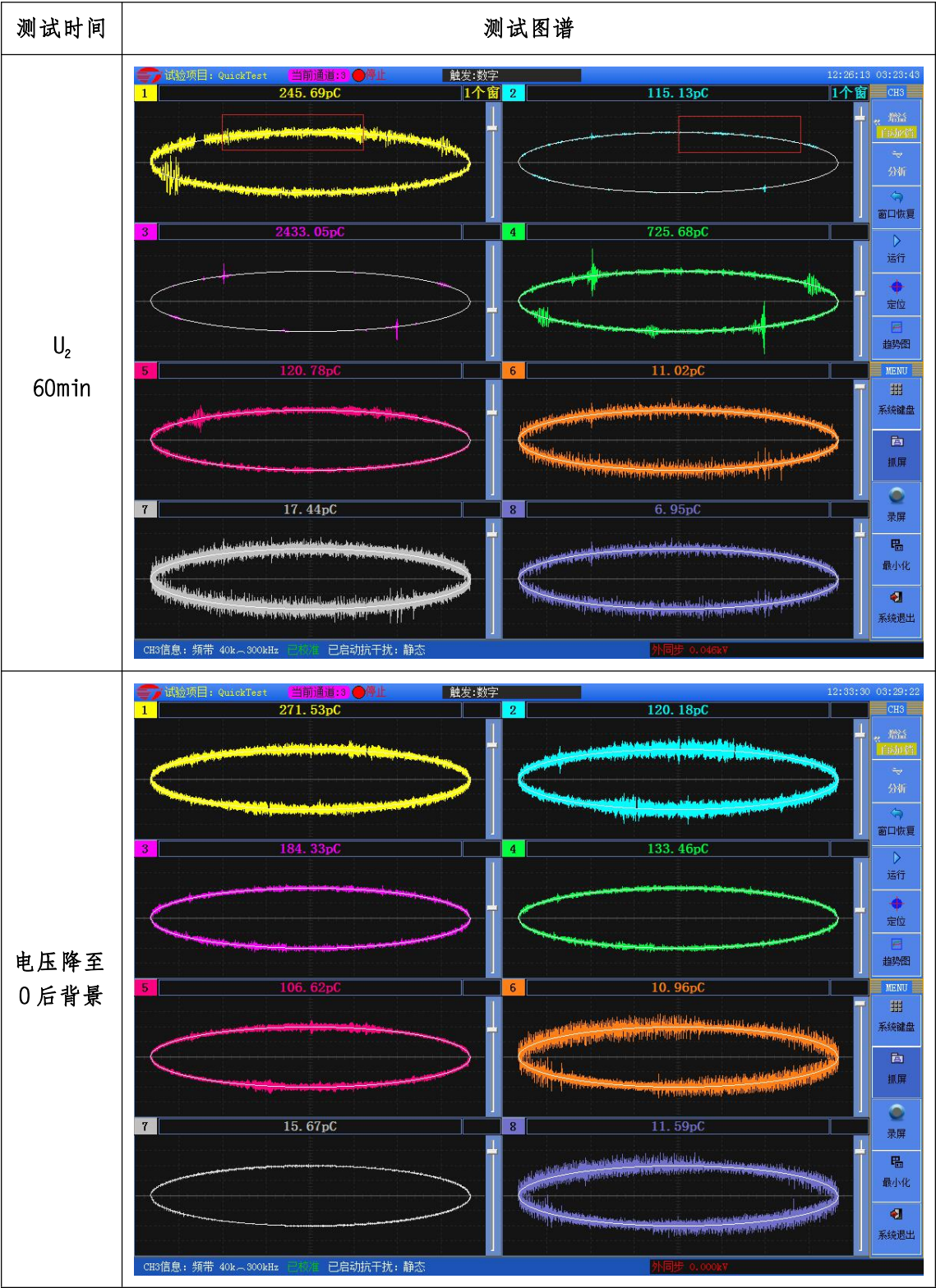






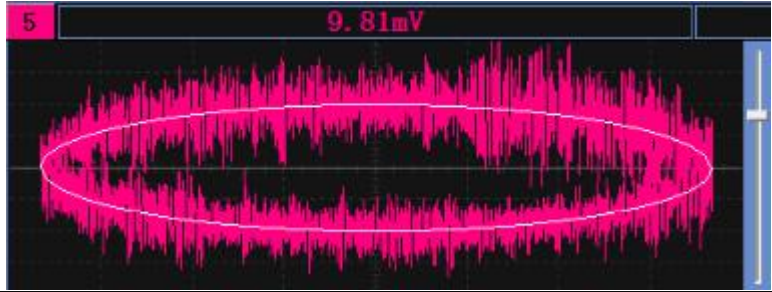
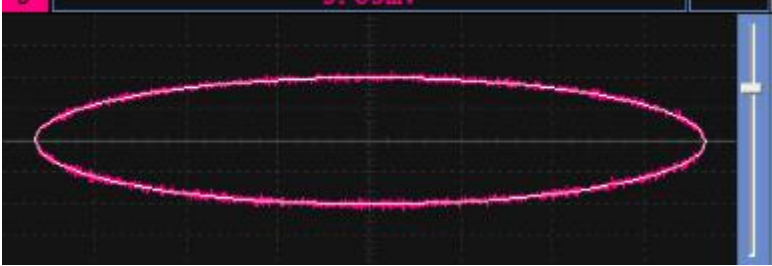
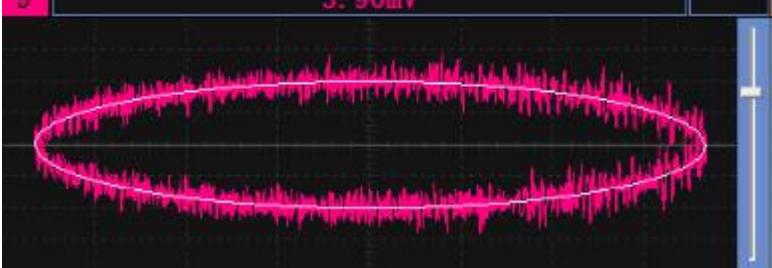


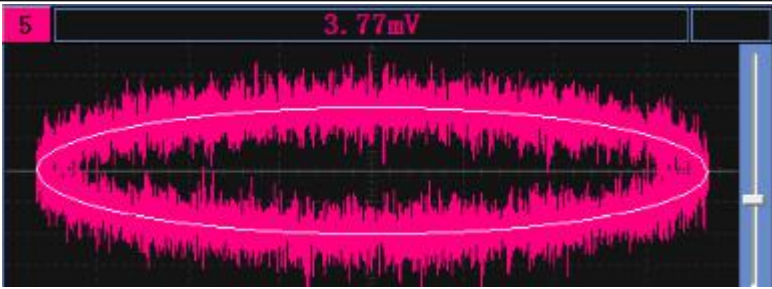
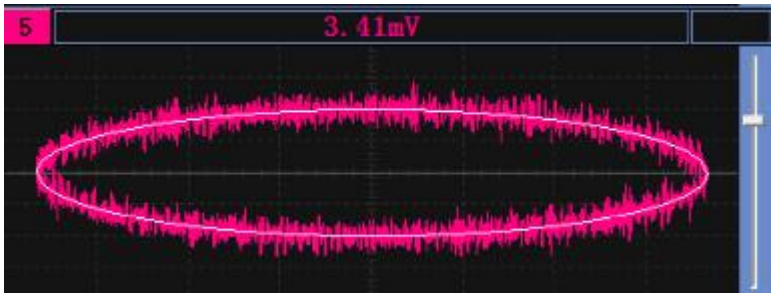
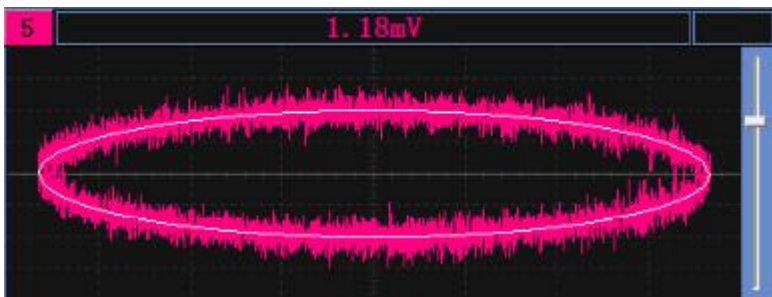
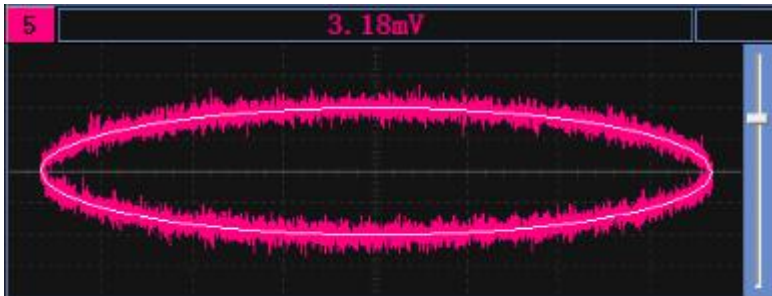
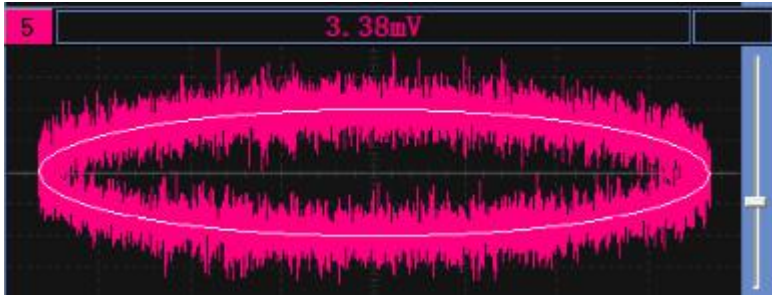




附录 4.主变超声波局放测试记录

本次试验各阶段超声波局放测试图谱如下：

测试时间	测试图谱	幅值（mV）
背景		3
1.00μm/ $\sqrt{3}$		9.8
U ₃		9
U ₂		3.9
U ₂		3

U_2		3.8
U_2		3.4
U_2		1.2
U_2		3.2
U_2		3.4
结论	U_2 阶段通过对变压器各部位进行超声波局放检测，超声波检测信号基本与背景一致，未发现明显异常。	

附件 4 750 千伏武胜变 2 号主变 C 相现场解体报告

武胜 750kV 变电站 2 号主变 C 相现场内检报告

一、概述

武胜 750kV 变电站 2 号主变由特变电工沈阳变压器集团有限生产，2022 年 5 月 2 日，2 号主变 C 相运行中出现乙炔异常增长问题。通过在线、离线色谱跟踪及停电局放试验、局放定位等方式，确认 2 号主变 C 相内部存在放电问题，经各方讨论研究决定，现场进行排油内检查找问题。

2 号主变 C 相在满足内检条件后，2022 年 5 月 15 日至 16 日，进行了两次内检工作，5 月 15 日内检开始时间 12:10，结束时间 13:40。5 月 16 日内检开始时间 9:40，结束时间 11:20。内检中没有发现放电问题点。

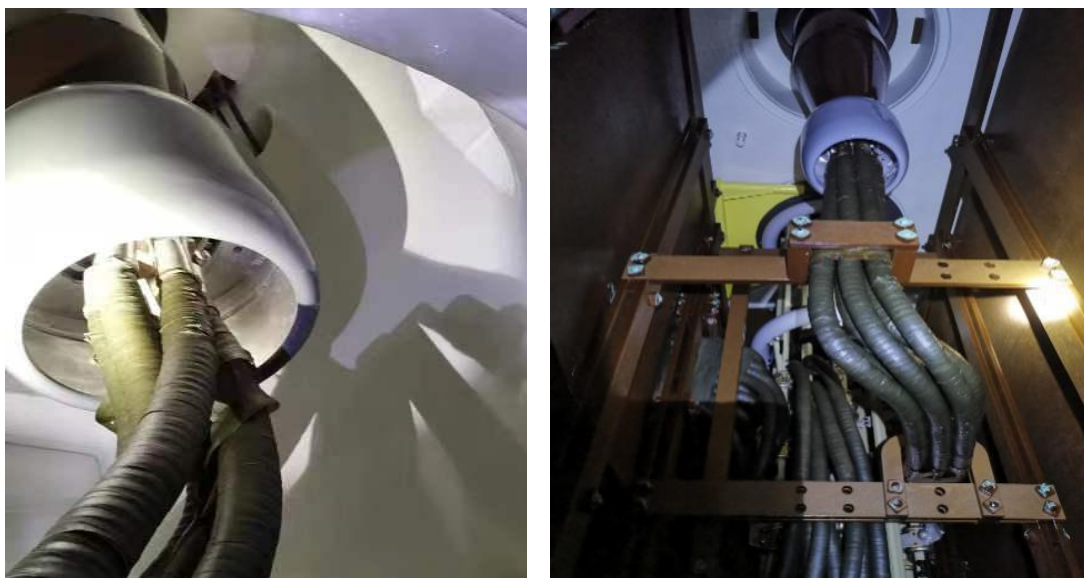
二、现场内检情况

结合停电后局放试验情况，针对性开展了内检工作。由于产品内部结构复杂，受内部操作空间和纸板等遮挡所限，有些区域无法检查。

1、中压套管、低压及中性点套管检查

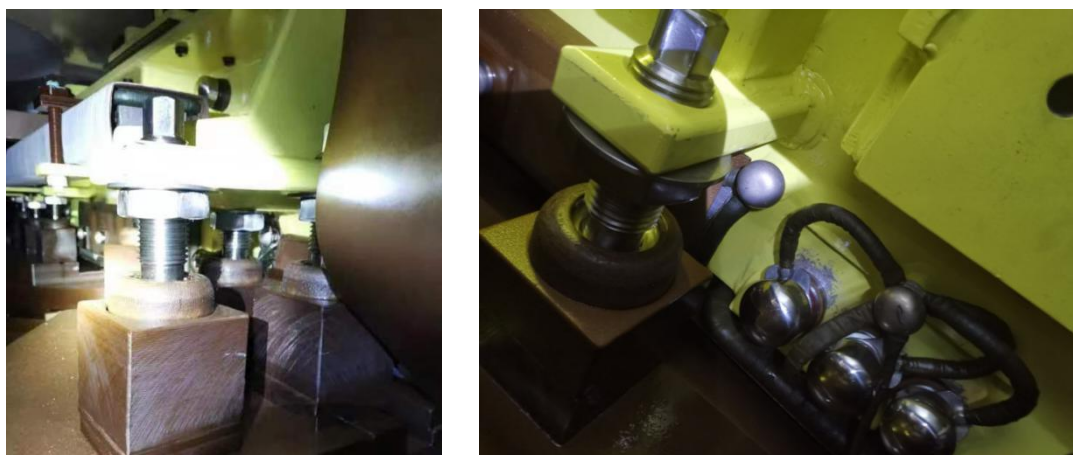
检查中压套管、低压及中性点套管尾部接线及均压球区域，未发现放电痕迹。





2、压钉检查

检查高、低压侧压钉，未发现松动及放电。有的部位受遮挡无法检查。



3、检查各磁屏蔽接地情况及绝缘情况

油箱两侧磁屏蔽有纸板遮挡无法检查，夹件磁屏蔽有些被遮挡无法检查，其他磁屏蔽检查未发现放电痕迹。



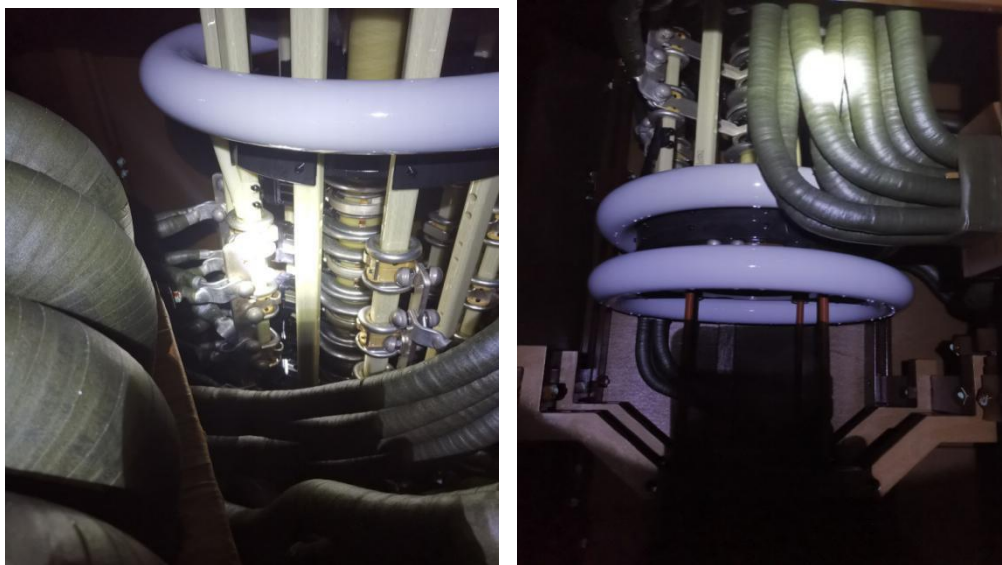
4、检查器身各位置金属螺栓紧固情况

对器身各位置可以检查到的紧固螺栓及屏蔽帽检查，未发现松动及放电痕迹。



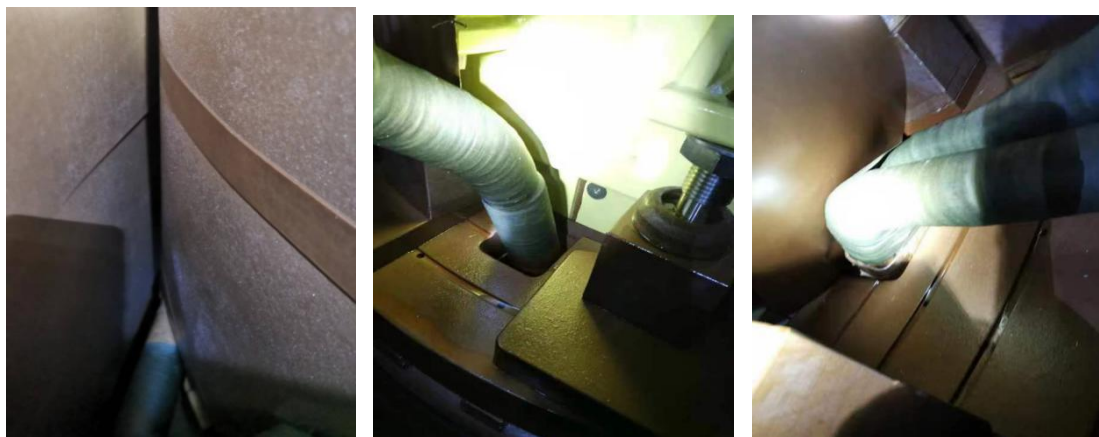
5、对开关连线及螺栓检查

检查开关连线及开关紧固螺栓，未发现松动及放电痕迹。



6、对引线及器身表面检查

检查器身外表围屏、引线根部及表面、压板表面，未发现放电痕迹。





7、高压套管内部接线绝缘情况检查

检查绝缘包扎紧实，无脱落，搭接正常，无放电等问题。



三、返厂吊芯检查和解体检查情况说明

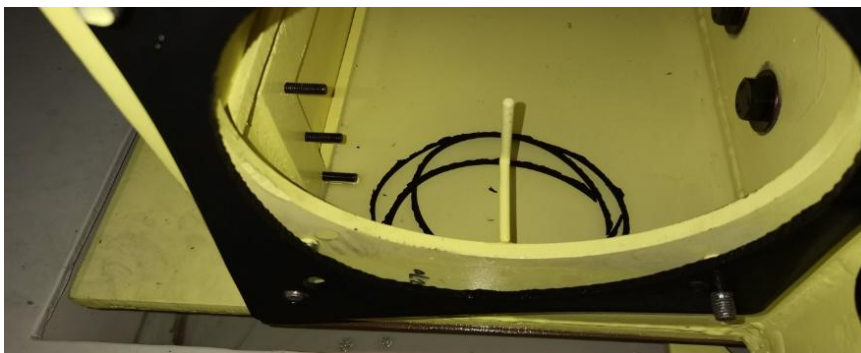
1、A 柱低压侧一个压钉垫块位置偏移。



2、A 柱油箱箱底发现一处减震胶板受压破裂，脱落至箱底凹槽内。

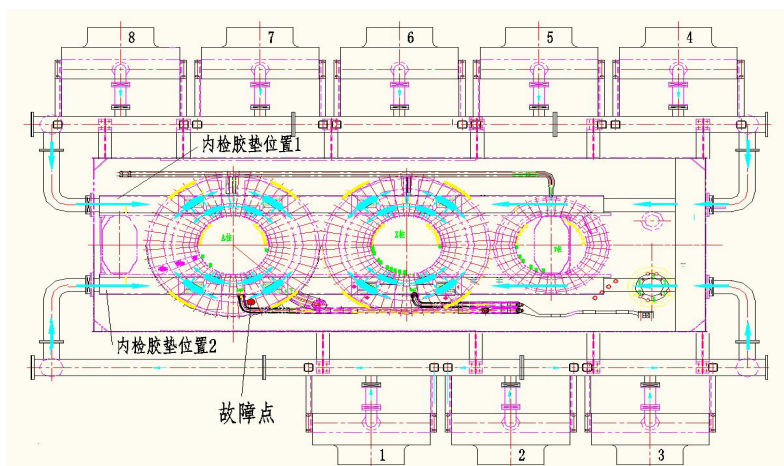


3、A 柱器身下部低压侧导油盒进油口位置发现 4 个撕裂脱落密封胶垫

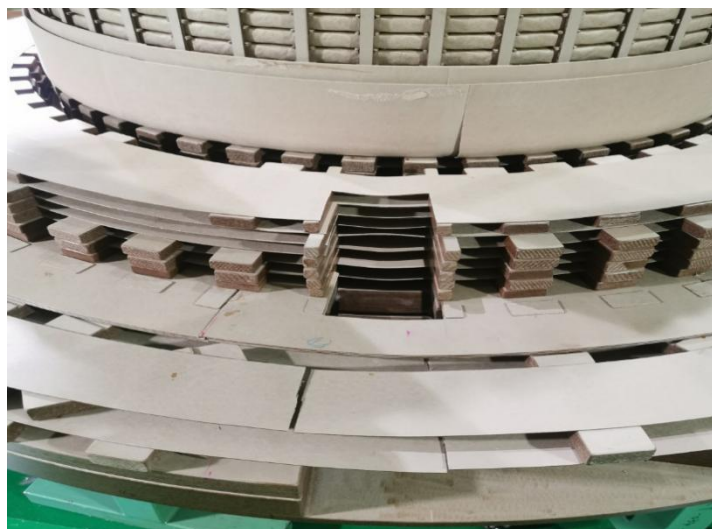


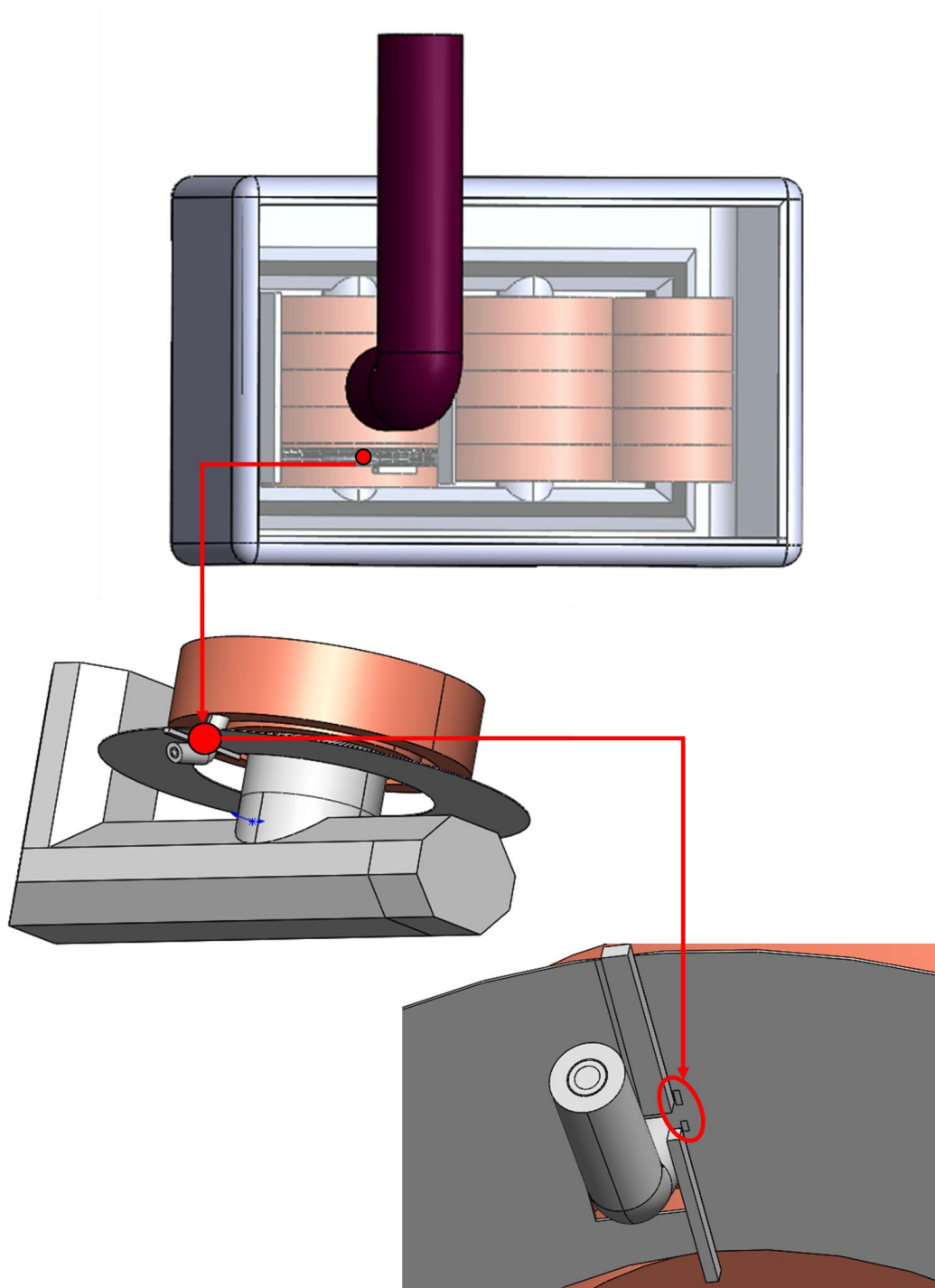
4、A 柱器身下部高压侧导油盒进油口位置发现 1 个撕裂脱落密封胶垫





5、A 柱中压线圈下部出头处绝缘端圈纸板下表面发现树枝状放电痕迹。具体位置示意图如下图所示。





附件 5 750 千伏武胜变 2 号主变 C 相材料分析报告

750 千伏武胜变 2 号主变 C 相材料分析报告

一、750kV 武胜变 2 号主变 C 相解体的橡胶垫检测分析

7 月 15 日，对 750kV 武胜变 C 相主变绝缘胶圈、防震垫块两种橡胶材质进行分析。

1、检测样品

本次检测样品共三个，绝缘胶圈取样 2 个，外观相似，硬度不同；防震垫块取样 1 个。三个样品外观均为黑色橡胶，外部沾染绝缘油，外观具体见图 1。



图 20 样品外观

1#样品：绝缘胶圈，硬度低

2#样品：防震垫圈取样

3#样品：绝缘胶圈，硬度较高

因样品沾染绝缘油，剪取小部分采用丙酮浸洗样品，后使用无水乙醇进行冲洗，放入烘箱 110℃烘干。样品处理后，采用干燥 KBr 研磨制片法，进行傅里叶红外光谱测试。

2、测试结果

1. 三种样品比对

对三种样品进行红外光谱测试，所得谱图如图 2 所示：

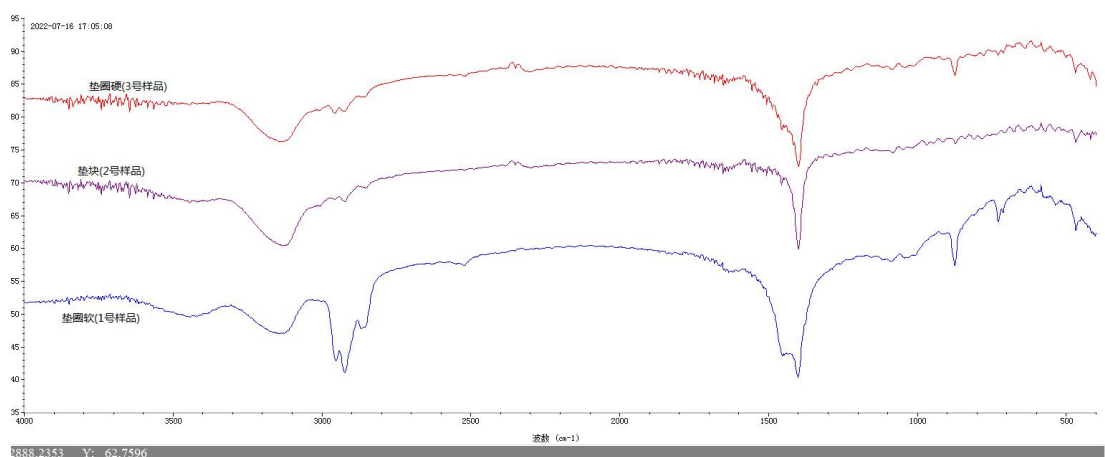


图 21 三种样品红外谱图对比

如图 2, 三种样品红外谱图基本一致, 样品 2 与样品 3 特征峰位置相对重合, 样品 1 在 $3200\text{--}3300\text{cm}^{-1}$ (主要为不饱和碳 C-H 伸缩振动、O-H、N-H 伸缩振动)、 $1400\text{--}1500\text{cm}^{-1}$ (主要为 C-O、C-X (卤素)、C=C 双键伸缩振动) 处相较于其他两个样品有强吸收, 其他吸收峰基本重合。因此判定, 三种橡胶材质相同, 为同种橡胶。

针对样品 1, 推测发生老化程度较高, 已产生较多不饱和碳键; 或样品 1 添加改性剂成分不同于另外两种样品, 改性剂含有 N、Cl 等元素。

2. 橡胶红外谱图分析

选用 3#样品红外特征谱图分析。谱图如图 3 所示。

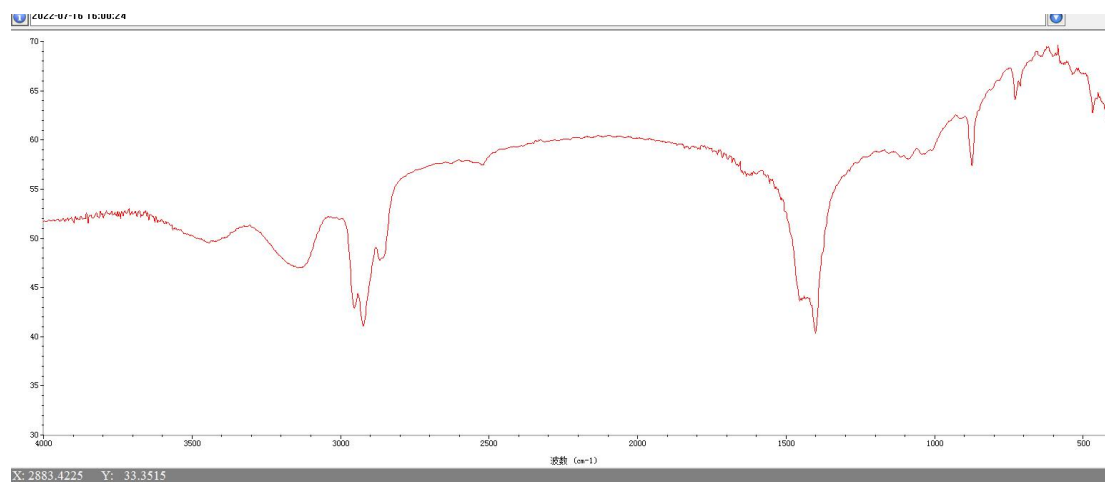


图 22 3#样品红外谱图

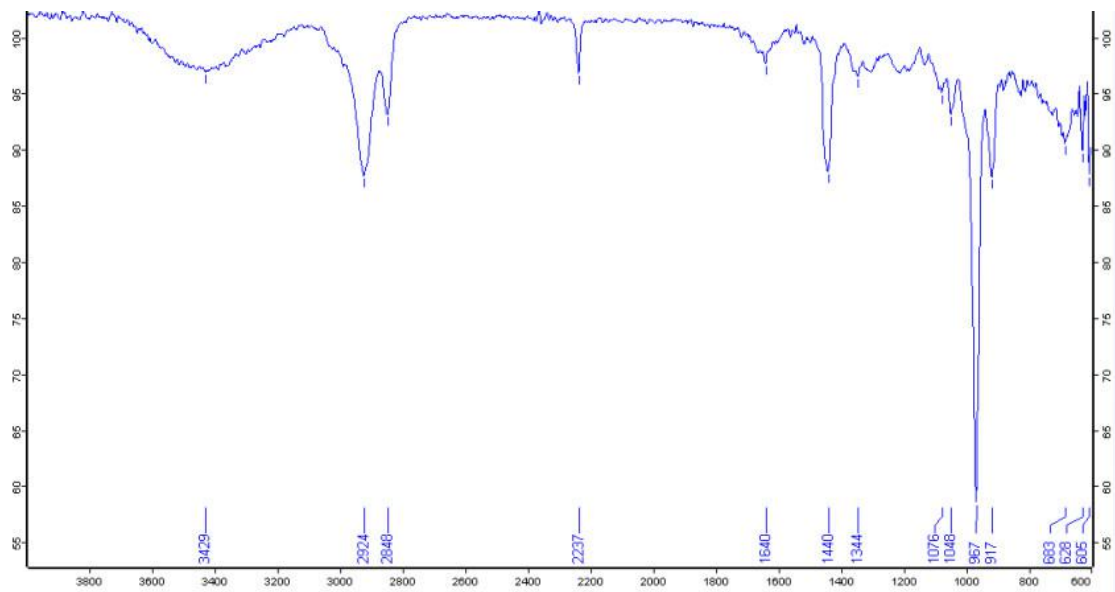


图 23 丁腈橡胶红外特征谱图

经与厂家沟通，厂家说明此三种橡胶为丁腈橡胶，因此与丁腈胶红外特征谱图（图 4）进行对比。丁腈橡胶区别于其它橡胶的红外特征吸收主要体现在 $2000\text{--}2300\text{cm}^{-1}$ 之间的强吸收，而被检测三种样品红外谱图在此区间段并未出现明显的吸收，因此根据此次傅里叶红外实验结果不能判定样品材质为丁腈橡胶。

此次三种被测样品主要吸收峰出现在 $2900\text{--}3000\text{cm}^{-1}$ 、 $1300\text{--}1500\text{cm}^{-1}$ 、 $800\text{--}1000\text{cm}^{-1}$ 区间。对常见橡胶红外测试谱图，特征峰出现区间与丁基胶更为相似。丁基胶红外特征谱图如图 5 所示。

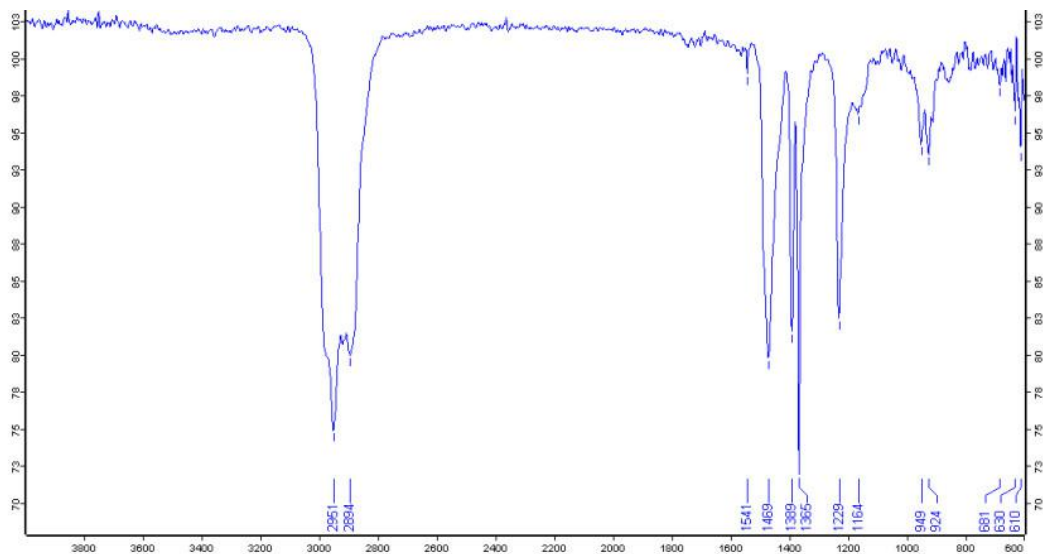


图 24 丁基橡胶红外特征谱图

丁基橡胶由异丁烯和少量异戊二烯合成，气密性好、耐热、耐臭氧、耐老化、耐化学药品，并有吸震和良好的电绝缘性能，但加工性能较差；丁腈橡胶由丁二烯和丙烯腈合成，耐油性好，但对臭氧、低温耐性差，弹性低，电性能低。

通过上述分析，初步推测橡胶为丁腈橡胶改性共混橡胶。

二、武胜变 2 号主变 C 相绝缘端圈纸板分析

1、宏观形貌分析

为便于分析，将样品划分 5 个区域，其中烧蚀严重的两个区域分别为放电区 1、放电区 2，延伸的放电痕迹为爬电区，随机选取绝缘压块覆盖位置为未放电区 1，样品左侧远离放电区位置为未放电区 2，如图 6 所示。

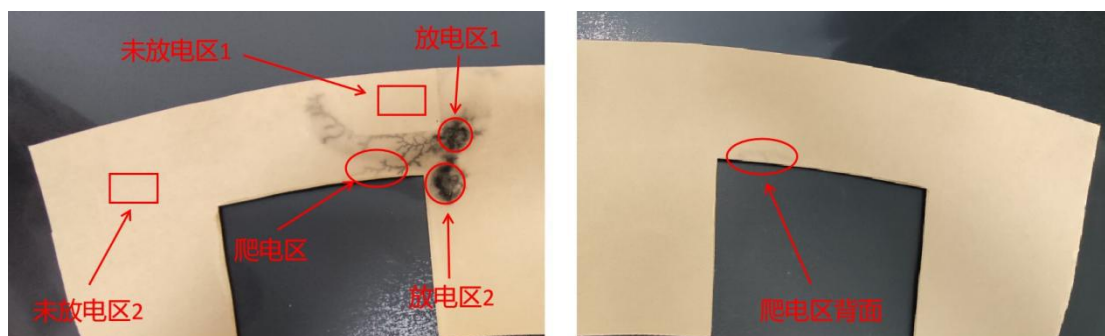


图 25 样品区域划分图示

样品表面共有两个放电烧损凹坑及两条树枝状放电痕迹，放电区域总长约 144.86mm，宽约 70.85mm，如图 7 所示。其中，放电区 1 长约 22mm，宽约 16mm，深约 1mm；放电区 2 长约 18mm，宽约 21mm，深约 1mm；放电区 1 与放电区 2 边缘相距约 28mm。从放电区 1 边缘开始，爬电产生两条树枝状放电痕迹，其中一条围绕绝缘压块边缘发展，另一条靠近矩形开槽边缘（爬电区），在此部位绝缘纸背面，也有局部颜色加深区域，疑似表面遭放电产生的烟气污染，如图 1 所示。放电区 1 和放电区 2 绝缘纸表面均烧损严重，出现凹坑，树枝状爬电区域表面较为完整，未放电区 1 和未放电区 2 绝缘纸表面色泽及形貌正常。



图 26 放电区域尺寸测量

2、 微观形貌分析

利用显微镜对放电烧损凹坑（图 8）、树枝状爬电区（图 9）、未放电区（图 10）选三个典型位置进行微观观察，下图分别为三个区域放大 10 倍和 50 倍的

表面形貌。可以发现，与正常区域相比，在放电烧损凹坑区域有明显的分散白色纤维状物质，纤维间的胶合物烧毁，色泽发黑；爬电区域表面胶合物也有少量烧损发黑，部分白色纤维凸显；未放电区域表面形貌基本正常。

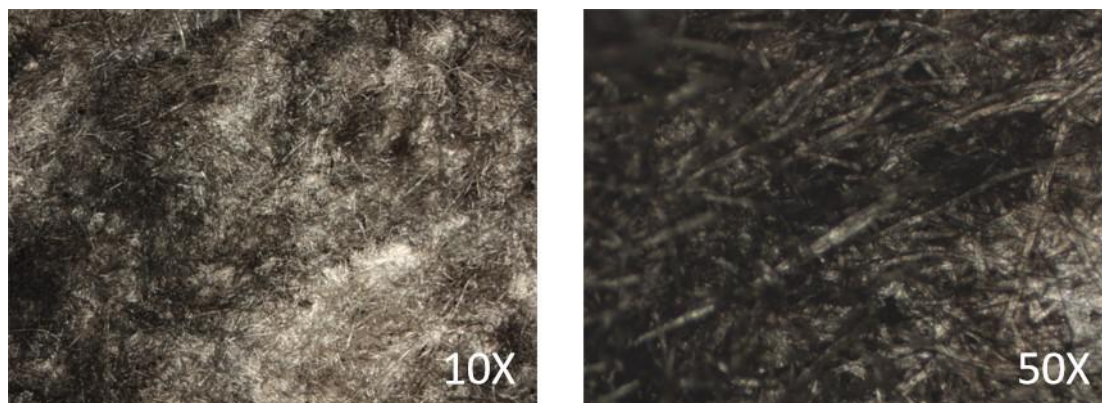


图 27 放电区放大 10 倍和 50 倍形貌图

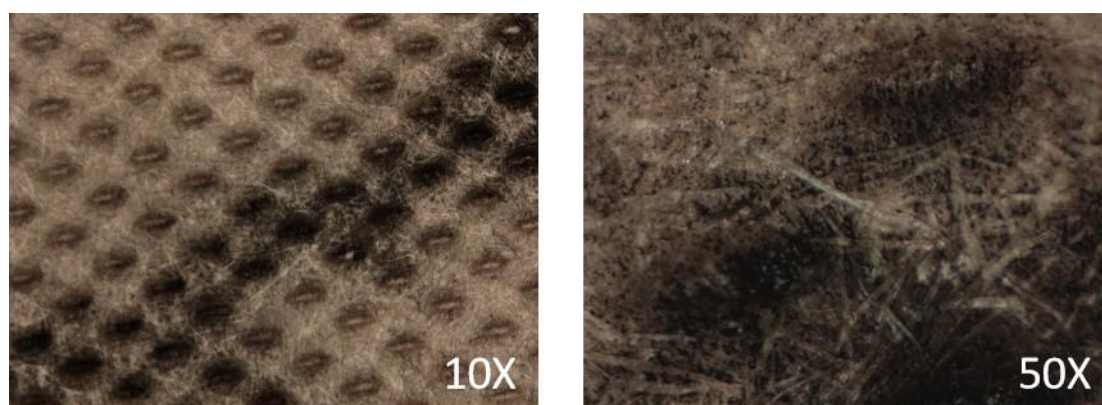


图 28 树枝状爬电区放大 10 倍和 50 倍形貌图

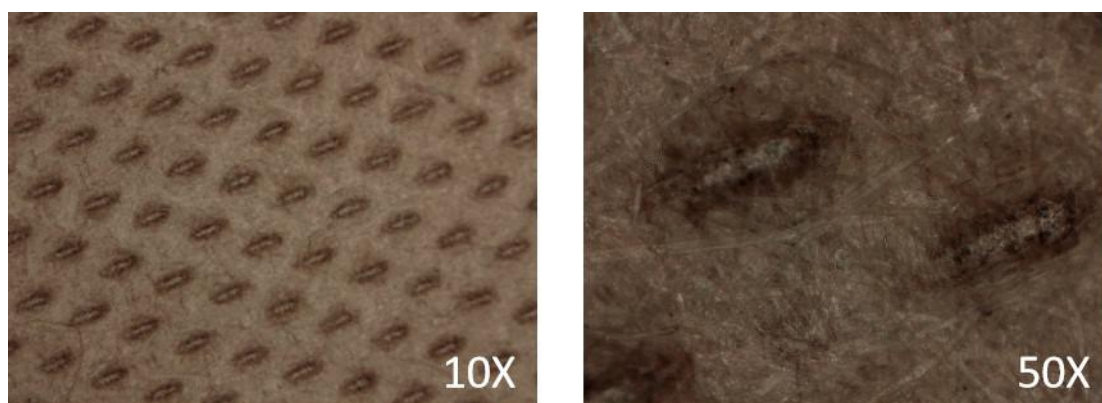


图 29 未放电区放大 10 倍和 50 倍形貌图

由样品外观及显微观察判断，放电主要在表面产生和发展，区域 1 和区

域 2 为放电起始点。

3、 截面微观分析

对绝缘纸板不同典型区域取样，共取 6 个样品，取样位置如图 11 所示。其中，1 号样品取自未放电区域边缘，2、3-1、3-2 号样品取自放电烧损凹坑处，4 号样品取自放电烧损凹坑向树枝状放电区过渡位置，5 号样品取自树枝状放电区靠近矩形开槽边缘位置，利用体视显微镜和扫描电镜进行截面形貌表征。

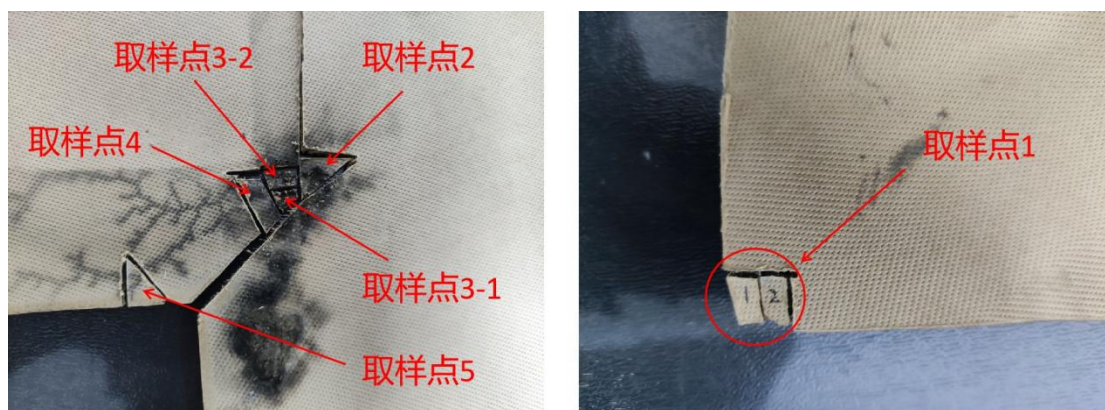


图 30 截面样品取样位置图示

显微镜观察结果如图 12-17 所示。图 12 为 1 号样品截面分别放大 20 倍和 50 倍的形貌图，从图中可以看出绝缘纸板呈层状结构，截面密实，分布均匀，未见缝隙等缺陷。

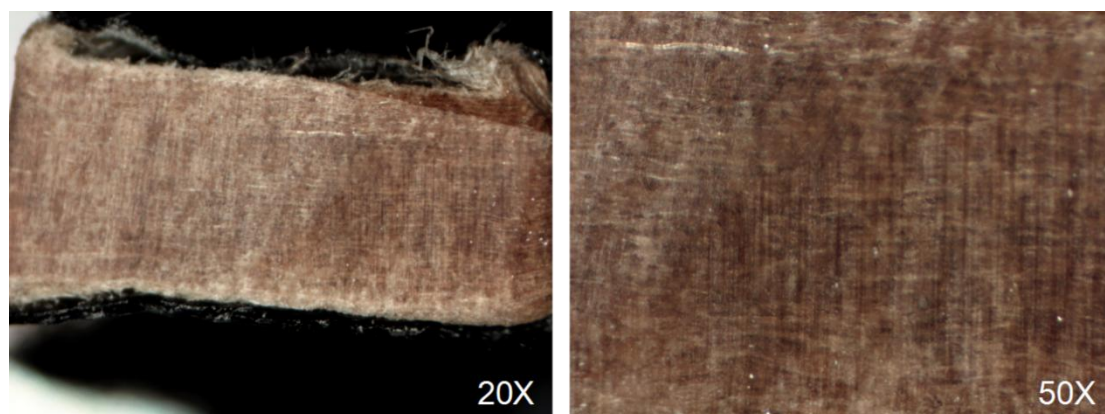


图 31 1 号样品截面放大 20 倍和 50 倍形貌图

图 13 为 2 号样品截面分别放大 20 倍和 50 倍的形貌图，从图中可以看出放

电烧伤深度约占绝缘纸总厚度的 1/2，上大下小，截面形貌整体呈碗状，烧损区域周边存在条状放电碳化区域，沿与表面平行方向不连续扩展。

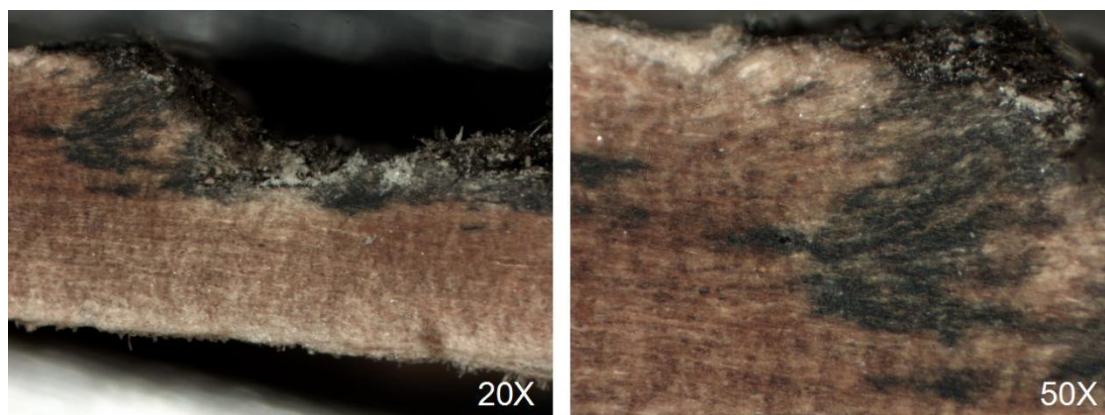


图 32 2 号样品截面放大 20 倍和 50 倍形貌图

从 3-2、4、5 号样品截面形貌图可以看出，远离放电表面的区域，截面密实，分布均匀，未见缝隙、气穴等缺陷。

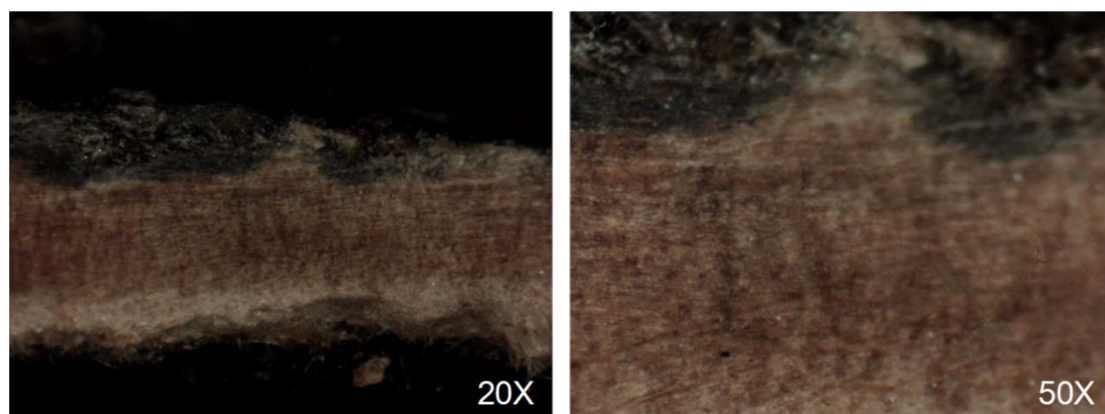


图 33 3-2 号样品截面放大 20 倍和 50 倍形貌图

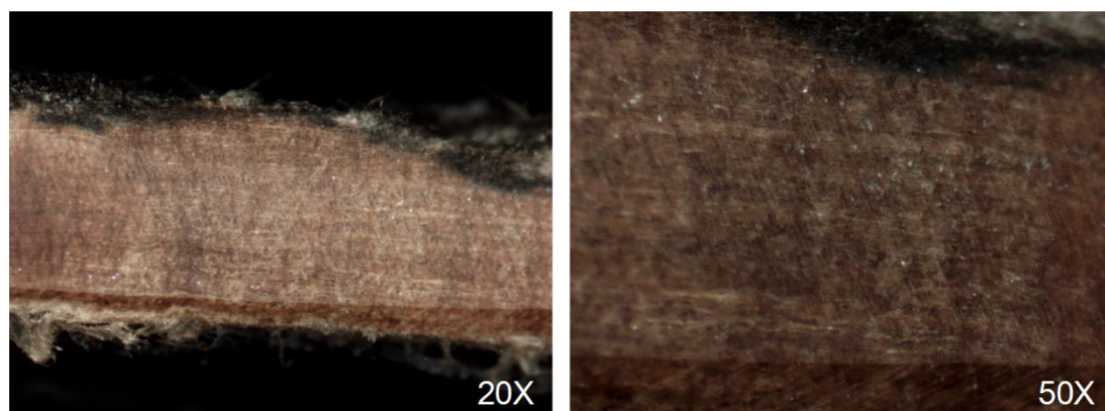


图 34 4 号样品截面放大 20 倍和 50 倍形貌图

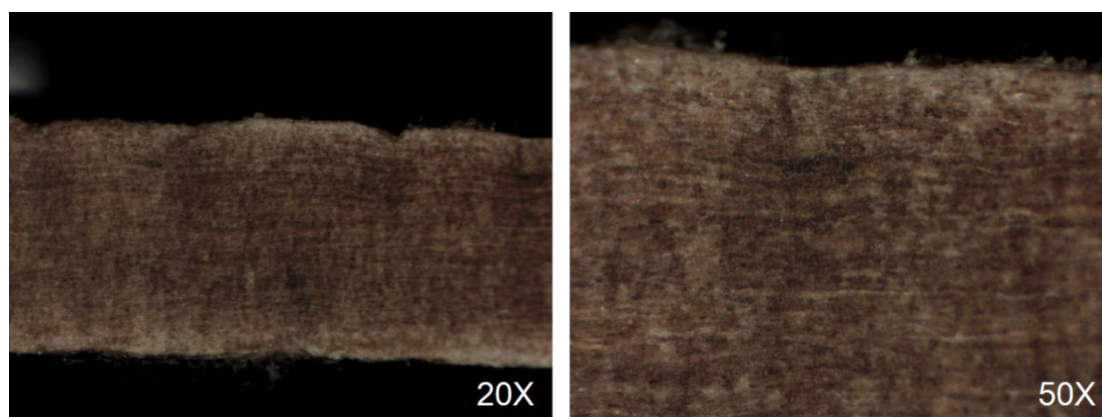


图 35 5 号样品截面放大 20 倍和 50 倍形貌图

显微镜截面观察结果显示:放电主要由于绝缘纸板表面发生,然后由表及里,在绝缘纸板内部呈层向不连续发展,说明绝缘纸板存在不均匀性。

扫描电镜观察结果如图 17-18 所示。从结果可以看出,1 号、3-2 号、5 号样品截面致密,胶合良好,未发现气隙和空穴;3-1 号样品表面放电后,纤维状物质散乱分布,纤维间的胶合物被烧毁。

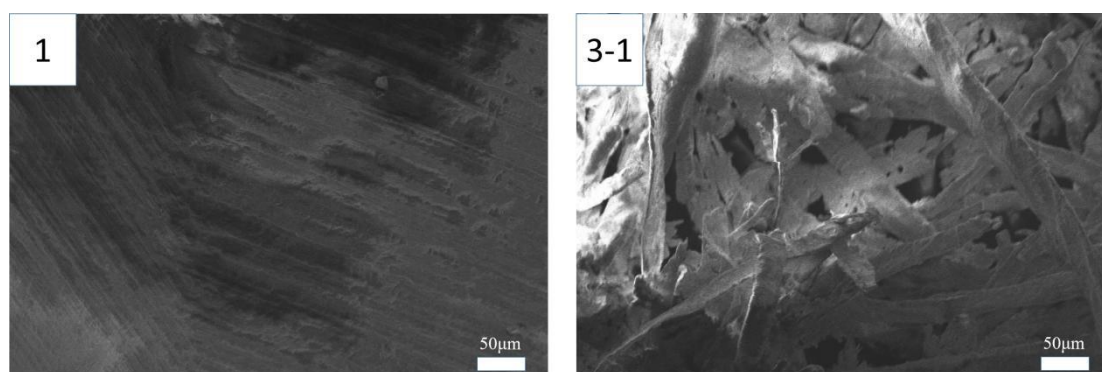


图 36 1 号、3-1 号样品 SEM 图

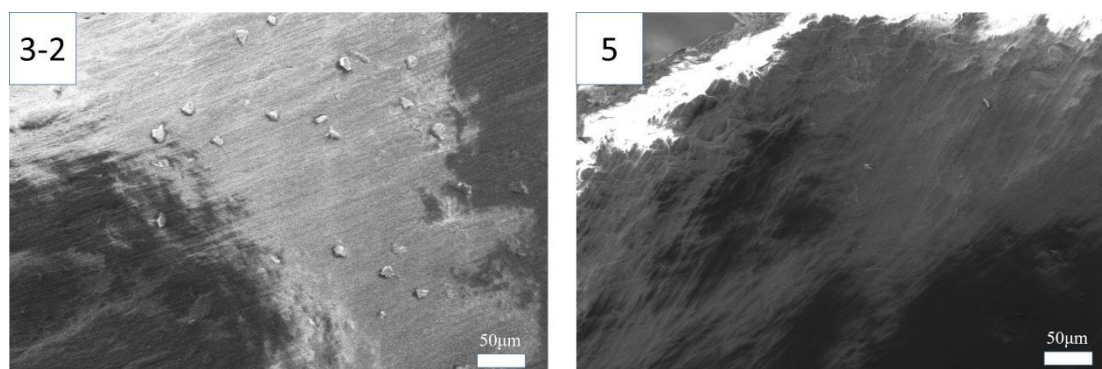


图 37 3-2 号、5 号样品 SEM 图

4、能谱分析

对 1 号、3-2 号、4 号、5 号样品截面进行能谱分析，经检测发现四个样品截面主要元素为 C、O、Al、Si，质量百分比如表 1 所示，其中含有少量 S、N、Mg 等其它元素。结果显示，1 号、3-2 号、4 号、5 号四个样品截面位置各元素含量基本相近，未发现异常。

表 1 样品截面能谱分析结果

测量区域 元素		C (Wt%)	O (Wt%)	Al (Wt%)	Si (Wt%)
1 号	1#	12.77	86.07	0.19	0.86
	2#	13.28	85.04	/	0.86
	3#	12.39	86.20	1.04	0.34
	平均	12.81	85.77	0.615	0.69
3-2 号	1#	14.67	84.96	0.26	/
	2#	13.50	86.09	0.19	/
	3#	13.42	85.68	0.22	0.55
	平均	13.86	85.58	0.22	0.55
4 号	1#	13.27	85.33	0.07	1.00
	2#	13.82	85.86	0.25	0.07
	3#	13.71	84.29	0.25	1.28
	平均	13.6	85.16	0.19	0.78
5 号	1#	12.96	85.42	/	1.14
	2#	12.97	85.20	/	1.14
	3#	13.00	87.00	/	/
	平均	12.98	85.87	/	1.14

5、 表面元素分析

利用便携式合金分析仪（Olympus Vanta-VCR），分别对绝缘纸板放电区、树枝状爬电区、未放电区 1、未放电区 2 表面进行元素分析，每个区域测量三次并取平均值，结果如表 2 所示。结果显示，放电区、树枝状爬电区、未放电区 1、未放电区 2 所含主要元素均为 Mg、Si、Al、S，且含量接近，可初步排除材料成分差异及表面金属污染的影响因素。因便携式合金分析仪对原子序数较低的元素（C、H、O、N 等）无法测量，检测结果无法反映绝缘纸成分中全部元素。

表 2 样品表面元素分析结果

测量区域 元素		Mg (%)	Si (%)	Al (%)	S (%)
放电区	1#	8.6	48.7	30.5	12.14
	2#	6.5	49.9	30.5	13.06
	3#	5.7	49.5	31.8	12.99
	平均	6.93	49.37	30.93	12.73
树枝状爬电 区	1#	6.5	50.8	30.3	12.38
	2#	6.7	51.3	29.1	12.88
	3#	9.8	49.1	29.2	11.92
	平均	7.67	50.40	29.53	12.39
未放电区 1	1#	7.2	50.2	30.7	11.83
	2#	8.3	49.2	30.4	12.10
	3#	6.6	51.0	30.3	12.17
	平均	7.37	50.13	30.47	12.03
未放电区 2	1#	8.9	49.4	30.1	11.62
	2#	6.6	51.2	30.3	11.91

750 千伏武胜变 2 号主变 C 相乙炔超标异常处理及分析报告

	3#	7.0	50.3	30.6	12.07
	平均	7.50	50.30	30.33	11.86

附件 6 750 千伏武胜变 2 号主变 C 相绝缘纸板放电仿真分析报告

750 千伏武胜变 2 号主变 C 相中压出线端绝缘纸板 放电仿真分析报告

使用有限元仿真软件对变压器 A 柱下侧中压出线端处绝缘端圈纸板电场进行仿真计算，分析计算结果如下。

(一) 模型建立

在仿真中，主要计算变压器 A 柱下侧中压出线端处绝缘端圈纸板电场分布，因此仅需建立变压器局部仿真模型，如下图所示。

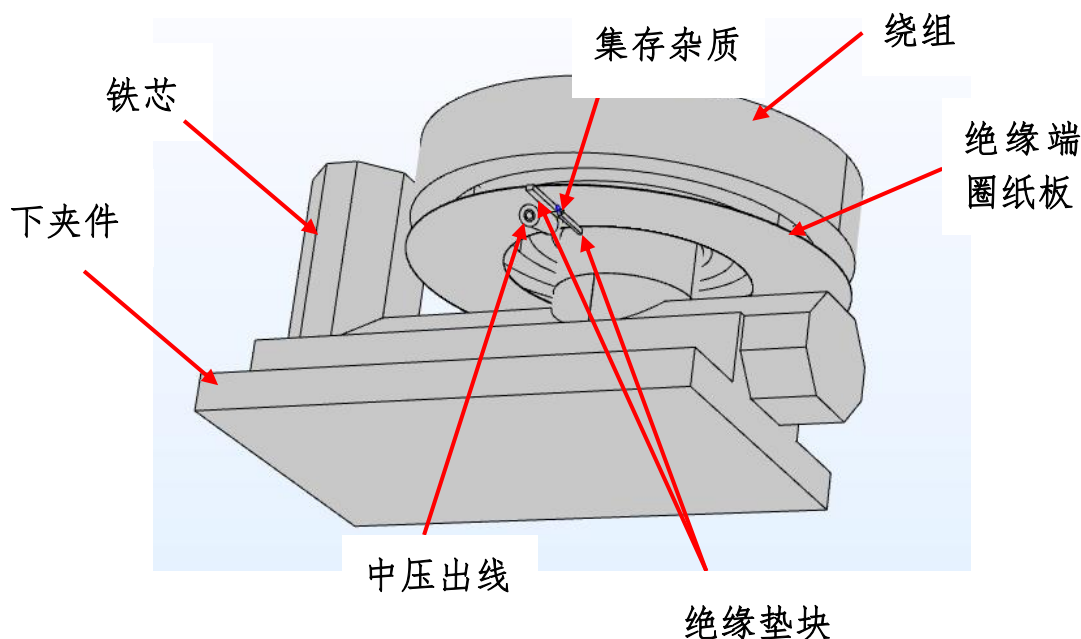


图 38 3D 仿真计算模型

(二) 参数设置

材料参数设置：在仿真计算电场中，各种材料仅需考虑材料相对介电常数。

绕组材料：铜，相对介电常数为 1；铁芯材料：硅钢，相对介电常数为 1；下夹

件材料：钢，相对介电常数为 1；绝缘纸板材料：自定义为纸板，相对介电常数

为设置为 2.3；绝缘垫块材料：木，相对介电常数为 3.5；绝缘油材料：变压器油，相对介电常数为 2.2。

分析参数设置：在仿真过程中带电体为高中低三绕组以及中压引出线。该变压器为单相变压器，高压绕组电压为 $765\sqrt{2}/\sqrt{3}$ kV，中压绕组和中压引出线电压为 $363\sqrt{2}/\sqrt{3}$ kV，低压绕组电压为 $63\sqrt{2}$ kV。铁芯和下夹件直接接地，电压设置为 0，中压引出线外屏蔽层接地，电压为 0，油箱体 4 个面设置接地，上表面和右侧面设置开放边界。

(三) 仿真结果

1、纸板内部气泡的影响

在纸板内杂质对应位置设置长 40mm，宽 15mm，厚 1mm 的气隙，仿真气泡对纸板表面及内部电场分布的影响，气泡内介质设置为空气，相对介电常数设置为 1。

(1) 仅存在气泡对绝缘端圈纸板电场分布的影响：当纸板内存在气隙时，由于不同电介质相互影响，气隙内场强明显高于纸板内部场强，最大场强达到 4.57kV/mm，纸板内表面场强最大为 3.96 kV/mm，外表面最大场强为 2.42 kV/mm。

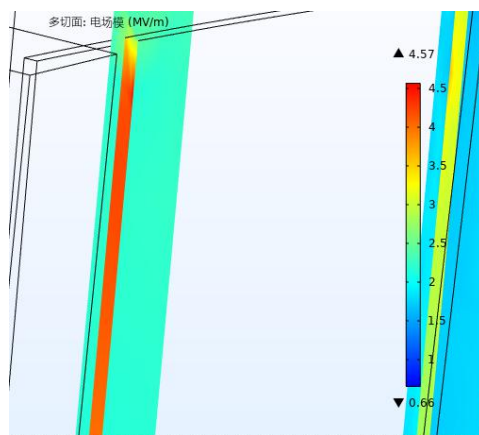


图 39 纸板内部存在气隙时绝缘纸板内部场强分布

(2) 集存杂质与气泡共同作用对绝缘端圈纸板电场分布的影响：设置集存

杂质介电常数为 10, 仿真计算得到绝缘纸板及气隙内场强分布情况如图 36 所示。气隙内最大场强为 7.58kV/mm, 纸板内表面场强最大为 5.4 kV/mm, 外表面最大场强为 4.02 kV/mm。

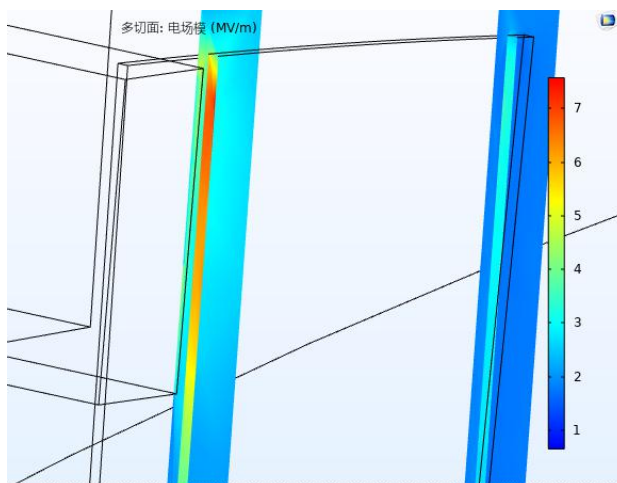


图 40 纸板内部存在气隙且外部有杂质集存时纸板内部场强分布情况

根据以上仿真结果, 当纸板内部存在气隙时, 运行条件下气隙内场强已达到击穿场强 (3kV/mm), 即正常运行时便可形成放电通道, 从而在纸板内部首先进行放电, 且放电过程较为剧烈, 实际运行中该变压器油中乙炔气体逐渐上升, 放电能量较小。同时当存在气隙时, 内部放电会造成气隙两端同时碳化, 在纸板背面应形成灼烧碳化痕迹, 而非仅在电势较低的一侧产生烧蚀。因此基本可排除纸板内存在气隙的可能。

2、 表面杂质的影响

(1) 无杂质集存时绝缘端圈纸板电场分布: 将矩形杂质材料与变压器油材料设置相同, 仿真计算结果如图 37 所示。根据左图, 绝缘端圈纸板边缘电场强度明显高于内部电场强度, 在接近铁芯两端处场强最高, 达到 1.3kV/mm。右图了解体发现的实际放电处场强分布, 可以看出当无杂质集存时, 该处纸板表面场强仅为 0.7-0.9kV/mm。

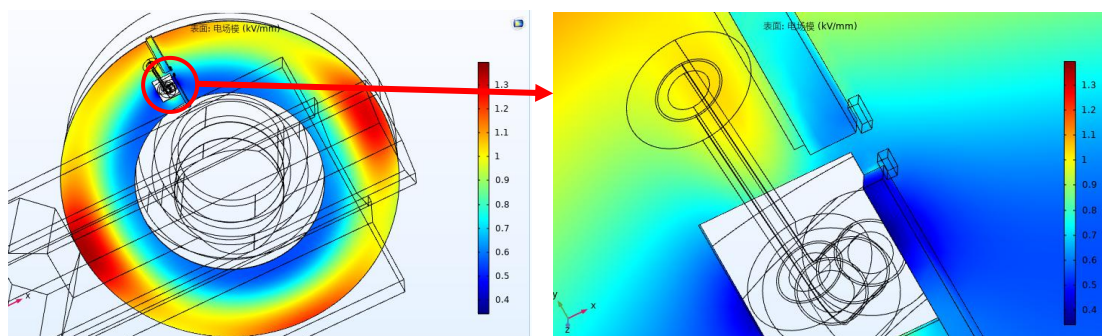


图 41 无杂质集存时绝缘端圈纸板电场分布情况

(2) 有杂质集存时绝缘端圈纸板电场分布：在靠近垫块的值班表面添加 2 部分集存杂质，对应于纸板上烧蚀严重的两个部位，集存杂质形状为矩形。靠近高压绕组的集存杂质尺寸：长 30mm，宽 10mm，高 20mm；靠近中压线圈的集存杂质尺寸：长 20mm，宽 10mm，高 20mm。

当有高介电常数的杂质集存于绝缘垫块与纸板结合处时，会在该处形成电场畸变，绝缘端圈纸板整个表面电场分布如左下图所示。可以看出，由于畸变场强的影响，整个纸板表面场强显示相对较小。集存杂质处场强畸变情况如右图所示，在杂质与纸板结合面处形成局部高场强，且高场强集中于远离绝缘垫块的杂质尖端处，在绝缘垫块上电场畸变不明显。变压器现场解体发现放电位置对应绝缘垫块表面无放电痕迹，且绝缘垫块与灼烧凹坑存在一定距离，可以验证仿真结果的合理性。

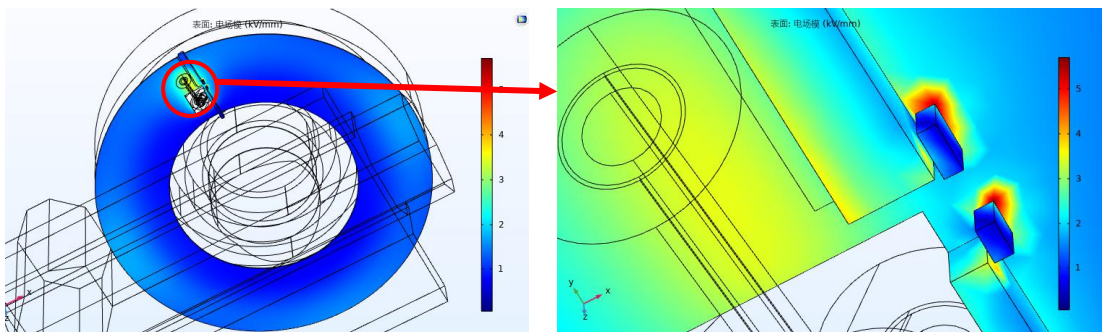


图 42 有杂质集存时绝缘端圈纸板电场分布情况

(3) 不同介电常数的集存杂质对纸板场强畸变的影响：

A. 非金属材料杂质：图 39 为杂质与纸板结合面处最大场强随非金属集存杂质相对介电常数的变化规律。可以看出，随着介电常数增大，结合面处最大场强增大，介电常数为 10 时，表面最大场强为 3kV/mm。经查询，频率为 10^3Hz 时丁腈橡胶的相对介电常数通常为 7-12；粘合剂主要成分有天然高分子材料，合成树脂，橡胶与弹性体以及部分无机粘料，几种材料相对介电常数在 2-15 之间。因此可以根据图 39 分析不同橡胶等绝缘材质对纸板电场分布的影响。

B. 金属材料杂质：图 40 为结合面处最大场强随金属集存杂质相对介电常数的变化规律。金属材料当作为带电体是相对介电常数为 1；当处于电场中时，相对介电常数一般为 10^5 - 10^{14} 之间。由图 25 可以看出，当介电常数很大时 ($>10^4$)，介电常数变化对绝缘纸板表面影响较小，变化范围约为 0.1kV/mm。因此集存杂质材质为金属时，不同的材料对纸板表面场强影响不大。

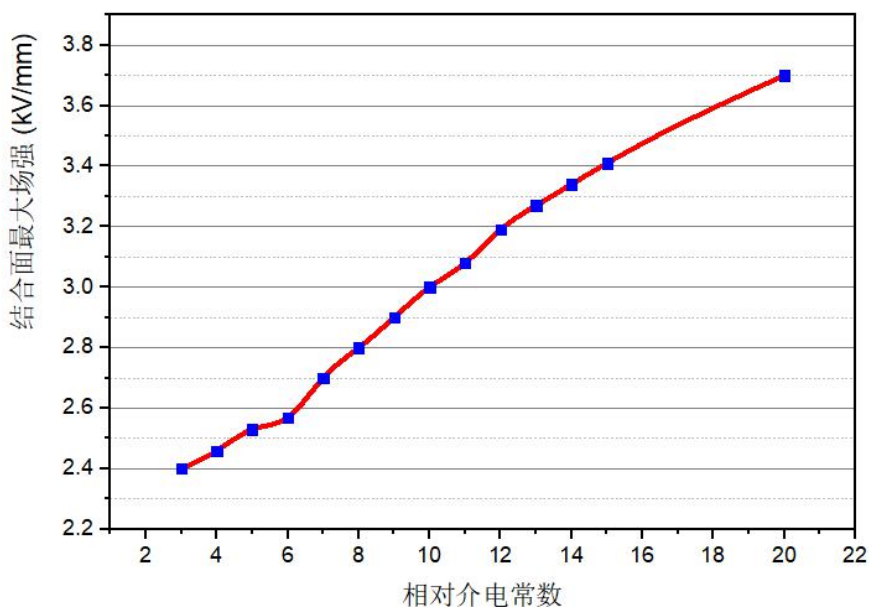


图 43 绝缘端圈纸板结合面处最大场强随杂质相对介电常数的变化规律

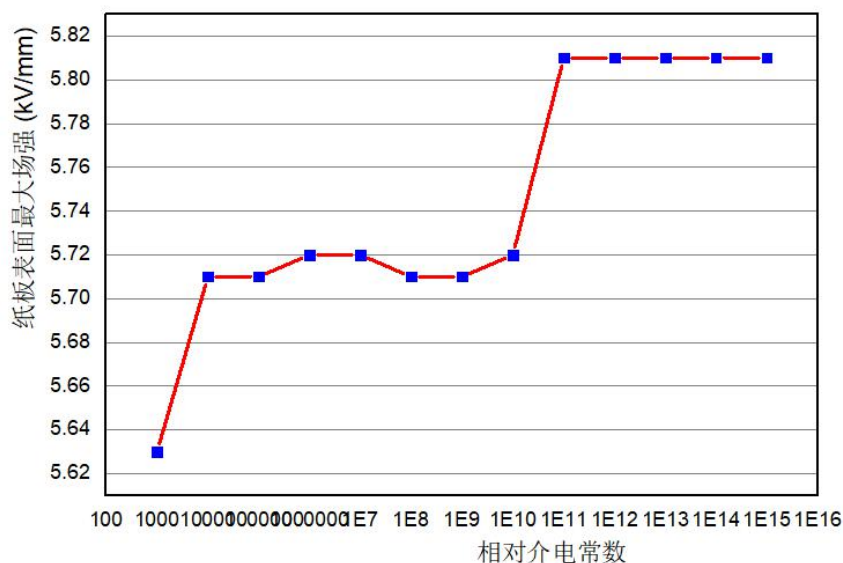


图 44 绝缘端圈纸板结合面处最大场强随杂质相对介电常数的变化规律

根据重庆大学试验研究成果，绝缘纸板浸入未老化绝缘油中，在纸板表面切向场强达到 4.6kV/mm 时会产生起始放电，在老化绝缘油中，纸板表面起始放电场强会低很多；而当表面存在杂质颗粒时，起始放电场强进一步降低。根据图 24 和 25 判断，对于标准矩形杂质，相对介电常数较高非金属杂质和金属杂质均可引起沿面放电，而非金属杂质引起场强畸变相对较低，放电程度较轻。

(4) 集存杂质颗粒大小对纸板表面场强的影响：以上分析中均采用矩形杂质，实际中杂质均为非标准结构。因此在以下分析中将杂质结构进行改变，杂质截面修改为如图 41 中左侧所示的结构（导油盒内撕裂脱落的密封条胶垫），杂质长度分别设置为 2-10mm，如图 26 右图所示，其下侧平面与绝缘纸板紧密接触。设置集存杂质相对介电常数为 10，仿真计算结果如图 42 所示。其中左图为半径 2mm，长度 7mm 的杂质集存时纸板表面电场分布情况，右图为杂质半径分别为 1mm 和 2mm 时纸板表面电场分布随杂质长度的变化规律。对比图 42 和图 39 可以看出，相比于矩形杂质，非标准结构杂质对纸板表面场强变化影响更大。

相同长度的杂质，直径越大，对纸板场强分布影响越明显。对于半径 1mm 的杂质，长度达到 8mm 时纸板表面最大场强即超过 4.5kV/mm，对于半径 2mm 的杂质，长度达到 7mm 时纸板表面最大场强即超过 4.5kV/mm，此时即可在绝缘纸板表面产生放电。

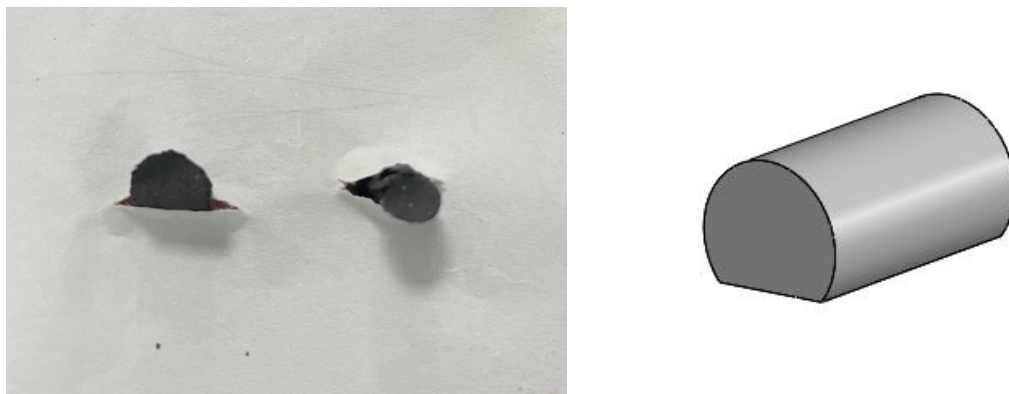


图 45 集存杂质模型

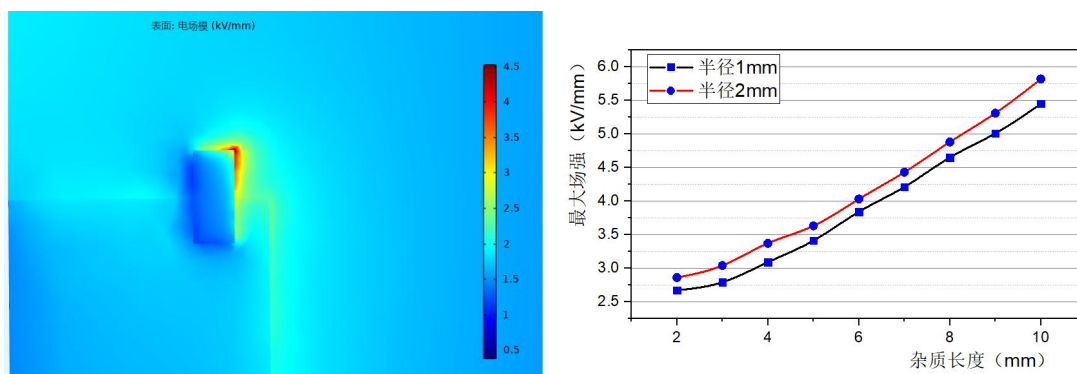


图 46 绝缘纸板表面最大场强随杂质长度和直径的变化规律

3、 纸板碳化延伸机理分析

根据以上仿真结果，选用半径 2mm，长 7mm 杂质模型进行绝缘纸板碳化延伸机理分析。图 43 为存在上述集存杂质时绝缘纸板表面及内部电场分布云图，可以看出，在远离绝缘垫块侧与杂质接触面处存在较大场强畸变，最大场强约为 4.6kV/mm。根据右图，畸变场强会向绝缘纸内部做进一步延伸，形成颇为明显的高电场区。当结合面高场强区开始放电，产生的电火花会使绝缘纸板表面初步碳化，形成碳薄层。根据场强分布，建立如图 44 结构碳薄层镶嵌于绝缘纸板中，

厚度为 0.2mm。

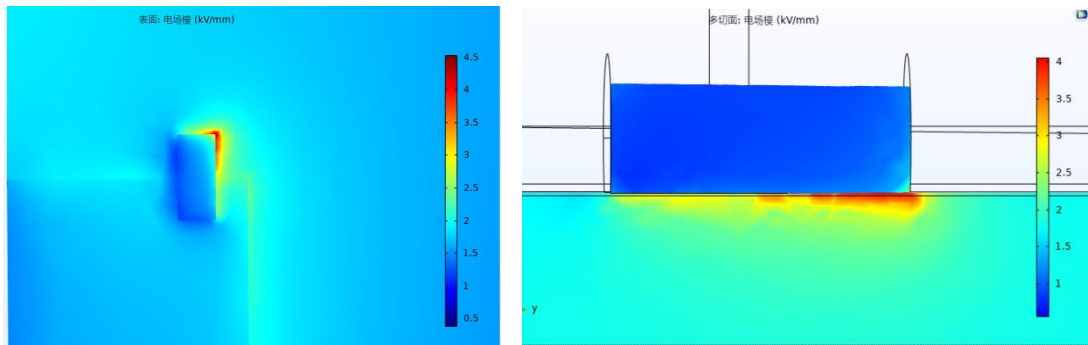


图 47 存在半径 2mm 长 7mm 杂质时绝缘纸板表面及内部局部电场分布云图

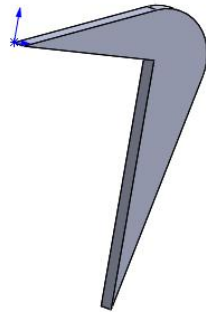


图 48 起始放电之后在绝缘纸表面形成的碳薄层

发生放电后杂质继续作用：将图 44 所示的碳薄层嵌入绝缘纸对应位置，设置其相对介电常数为 60000，仿真计算得到杂质和碳薄层共同作用下绝缘纸板表面及内部局部电场分布云图，如图 45 所示。由图可知，在碳薄层的作用下，绝缘纸板表面和内部电场分布发生明显变化，在碳-纸结合表面局部场强高达 14kV/mm，可进一步推进纸板碳化，从而延伸至纸板内部。

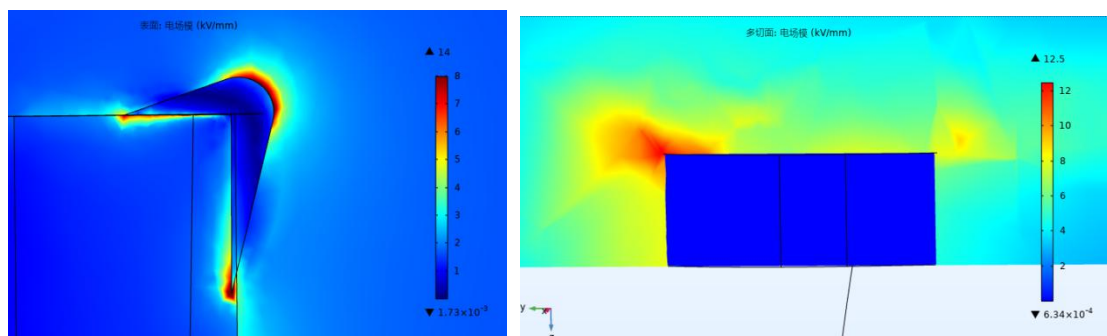


图 49 杂质和碳薄层共同作用时绝缘纸板电场分布云图

发生放电后杂质不再作用：当放电发生后，该处集存杂质在油流作用下移动，因此该处仅有碳薄层作用。仿真计算得到该种情况下绝缘纸板表面电场分布云图如图 46 所示。相比两者共同作用，当杂质位置发生移动后，仅在碳薄层作用下，绝缘纸板电场畸变大幅度降低，最高场强仅为 9.77kV/mm，且畸变区主要分布在尖端部位。考虑实际碳化过程，该种情况下最大场强应小于 9.77kV/mm，因此放电剧烈程度会明显降低，仅存在微弱放电。结合该变压器运行实况，该种情形相对更符合现场实际。

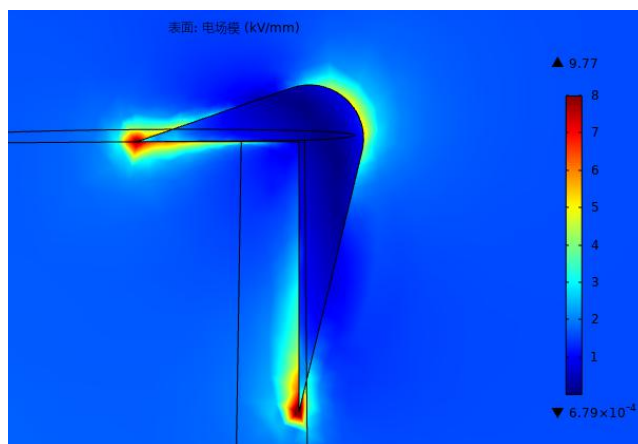


图 50 仅有碳薄层作用时绝缘纸板表面局部电场分布云图

4、 绝缘纸板沿面爬电机理分析

当在集存杂质作用下绝缘纸板表面形成放电后，在电、热以及机械应力作用下，油纸绝缘系统会产生微小气泡，而放电形成的碳薄层也会在油流冲击作用下脱落，形成碳微粒。微气泡，碳微粒以及油中其他杂质微粒在油流作用下会沿着油流方向移动，引起空间电场畸变，造成能量分布不均，从而形成沿面爬电。

假设某一时刻油中微气泡，碳微粒及其他杂质微粒分布如图 34 所示，微粒直径为 1mm，相对介电常数：微气泡为 1，碳微粒为 60000，其余杂质微粒为 10。仿真计算得到纸板表面电场分布云图如图 47 所示。可以看到在该时刻杂质微粒引起场强变化较小，考虑微粒流动性，在此之前杂质微粒移动经过集存杂质放电

区时会产生流注，并随着油流方向移动，在纸板表面形成初步爬电痕迹。随着颗粒运动，能量不足以维持流注连通，从而形成如图 48 所示结果。然而随着新的杂质微粒产生，绝缘纸板沿面爬电会进一步延伸。

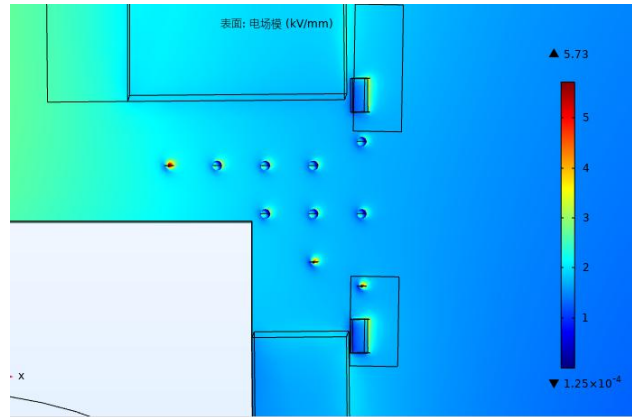


图 51 杂质微粒对绝缘纸板表面电场的影响

(四) 结论

1. 绝缘纸板起始放电非气隙因素产生；
2. 金属杂质和高介电常数的非金属杂质均可引起绝缘纸板表面放电；
3. 非标准结构杂质在纸板表面引起的电场畸变更严重；
4. 杂质颗粒越大，引起电场畸变越明显；
5. 结合现场实验数据，杂质产生起始放电并在绝缘纸板表面形成碳化层后，杂质随油流移动，之后在碳化层单独作用下继续发生放电（放电量大后小）；
6. 纸板沿面爬电系放电产生的气泡，脱落的碳颗粒以及其他杂质微粒共同作用造成，因此爬电方向与油流方向相同。

说 明

- 1 本报告著作权仅属于国网甘肃省电力公司电力科学研究院所有， 我院享有最终解释权。
- 2 本报告的内容仅对本项目有效。
- 3 报告必须有三级审批签字并加盖技术报告专用章方可生效， 否则视为无效报告， 国网甘肃省电力公司电力科学研究院不负相关责任。
- 4 对报告内容、 数据有异议者， 请于 15 日内反馈至国网甘肃省电力公司电力科学研究院。

地 址： 甘肃省兰州市安宁区万新北路 249 号 邮 编： 730070

电 话： (0931)2967000 传 真： (0931)2967000
